

Investitor:		HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb; OIB: 28921978587
Naručitelj:		HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb OIB: 09518585079
Nositelj ugovora:		SINTAKSA d.o.o.. Brza cesta 4, Mravince, 21209 Solin; OIB 32357958120
Tvrtka projektanta mape:		SINTAKSA d.o.o.. Brza cesta 4, Mravince, 21209 Solin; OIB 32357958120

HE SENJ

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II

IZVEDBENI PROJEKT

Mapa 1E12-3-2

DOBAVA I OPSKRBA RASHLADNOM VODOM AGREGATA C

ZOP: SEN.1273

KONAČNA VERZIJA

**SINTAKSA**

A Voith Company

Sintaksa d.o.o.projektiranje, konzalting i inženjering d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4, Mravince
OIB: 32357958120

Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
OIB 28921978587

Naručitelj: HEP-PROIZVODNJA d.o.o.
Zagreb, Zagorska ulica 1
OIB 09518585079

Građevina: **HE SENJ**

Lokacija građevine: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog

Razina razrade –
Strukovna odrednica: Izvedbeni projekt – Elektrotehnički

Projekt: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.

Naziv projektne mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

Oznaka projektne mape: 1E12-3-2 Mapa: 31 ZOP: SEN.1273

Glavni projektant: Natko Vučković, dipl.ing.el.
E 1902

e-potpis

Projektanti:

Patrik Kovač,
mag.ing.el.techn.inf.
E 3809

*e-potpis**e-potpis**e-potpis**e-potpis**e-potpis**e-potpis*

Direktor:
Petar Jelinčić, dipl.ing.

Mjesto i datum:

Zagreb, 25.9.2026.

Izmjena 01

Investitor : HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
OIB 28921978587

Naručitelj : HEP-PROIZVODNJA d.o.o.
Zagreb, Zagorska ulica 1
OIB 09518585079

Građevina : HE SENJ

Lokacija građevine : k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog

Razina razrade : Izvedbeni projekt

Strukovna odrednica : Elektrotehnički

Projekt : Rekonstrukcija HE Senj – Faza II

Naziv projektne mape : Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA PROJEKTNE MAPE:

Stručno područje: Projektanti:

Elektrotehnika Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Suradnici:

Direktor: Petar Jelinčić, dipl.ing.

© Sintaksa d.o.o. – pridržava sva neprenesena prava

Sintaksa d.o.o. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadržaja ove dokumentacije prema članku 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima RH (NN167/03). Slijedom toga je zabranjeno svako neovlašteno korištenje ovog autorskog djela, a napose umnožavanje, objavljivanje, davanje dobivenih podataka na uporabu trećim osobama kao i uporaba istih osim za svrhu i sukladno ugovoru između Naručitelja i Sintakse.

Zagreb, 25.9.2026.

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SEN.1273			
Red. br. mape	Oznaka mape	Naziv mape	Projektant
1	A1-1	Arhitektonsko uređenje, postojeće stanje - Svezak 1 Arhitektonsko uređenje projektirano stanje - Svezak 2 Arhitektonsko uređenje sheme bravarije - Svezak 3 PROJEKTNİ BIRO SPLIT d.o.o.	Jelena Tomić, dipl.ing.arh. A 3802
2	G1.1.1-1	Građevinsko uređenje strojarnice s pogonskim prostorijama - AB konstrukcija INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
3	G1.1.2-1	Građevinsko uređenje strojarnice s pogonskim prostorijama - čelična konstrukcija INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
4	G1.1.3-1	Građevinsko uređenje strojarnice s pogonskim prostorijama - vodovod i odvodnja INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
5	G1.2.1-1	Građevinsko uređenje kaverne blok-transformatora - AB konstrukcija INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SEN.1273			
Red. br. mape	Oznaka mape	Naziv mape	Projektant
6	G1.2.2-1	Građevinsko uređenje kaverne blok-transformatora - čelična konstrukcija INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
7	G1.2.3-1	Građevinsko uređenje kaverne priručnog spremišta - konstrukcija INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
8	G1.3.1-1	Građevinsko uređenje kaverne priručnog spremišta - konstrukcija INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
9	G1.3.2-1	Građevinsko uređenje kaverne priručnog spremišta - odvodnja INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU d.d. Zagreb	Krešimir Galić, dipl.ing.građ., G 34
10	1O1	Protupožarna brtvljenja GREEN TRIANGLE INTERNATIONAL d.o.o. Zagreb	Darko Hlušička, dipl.ing.građ., G 2758
11	1E1-1	Generator i generatorska oprema agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Natko Vučković, dipl.ing.el., E 1902
12	1E1-2	Uzbuda i regulacija napona generatora agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Natko Vučković, dipl.ing.el., E 1902
13	1E2-1	Oprema generatorskog napona agregata C KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge	Mirko Čukljek, mag.ing.el. E 2595
14	1E2-2	Oprema generatorskog napona agregata C, provizorni spoj JOV C KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb	Mirko Čukljek, mag.ing.el. E 2595
15	1E3	Blok-transformator agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Leo Štrbac, dipl.ing.el., E 1997
16	1E4	110kV kabeli agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Leo Štrbac, dipl.ing.el., E 1997

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SEN.1273			
Red. br. mape	Oznaka mape	Naziv mape	Projektant
17	1E5	Turbina, turbinska regulacija i predturbinski zatvarač agregata C SINTAKSA d.o.o. Split	Dražen Plavčić, mag.ing.el. E 2865
18	1E6-1	Upravljanje i nadzor generatora i blok transformatora agregata C KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb	Mr.sc. Tomislav Šijak, dipl. ing. el., E2795
19	1E6-2	Procesna stanica vlastite potrošnje i zajedničkih uređaja KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb	Mr.sc. Tomislav Šijak, dipl. ing. el., E2795
20	1E6-3	Ormar procesnih komunikacija u strojarnici	
21	1E6-4	Ormar relejnih zaštita generatora i blok transformatora agregata C KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb	Ivo Kurtović mag.ing.el., E2726
22	1E6-5	Ormar besprekidnog napajanja naponom 230V 50Hz KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, Zagreb	Mr.sc. Tomislav Šijak dipl. ing. el., E2795
23	1E6-6	Kontrolna mjerenja PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Ivan Jadrić, mag.ing.el., E 3042
24	1E7	Telekomunikacijska povezivanja	
25	1E8	Dijagnostički monitoring agregata C KONČAR Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb	
26	1E9	Uzemljenje i izjednačenje potencijala PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., Split	Leo Štrbac, dipl.ing.el., E 1997
27	1E10	Izvori i glavni razvod izmjeničnog napona 400/230 V, 50 Hz - Svezak 1 Izvori i glavni razvod izmjeničnog napona 400/230 V, 50 Hz Strujne sheme - Svezak 2 PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Natko Vučković, dipl.ing.el., E 1902

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SEN.1273			
Red. br. mape	Oznaka mape	Naziv mape	Projektant
28	1E11	Sustavi besprekidnog napajanja istosmjernim naponom 220 Vdc PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Frano Vukasović-Lončar, mag.ing.el., E 2796
29	1E12-1	Pomoćni pogoni agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Ivan Jadrić, mag.ing.el., E 3042
30	1E12-2	Sustav drenaže agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Ivan Jadrić, mag.ing.el., E 3042
31	1E12-3	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C SINTAKSA d.o.o., Split	Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf., E 3809
32	1E12-4	Zajednički uređaji PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Frano Vukasović-Lončar, mag.ing.el., E 2796
33	1E13-1	Klimatizacija i ventilacija - Strojarnica PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Ivan Jadrić, mag.ing.el., E 3042
34	1E13-2	Klimatizacija i ventilacija - Kaverna blok transformatora PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Ivan Jadrić, mag.ing.el., E 3042
35	1E13-3	Sustav odimljavanja strojarnice PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Ivan Jadrić, mag.ing.el., E 3042
36	1E14	Rasvjeta i električne instalacije PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Leo Štrbac, dipl.ing.el., E 1997
37	1E15	Sustav vatrodjave, protupožarne zaštite i plinodjave agregata C Aling d.o.o., Zagreb	Mihajlo Lalić, dipl.ing.el. E 3138
38	1S0	Generator i generatorska oprema agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Davor Šošić, mag.ing.mech., S 1673
39	1S1	Sustav drenaže agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Davor Šošić, mag.ing.mech., S 1673
40	1S2.1	Turbina i turbinska oprema agregata C SINTAKSA d.o.o., Split	Zvonimir Lažeta, mag.ing.mech., S 2067
41	1S2.2	Turbinska regulacija agregata C SINTAKSA d.o.o., Split	Zvonimir Lažeta, mag.ing.mech., S 2067

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. IZVEDBENI PROJEKT ZOP: SEN.1273			
Red. br. mape	Oznaka mape	Naziv mape	Projektant
42	1S2.3	Predturbinski zatvarač agregata C SINTAKSA d.o.o., Split	Zvonimir Lažeta, mag.ing.mech., S 2067
43	1S3.1	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Marko Vukušić, mag.ing.mech., S 2454
44	1S3.3	Dizalice difuzorskih zatvarača SPB-INŽENJERING d.o.o. Rijeka	Slavenko Uzelac, dipl.ing.stroj., S 1755
45	1S3.4	Sustav komprimiranog zraka agregata C i kompresorska stanica PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Davor Šošić, mag.ing.mech., S 1673
46	1S4	Klimatizacija i ventilacija PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Marko Vukušić, mag.ing.mech., S 2454
47	1S5	Sustav protupožarne zaštite stabilnim sustavom gašenja CO2 agregata C Aling d.o.o., Zagreb	Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj., S 1468
48	1S6	Hidromehanička oprema zasunske komore Hrmotine PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Marko Vukušić, mag.ing.mech., S 2454
49	1S7	Oprema izlazne građevine PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split	Marko Vukušić, mag.ing.mech., S 2454

SADRŽAJ PROJEKTNE MAPE

Oznaka projektne mape-priloga - Rev.

OPĆI DIO

1	OPĆI PODACI	27015-DD-EE-01-001
1.01	Naslovno potpisni list	
1.02	Popis projektanata i suradnika projektne mape	
1.03	Popis projektnih mapa	
1.04	Sadržaj projektne mape	

2	PODLOGE, PRIMIJEJENI PROPISI I NORME	27015-DD-EE-01-002
---	--------------------------------------	--------------------

TEKSTUALNI DIO

3	TEHNIČKI OPIS	27015-DD-EE-01-003
4	PRORAČUNI	27015-DD-EE-01-004
5	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	27015-DD-EE-01-005
6	SPECIFIKACIJA OPREME	27015-DD-EE-01-006
7	POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM	27015-DD-EE-01-007
8	VIJEK TRAJANJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE	27015-DD-EE-01-008
9	PRIKAZ PRIMIJEJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU	27015-DD-EE-01-009
10	PRIKAZ PRIMIJEJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	27015-DD-EE-01-010

GRAFIČKI DIO

11	JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA FILTERA I VENTILA +Y BJP14 I LPJ SUSTAVA RASHLADE +Y CDP01	27015-DD-EE-01-101
12	KOMUNIKACIJSKA TOPOLOGIJA SUSTAVA RASHLADE	27015-DD-EE-01-102
13	STRUJNE SHEMA ORMARA FILTERA I VENTILA +Y BJP14 I ORMARA LPJ SUSTAVA RASHLADE +Y CDP01	27015-DD-EE-01-111
14	STRUJNE SHEMA ORMARA CRPNOG AGREGATA C +Y BJP13	27015-DD-EE-01-121
15	PREGLEDNI NACRT ORMARA CRPNOG AGREGATA C +Y BJP13	27015-DD-EE-01-122
16	DISPOZICIJA ELEKTRO OPREME SUSTAVA RASHLADE	27015-DD-EE-01-201

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Zagreb, 25.9.2026.

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

**PRILOG 002 : PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I
NORME**

SADRŽAJ:

2.1	Podloge	3
2.2	Primjenjeni propisi	3
2.2.1	Propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja	3
2.2.2	Propisi iz područja energetike	5
2.2.3	Propisi iz područja ocjenjivanja sukladnosti proizvoda	5
2.2.4	Propisi iz područja zaštite od neionizirajućeg zračenja	5
2.2.5	Propisi iz područja zaštite na radu	6
2.2.6	Propisi iz područja zaštite od požara	6
2.2.7	Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom	7
2.2.8	Ostali propisi	7

2.1 Podloge

Korištene podloge:

- Opis postojećeg stanja HE Senj – dokumentacija PP HE Zapad
- Izvedbeni projekt – HE Senj – zamjena sekundarne opreme, oznaka projekta SEN.264, Knjiga E1.2 „PROCESNA STANICA VLASTITE POTROŠNJE I POMOĆNIH POGONA“ – Strujne sheme i priključni planovi, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., studeni 2003.
- Elaborat zaštite na radu
- Elaborat zaštite od požara
- Tehničke specifikacije zamjene sustava dobave i sustava opskrbe rashladnom vodom agregata A, B i C u HE Senj – Oznaka 27-M-206-25, ožujak, 2026.
- Dokumentacija o nabavi – Rekonstrukcija HE Senj
- Glavni projekt – Rekonstrukcija HE Senj – Faza II. „Sustav upravljanja, signalizacije, zaštite, mjerenja, regulacije (USZMR) te procesni informacijski sustav (PROCIS)“, Mapa 7 (E6-1), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., prosinac, 2023.
- Glavni projekt – Rekonstrukcija HE Senj – Faza II. „Pomoćni pogoni agregata C“, Mapa 13 (E12.1.-1), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., prosinac, 2023.
- Glavni projekt – Rekonstrukcija HE Senj – Faza II. „Pomoćni pogoni agregata C“, Mapa 13 (E12.1.-1), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., prosinac, 2023.
- Glavni projekt – Rekonstrukcija HE Senj – Faza II. „Sustav drenaže agregata C“, Mapa 14 (E12.2.-1), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., prosinac, 2023.
- Glavni projekt – Rekonstrukcija HE Senj – Faza II. „Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C“, Mapa 15 (E12.3.-1), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., prosinac, 2023.
- Glavni projekt – Rekonstrukcija HE Senj – Faza II. „Zajednički uređaji“, Mapa 16 (E12.4.-1), PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., prosinac, 2023.

2.2 Primijenjeni propisi

Projektna mapa izrađena je u skladu sa sljedećim zakonima i propisima:

2.2.1 Propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja

Zakoni	Glasil	Izdanje/Godina
• Zakon o gradnji	NN	155/25
• Zakon o prostornom uređenju	NN	155/25
• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	NN	78/15, 118/18, 110/19
• Zakon o građevnim proizvodima	NN	76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20
Pravilnici		
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina	NN	118/19, 65/20
• Pravilnik o kontroli projekata	NN	32/14, 72/20, 90/23
• Pravilnik o nostrifikaciji projekata	NN	98/99, 29/03, 20/17
• Pravilnik o održavanju građevina	NN	122/14, 98/19
• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima	NN	112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23
• Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada	NN	90/10, 111/10, 55/12

Tehnički propisi

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije	NN	5/10
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama	NN	87/08, 33/10
• Tehnički propis o građevnim proizvodima	NN	35/18, 104/19
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama	NN	128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20
• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada	NN	03/07
• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada	NN	110/08

2.2.2 Propisi iz područja energetike

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakon o energiji • Zakon o tržištu električne energije • Zakon o regulaciji energetske djelatnosti • Zakon o energetskej učinkovitosti	NN NN NN NN	120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18 111/21, 83/23, 17/25 120/12, 68/18 155/25
Pravilnici		
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV • Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu • Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima • Mrežna pravila prijenosnog sustava • Mrežna pravila distribucijskog sustava • Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom • Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom	NN NN NN NN NN NN NN	105/10 28/00 88/14, 20/15 10/24 52/20 100/22 84/22

2.2.3 Propisi iz područja ocjenjivanja sukladnosti proizvoda

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti	NN	126/21
Pravilnici		
• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama	NN NN NN	43/16 28/16, 88/19 33/16

2.2.4 Propisi iz područja zaštite od neionizirajućeg zračenja

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja	NN	91/10, 114/18
Pravilnici		
• Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja	NN NN	146/14, 31/19 59/16

2.2.5 Propisi iz područja zaštite na radu

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakon o zaštiti na radu	NN	71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Pravilnici		
• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima • Pravilnik o sigurnosnim znakovima • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom	NN	88/12 48/18 91/15, 102/15, 61/16 105/20 39/06, 106/07

2.2.6 Propisi iz područja zaštite od požara

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakon o zaštiti od požara	NN	92/10, 114/22
Pravilnici		
• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara • Pravilnik o sustavima za dojavu požara • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe • Pravilnik o planu zaštite od požara	NN	146/05 29/13, 87/15 141/11 56/12, 61/12 56/99 35/94, 55/94, 142/03 51/12

2.2.7 Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakon o zaštiti okoliša	NN	80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
• Zakon o gospodarenju otpadom	NN	84/21, 142/23
• Zakon o zaštiti prirode	NN	80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23
Pravilnici		
• Pravilnik o gospodarenju otpadom	NN	106/22
• Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom	NN	42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20
• Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima	NN	111/15
• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest	NN	69/16
• Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada	NN	114/15, 103/18, 56/19
• Pravilnik o vrstama otpada	NN	27/96
• Pravilnik o katalogu otpada	NN	90/15

2.2.8 Ostali propisi

Zakoni	Glasilo	Izdanje/Godina
• Zakon o mjeriteljstvu	NN	74/14, 111/18, 114/22
• Zakon o normizaciji	NN	80/13
• Zakon o akreditaciji	NN	158/03, 75/09, 56/13
• Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 910/2014 europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage direktive 1999/93/EZ	NN	62/17

2.3 Norme

Oprema sustava rashlade treba biti u skladu sa zahtjevima predmetne projektne dokumentacije, važećim zakonima i normama Republike Hrvatske, biltenima i pravilnicima Hrvatske elektroprivrede:

- HR EN 50265 – Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre
- HR EN 60051 – Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor
- HR EN 60063 – Niz preporučenih vrijednosti za otpornike i kondenzatore
- HR EN 60068 – Ispitivanje utjecaja okoliša
- HR EN 60255 – Ispitivanje otpornosti na brze električne prijelazne pojave/impulse
- HR EN 60332 – Ispitivanje električnih i svjetlovodnih kabela pod djelovanjem vatre
- HR EN 60359 – Električni i elektronički mjerni uređaji – Iskazivanje radnih značajki
- HR EN 60364 – Niskonaponske električne instalacije
- HR EN 60439 – Niskonaponski sklopni blokovi
- HR EN 60512 – Konektori za električnu i elektroničku opremu -- Ispitivanja i mjerenja
- HR EN 60584 – Termoparovi
- HR EN 60754 – Ispitivanje plinova razvijenih pri izgaranju kablenskog materijala
- HR EN 60947 – Niskonaponska sklopna aparatura
- HR EN 61000 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
- HR EN 61010 – Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu.

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

PRILOG 003 : TEHNIČKI OPIS

Sadržaj

3.1	Opis postojećeg stanja	3
3.2	Opis projektiranog stanja	4
3.2.1	Općenito	4
3.2.2	Ormar crpnog agregata C +Y BJP13	4
3.2.3	Ormar filtera i ventila sustava rashlade +Y BJP14 i LPJ sustava rashlade +Y CDP01	6
3.2.4	Regulacija crpki rashladnom vodom	7
3.2.5	Upravljanje sustavom dobave rashladne vode	7
3.2.6	Dijagrami upravljanja crpkama	8
3.2.7	Rezervno punjenje bazena rashladne vode	11
3.2.8	Lista signala LPJ sustava rashlade +Y CDP01	12

3.1 Opis postojećeg stanja

Opis postojećeg stanja potreba za izvođenje sustava rashlade u fazi 2 dan je u mapi glavnog projekta:

HE Senj, Rekonstrukcija HE Senj – Faza II

Glavni projekt, Elektrotehnički projekt

Mapa E12.3-2 Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

Projektni biro Split d.o.o., prosinac 2023.

3.2 Opis projektiranog stanja

3.2.1 Općenito

Zbog povećanja potreba za rashladnom vodom u HE Senj, potrebna je zamjena postojećih crpki, koje svojim kapacitetom ne mogu zadovoljiti povećanu projektiranu vršnu potrošnju za sve potrošače u elektrani. Predviđena je ugradnja novih crpki, tip NGL 400/450-110/4-IE4, proizvođač Wilo, slijedećih karakteristika:

nazivna snaga crpke (P_n)	110 kW
nazivni napon (U_n)	400 V
nazivna jakost struje (I_n)	191 A
frekvencija (f)	50 Hz
faktor snage ($\cos \varphi$)	0,86
nazivni broj okretaja (n)	1450 min ⁻¹
protok (Q)	143 l/s
manometarska visina dizanja (H)	50 m

Crpke će raditi u režimu 2+1 (dvije radne i jedna rezervna). Jedna crpka je dimenzionirana za 50% ukupne maksimalne potrošnje.

Automatsko upravljanje elementima sustava dobave rashladne vode vršit će se s lokalne procesorske jedinice (LPJ) sustava opskrbe rashladnom vodom, u ormaru +Y CDP01, smještenom na montažnom katu, u nizu ormara pokraj kućnog agregata.

Upravljanje regulacijskim ventilima za rashladu generatora, blok transformatora i turbine Predviđeno je da se iz procesnih stanica agregata upravlja regulacijskim ventilima za rashladu generatora, blok transformatora i turbine.

U ovoj fazi projekta rekonstrukcije HE Senj ugradit će se LPJ sustava rashlade koja će vršiti funkcije automatskog rada sustava rashlade te se vrši zamjena crpke agregata B, dok preostale dvije crpke ostaju u funkciji. Obzirom da je predviđena demontaža upravljačkog ormara pomoćnih pogona =NE1+N0, bit će omogućen automatski rad crpki rashlade 1. Automatski rad će se omogućiti na način da se ispod ormara =NE1+N0 u privremenoj spojnoj kutiji izvrši prespajanje postojećih kabela tako da se osigura direktna žičana komunikacija između ormara pomoćnih pogona =NE1+NM1.1 s ormarićem mjerenja razine =NE1+1NM1. Na taj način se prilikom odabira „daljinskog upravljanja“ na ormaru pomoćnih pogona agregata vrši automatsko upravljanje crpkama rashladne vode. Novi ormarić mjerenja bazena rashladne vode će biti montiran blizu postojećeg ormarića i ostatak će tamo ugrađen sve do kraja faze 3 kada će biti montiran zadnji frekvencijski pretvarač crpnog agregata A.

Tijekom rekonstrukcije elektrane u radu će se izmjenjivati postojeće crpke, dok će novom crpkom upravljati frekvencijski pretvarač. U konačnici crpke će raditi u režimu 2 radne + rezervna, crpke se uključuju naizmjenično ovisno o broju uklopa u jednom satu, kao i o ukupnom broju radnih sati. Kada voda u rashladnom bazenu dođe do maksimalne razine predviđeno je da jedna od crpki prelazi u regulacijski režim rada i održava kotu bazena na razini kod koje neće dolaziti do preljeva.

3.2.2 Ormar crpnog agregata C +Y BJP13

Sve crpke sustava dobave rashladne vode će pokretati frekvencijski pretvarači, konkretno za agregat B, frekvencijski pretvarač će biti integriran u ormar tipske izvedbe, proizvođača

Schneider Electric, kataloški broj ATV680C13Q4X1 i oznake +Y BJP13. Ormar je sljedećih karakteristika:

• dimenzije (Š x V x D)	600x2350x665	mm
• tip kućišta	Spacial SFN, RAL 7035	
• stupanj zaštite	IP23	
• napajanje	380-415 -10%...+6%	V
• nazivna snaga motora crpke (P_n)	132 (normal duty), 110 (heavy duty)	kW
• kontinuirana izlazna struja (I)	250 (normal duty), 211 (heavy duty)	A
• temperaturno radno područje	od 0 do +50	°C
• integrirani brzi osigurač za zaštitu opreme	315	A
• protok zraka ventilatora za energetske dio	1160	m ³ /h
• protok zraka ventilatora za upravljački dio	140	m ³ /h
• ugrađene stezaljke za prihvata kabela	do 150	mm ²
• RFI filter za C3 okolinu	prema normi HRN EN 61800-3	
• integrirani linijski sklopnik		
• integrirana mrežna prigušnica		

Ormar će biti napajan iz podrazvoda ormara pomoćnih pogona generatora i turbine agregata C +C BJQ01 kabelom 4x120/70 mm², tip N2XCH.

Upravljačke napone od 230 VAC i 24 VDC dobivamo unutar ormar preko redom ugrađenog 400/230 VAC transformatora odnosno 230/24 VDC ispravljača. Iz +Y BJP14 će biti doveden 230 VAC napajanje za grijač unutar ormara.

Upravljačka jedinica frekvencijskog pretvarača ormara ima:

- analogni ulazi: 1xstrujni/naponski i 4xstrujni/naponski/Pt100
- digitalni ulazi: 12xopći, 2xSTO(safety torque off)
- analogni izlazi: 2xstrujni/naponski, rezolucija 10 bit
- digitalni izlazi: 2xopći
- relejni izlazi: 6xopći, struja kontakta 3A, 250V AC

Komunikacija između upravljačke jedinice odnosno frekvencijskog pretvarača i LPJ sustava rashlade +Y CDP01 će biti ostvarena preko Ethernet kabela, CAT5E, kataloški broj 6XV1840-2AT10, proizvođač Siemens.

Na vratima ormara +Y BJP13 bit će ugrađen grafički panel za programiranje i parametrisiranje frekvencijskog pretvarača u IP65 zaštiti sa sustavom kontrole pristupa uz upotrebu lozinki kako bi se spriječio neovlašteni pristup. Također, na vratima su predviđene sljedeći uređaji:

- Crvena lampica za označavanje kvara frekvencijskog pretvarača
- Žuta lampica za označavanje ispunjenja uvjeta za rad
- Zelena lampica za označavanje frekvencijskog pretvarača u radu
- Crvena glijiva za isključ frekvencijskog prekidača u nuždi
- Preklopka lokalno-daljinski za odabir mjesta upravljanja

Integrirane funkcije za aplikacije pogona crpke:

- spremanje karakteristike pumpe
- proračun najbolje točke efikasnosti pumpe (BEP funkcija)

- funkcije monitoringa crpke
- Anti-Jam funkcija
- zaštita od kavitacije
- funkcija čišćenja cijevi
- zaštita od rada na suho
- PID regulacija po tlaku i protoku
- Sleep/Wake up funkcija za uštedu energije
- Multi-pump kontrola, s cikličkim pokretanjem više crpki u sustavu
- Real Time Management sat s ugrađenom baterijom
- integrirani komunikacijski protokoli: Modbus i Ethernet TCP/IP
- integriran web server i napredne Ethernet servise (SNMP, SNMP, IP adresiranje IPv6, Modbus TCP skener, Cybersecurity).
- mogućnost integracije i povezivosti sa sustavom automatizacije sukladno FDT/DTM bibliotekama, te DHCP protokol za brzu zamjenu uređaja.

3.2.3 Ormar filtera i ventila sustava rashlade +Y BJP14 i LPJ sustava rashlade +Y CDP01

Glavnim projektom predviđena je instalacija dva zasebna samostojeća ormara, ali budući da će ormari biti montirani jedan do drugoga, izvedbenim projektom je predstavljeno rješenje gdje oba ormara, iako i dalje funkcionalno razdvojena, dijele montažnu ploču s prednje i sa stražnje strane. Takvim rješenjem uklonjena je potreba za korištenjem kabela između te dvije funkcionalne jedinice i time smanjen je broj potrebnih stezaljki u oba ormara. Kao što je spomenuto, iako fizički dijele montažnu ploču, ormari su i dalje u velikoj mjeri funkcionalno podijeljeni na energetske ormar +Y BJP14 i upravljački ormar +Y CDP01.

Karakteristike kućišta oba ormara su:

• dimenzije (Š x V x D)	800x2100x800 mm
• tip	VX25
• stupanj zaštite	IP54
• materijal	čelični lim
• boja	RAL7045

Dovod kabela u oba ormara je s prednje i sa stražnje strane s donje strane ormara. Kabeli će biti pričvršćeni obujmicama, a sam ulaz kabela u ormare je ostvaren preko spužve koja služi kao brtva između podnih ploča ormara.

U prvoj fazi izvršena je demontaža sekcije 2 i 3 postojeće PVP, te montaža sekcije 2 novog PVP-a. U ovoj fazi predviđena je montaža sekcije 3 novog PVP-a. U +Y BJP14 predviđena je ugradnja opreme za automatsko preklapanje izvora napajanja, tip ATyS p M 160 A, proizvođača Socomec (u daljnjem tekstu ATS), i predviđeno je mjesto spajanja dovoda iz sekcije 3 PVP u nadolazećoj fazi rekonstrukcije. U ovisnosti je li ATS u ručnom ili automatskom načinu rada, moguće je odabrati koji izvor napaja će imati prioritet prilikom uklapanja. Osim napajanja crpki rashladnom vodom agregata A, B i C, sva ostala oprema za napajanje i upravljanje sustavom dobave rashladne vode bit će ugrađena u ormar +Y BJP14.

Dovodne sklopke za dovod 220 VDC napona, tip NSX100NA, proizvođač Schneider Electric, iz sustava besprekidnog napajanja +Y BUA51 i +Y BUA52 bit će smještene u prednjem dijelu +Y CDP01 ormara. Podrazvodom 220 VDC predviđeno je napajanje odvojnih releja sa špulom od 220 VDC, vanjske signalizacije te 220/24 VDC DC/DC pretvarači za napajanje PLC-a, odvojnih releja, panela i ostale opreme napajane na 24 VDC. Također, predviđeno je da se sva instrumentacijska oprema napaja iz ormara LPJ sustava rashlade +Y CDP01.

Unutar ormara +Y CDP01 nalazi se LPJ koja ima funkciju upravljanja i nadzora nad sustavom opskrbe rashladnom vodom. Na vratima ormara je predviđena ugradnja operacijskog panela s ekranom dimenzija 15“, tip MTP1500, proizvođač Siemens. OP panel s ekranom dimenzija 15“. LPJ opskrbe rashladnom vodom se preko Ethernet protokola povezuje na procesnu stanicu vlastite potrošnje i zajedničkih uređaja, +Y CND01.

Operatorski panel će imati sljedeće prikaze:

- prikaze cjelokupne tehnološke sheme sustava opskrbe rashladnom vodom s
- prikazima stanja uključenosti i broja sati rada svih crpki rashlade, prikazom stanja svih
- ventila, mjerenjima tlaka vode tlačnih cjevovoda rashlade, stanjima filtera i drugim
- potrošačima
- prikaz liste uvjeta za automatsko ili lokalno upravljanje pojedinim elementima sustava,
- prikaz liste događaja,
- prikaz liste alarma.

3.2.4 Regulacija crpki rashladnom vodom

U uobičajenom pogonu, regulacija rada crpki vršit će se na temelju izmjerene razine u crpnom bazenu. Mjerenje razine vršit će se pomoću dvije redundantne hidrostatske sonde, te pomoću plovnihi sklopki. Regulacija razine se nadzire primarno preko mjerenja dobivenih hidrostatskim sondama, a plovne sklopke predstavljaju redundantno mjerenje koje se koristi u regulaciji razine u slučaju nestanka napajanja ili kvara na LPJ sustava rashlade i u tom slučaju

Regulacija rada crpki rashlade prema izmjerenoj razini vršit će se na sljedeći način:

- Uključenje glavne radne crpke (kota +24,53 m n.m.)
- Uključenje pomoćne radne crpke (kota +24,13 m n.m.)
- Uključenje rezervne crpke u slučaju da se razina vode nakon uključenja obje radne crpke i dalje spušta ispod kote +24,13 m.n.m.
- Isključenje crpki kod postizanja maksimalne razine (kota +25,43 m n.m.) te blokada rada crpki prilikom uključenja kućnog agregata

Plovne sklopke za uključenje bit će ugrađene na nešto nižim kotama, a plovna sklopka za isključenje na nešto višoj koti od gore navedenih, kako bi postigle potpunu redundanciju hidrostatskom mjerenju. Također će biti postavljena 4. plovna sklopka koja će signalizirati kritično stanje razine vode rashladnog bazena odnosno aktivirat će se ako razina rashladne vode u bazenu padne ispod minimalne dopuštene razine.

3.2.5 Upravljanje sustavom dobave rashladne vode

Upravljanje i nadzor vršit će se na sljedećim razinama:

- lokalno, s podrazvoda crpki,
- ručno, s podrazvoda ventila i filtera sustava rashlade +YBJP14,
- automatski, preko LPJ sustava rashlade +Y CDP01.

Upravljanje je organizirano strogo hijerarhijski, tako da u određenom trenutku upravljanje smije biti omogućeno samo s jedne odabrane razine, dok nadzor treba biti omogućen istovremeno na svim razinama.

3.2.5.1 Lokalno upravljanje

Lokalno upravljanje podrazumijeva uključenje i isključenje crpki pomoću ugrađenog operatorskog panela na frekventnim pretvaračima crpki. Za ovaj način upravljanja, potrebno je preklopku na pojedinom ormaru crpnog agregata rashladne vode postaviti u položaj „LOKALNO“, čime je onemogućeno upravljanje s viših razina upravljanja. Kod ovog načina upravljanja nema blokada rada, te crpke rade neovisno o razini vode u bazenu rashladne vode.

3.2.5.2 Ručno upravljanje

Ručno upravljanje podrazumijeva upravljanje s ormara +Y BJP14 smještenog na turbinskom katu. S ovog podrazvoda dostupan je nadzor stanja sustava dobave rashladne vode, što obuhvaća mjerenje razine u rashladnom bazenu, stanje crpki rashlade, filtera te elektromotornih zasuna. S ovog podrazvoda moguće je vršiti uključenje crpki postavljanjem preklopke pojedine crpke u položaj „RUČNO“, pod uvjetom da je preklopka na pripadajućem podrazvodu crpke postavljena u položaj „DALJINSKI“.

3.2.5.3 Automatsko upravljanje

U prvoj fazi projekta rekonstrukcije HE Senj ugrađena je LPJ sustava rashlade koja će vršiti funkcije automatskog rada sustava rashlade. Ugrađena je nova crpka rashlade u turbinskom prostoru agregata B, ugradit će se nova crpka C kao i jedna postojeća crpka, koja se u ovoj fazi zadržava, te svi preostali elementi sustava dobave rashladne vode (zasuni, filteri, davači i sl.).

Nalog za uključenje crpki dat će LPJ sustava rashlade prema zadanom prioritetu rada. Prioriteti rada crpki će se izmjenjivati ciklički na bazi broja radnih sati i vremenskoj bazi: glavna radna → pomoćna radna → rezervna. Ukoliko jedna od crpki nije raspoloživa, slijedeća crpka u nizu preuzima njezinu funkciju, a operateru u upravljačkoj sobi se proslijeđuje alarm greške crpke. Prije početka rada crpki, daje se nalog za otvaranje elektromotornog zasuna na glavnom cjevovodu rashlade (oznaka LZ-6 u tehnološkoj shemi).

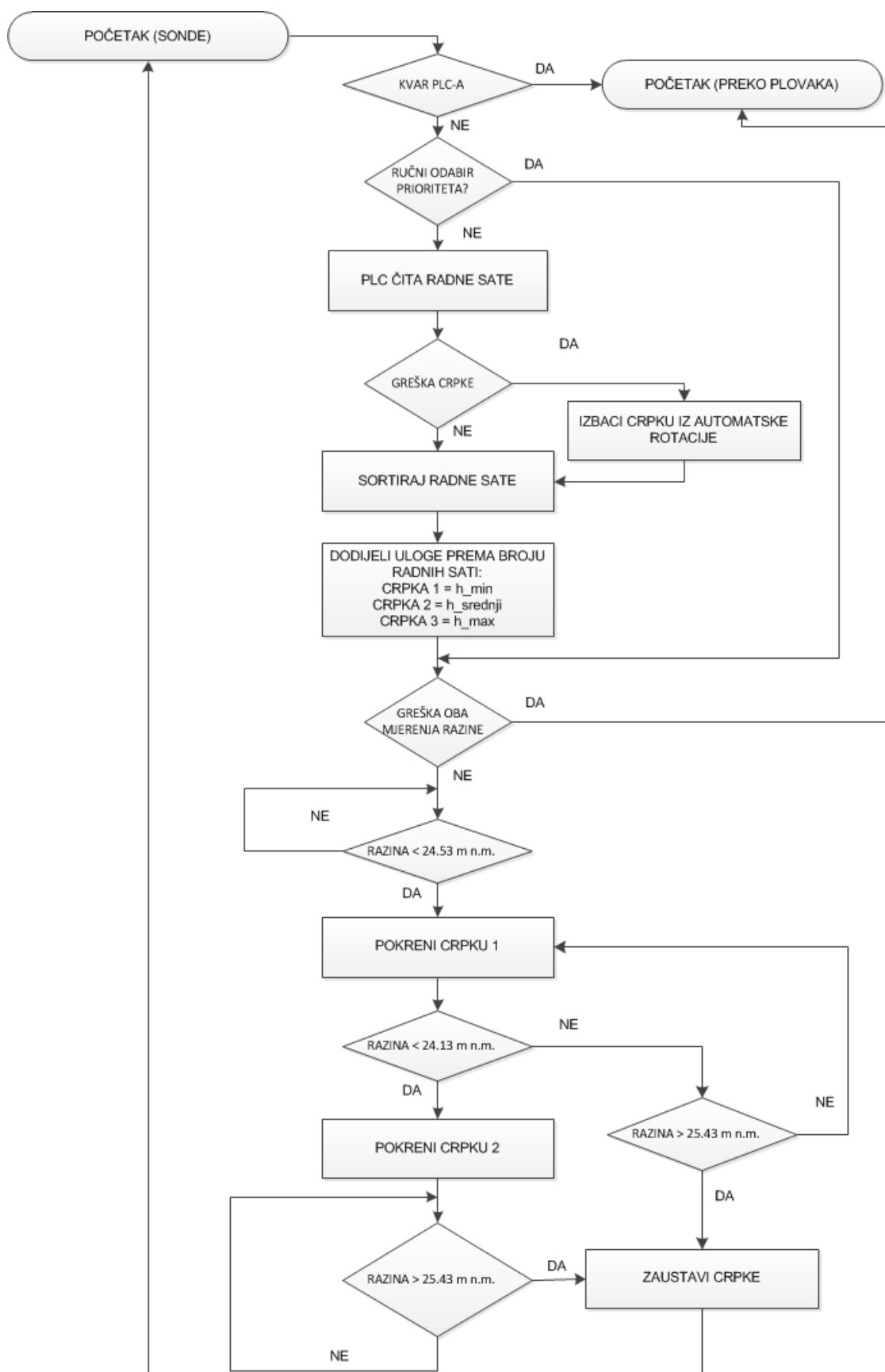
U slučaju kada je PLC aktivan, LPJ komunikacijom šalje referencu brzine prema frekvencijskom pretvaraču u ormaru crpnog agregata, a u slučaju kada komunikacija nestane ili dođe do druge vrste kvara u komunikaciji, fiksna referenca se šalje na frekvencijski pretvarač.

3.2.6 Dijagrami upravljanja crpkama

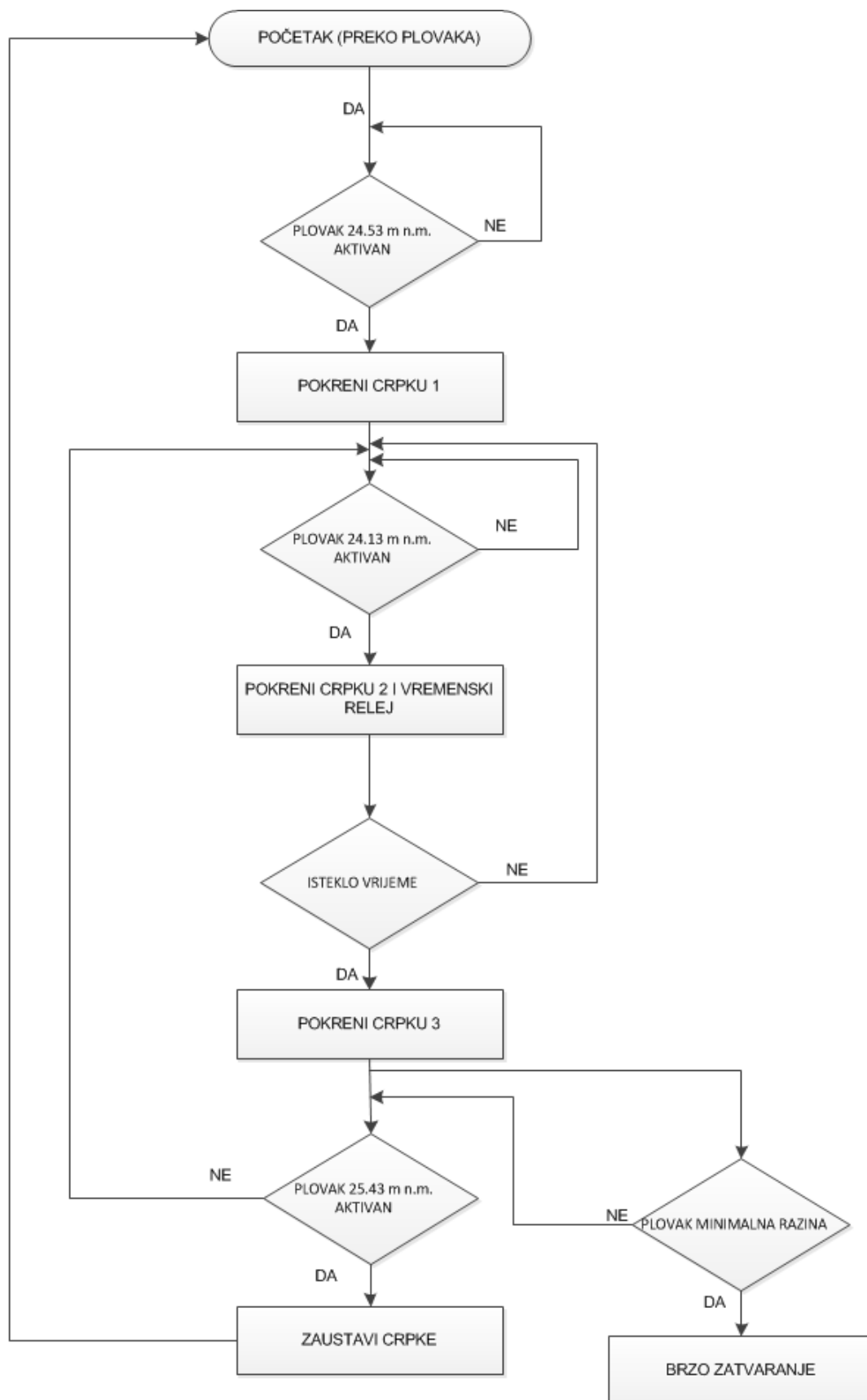
U nastavku si prikazani dijagrami upravljanja crpkama:

- preko sonde – dijagram 3.2.6.1.
- preko plovaka – dijagram 3.2.6.2.

Bitna napomena je da je odabir crpki ovisan samo o prioritetu i zato se crpke u dijagramima zovu 1, 2 i 3, umjesto A, B i C.



Dijagram 3.2.6.1 Upravljanje radom crpka korištenjem mjerenja hidrostatskih sonde



Dijagram 3.2.6.2. Upravljanje radom crpka korištenjem plovaka

3.2.7 Rezervno punjenje bazena rashladne vode

U slučaju dugotrajne obustave rada elektrane, u zahvatu vode u odvodnom tunelu može se javiti povećana koncentracija zaslanjene vode. Crpljenje vode s većim salinitetom utječe na razvoj korozije unutar cjevovoda, pa predviđena ugradnja mjerača vodljivosti u odvodnim tunelima agregata. Mjerači vodljivosti opremljeni su 4-20 mA izlaznim signalom, koji će biti uveden u LPJ rashlade. U slučaju izmjerene veće koncentracije saliniteta (odnosno vodljivosti) od dozvoljene, LPJ sustava rashlade će operateru na operatorskoj stanici dati alarm. Prilikom slijedećeg pokretanja agregata, operater može nalog za sekvencu rezervnog punjenja bazena rashladne vode, ili nastavlja rad rashlade u uobičajenom režimu.

Nakon što primi nalog od operatera, LPJ započinje sekvencu rezervnog punjenja bazena rashladne vode. Prvo se zadaje nalog za otvaranje elektromotornog zasuna na otcjepu, prije račve za kućni agregat, ukoliko kućni agregat već nije u pogonu. Potom se zadaje nalog za otvaranje elektromotornog zasuna prije prve redukcije tlaka (oznaka RV-1 u tehnološkoj shemi). Istovremeno, zadaje se nalog za zatvaranje zasuna na glavnom dovodnom cjevovodu rashlade. (oznaka LZ-6 u tehnološkoj shemi). Nakon uspostave tlaka, započinje regulacija na regulacijskom ventilu pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom (oznaka RDV-1 u tehnološkoj shemi). LPJ rashlade će regulirati položaj navedenog ventila na temelju razine u spremniku rashladne vode. Rashladna voda će se gravitacijskim putem razvoditi do potrošača u elektrani. Nakon nekog vremena, voda iz tlačnog cjevovoda će isprati donju vodu, te će se salinitet smanjiti. Kada izmjereni salinitet padne na prihvatljivu razinu, šalje se obavijest operateru, koji može zadati nalog LPJ za prijelaz na uobičajeni režim rada rashlade.

Po primitku naloga od operatera, LPJ rashlade zatvara se regulacijski ventil RDV-1, i dovodni ventil RV-1 na dovodnom cjevovodu, te se otvara ventil na glavnom cjevovodu rashlade LZ-6. Nakon toga zadaje nalog za uključenje crpki rashlade prema prioritetu rada. Programska sekvenca LPJ sustava rashlade će se nadograditi u fazama II i III rekonstrukcije, nakon ugradnje crpnih agregata rashlade br. 3 i br. 1. Rezervno punjenje bazena rashladne vode moguće je ostvariti i lokalno, preko podrazvoda +Y BJP14. Prvo je potrebno provjeriti je otvoren hidraulički zasun na otcjepu s tlačnog cjevovoda prije račve za kućni agregat (upravljanje se vrši s turbinskog regulatora kućnog agregata). Potom se zadaje nalog za otvaranje elektromotornog ventila na dovodnom cjevovodu (oznaka RV-1 na tehnološkoj shemi), prije redukcijaskog ventila. Nakon toga je potrebno zatvoriti ventil glavnog sustava dobave rashladne vode (oznaka LZ-6 na tehnološkoj shemi). Spremnik rashladne vode se puni preko regulacijskog ventila pomoćnog sustava dobave rashladne vode. Položaj regulacijskog ventila se po potrebi može regulirati u ovisnosti o razini vode u rashladnom bazenu.

3.2.8 Lista signala LPJ sustava rashlade +Y CDP01

3.2.8.1 Digitalni ulazi

DIGITALNI ULAZI	
Adresa	Opis
I0.0	220 24 VDC PRETVARAČ 1 OK
I0.1	220 24 VDC PRETVARAČ 2 OK
I0.2	220 VDC PREKIDAČI UKLOPLJENI GRUPNI SIGNAL - ALARM OK
I0.3	220 VDC PREKIDAČI UKLOPLJENI GRUPNI SIGNAL - ISKLOP OK
I0.4	24 VDC NAPAJANJE UNUTARNJIH UREĐAJA - OK
I0.5	24 VDC NAPAJANJE VANJSKIH UREĐAJA - OK
I0.6	ISKLUČENJE U NUŽDI OK
I0.7	PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - UKLJUČEN
I1.0	PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - UKLJUČEN
I1.1	PODRAZVOD +Y BJP14 - OBA DOVODA S PVP ISKLJUČENA
I1.2	PODRAZVOD +Y BJP14 - ATS SPREMAN ZA RAD
I1.3	PODRAZVOD +Y BJP14 - KVAR PRENAPONSKE ZAŠTITE
I1.4	PODRAZVOD +Y BJP14 - NESTANAK NAPONA NA SABIRNICAMA
I1.5	PODRAZVOD +Y BJP14 - NAPON NA SABIRNICAMA PRISUTAN
I1.6	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE RUČNO
I1.7	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I2.0	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE RUČNO
I2.1	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I2.2	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE RUČNO
I2.3	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I2.4	CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE RUČNO
I2.5	CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I2.6	CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE RUČNO
I2.7	CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I3.0	CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE RUČNO

DIGITALNI ULAZI	
Adresa	Opis
I3.1	CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I3.2	ZASUN NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KUĆNA MAŠINA - ZATVARANJE U NUŽDI
I3.3	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO
I3.4	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - KVAR
I3.5	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVARANJE
I3.6	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVARANJE
I3.7	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO
I4.0	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - KVAR
I4.1	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVARANJE
I4.2	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVARANJE
I4.3	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO
I4.4.	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - KVAR
I4.5	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVARANJE
I4.6	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVARANJE
I4.7	GRUBI FILTAR 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR
I5.0	GRUBI FILTAR 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR
I5.1	FINI FILTAR NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR
I5.2	FILTAR NA CJEVOVODU PREMA SUSTAV KLIMATIZACIJE - KVAR
I5.3	FILTAR NA GRAVITACIJSKOM CJEVOVODU - KVAR
I5.4	PRIČUVA
I5.5	PRIČUVA
I5.6	PRIČUVA
I5.7	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVOREN
I6.0	VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVOREN

DIGITALNI ULAZI	
Adresa	Opis
I6.1	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVOREN
I6.2	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVOREN
I6.3	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVOREN
I6.4	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVOREN
I6.5	ZASUN NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KUĆNA MAŠINA - OTVOREN
I6.6	ZASUN NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KUĆNA MAŠINA - ZATVOREN
I6.7	ZASUN NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KUĆNA MAŠINA - POLOŽAJ DEMAG. SKLOPKE UKLJUČENA
I7.0	VENTIL RASHLADE PREMA KUĆNOJ MAŠINI - OTVOREN
I7.1	VENTIL RASHLADE PREMA KUĆNOJ MAŠINI - ZATVOREN
I7.2	PRIČUVA
I7.3	BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA
I7.4	BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA
I7.5	BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1
I7.6	BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2
I7.7	PRIČUVA
I8.0	PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 1
I8.1	PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 2
I8.2	PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 3
I8.3	PRIČUVA
I8.4	PRIČUVA
I8.5	PRIČUVA
I8.6	PRIČUVA
I8.7	PRIČUVA
I9.0	CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE LOKALNO
I9.1	CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE DALJINSKI
I9.2	CRPNI AGREGAT A - UKLJUČEN
I9.3	CRPNI AGREGAT A - KVAR
I9.4	CRPNI AGREGAT A - ISPAD
I9.5	CRPNI AGREGAT A - ISKLOP U NUŽDI
I9.6	CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE LOKALNO
I9.7	CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE DALJINSKI
I10.0	CRPNI AGREGAT B - UKLJUČEN
I10.1	CRPNI AGREGAT B - KVAR
I10.2	CRPNI AGREGAT B - ISPAD

DIGITALNI ULAZI	
Adresa	Opis
I10.3	CRPNI AGREGAT B - ISKLOP U NUŽDI
I10.4	CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE LOKALNO
I10.5	CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE DALJINSKI
I10.6	CRPNI AGREGAT C - UKLJUČEN
I10.7	CRPNI AGREGAT C - KVAR
I11.0	CRPNI AGREGAT C - ISPAD
I11.1	CRPNI AGREGAT C - ISKLOP U NUŽDI
I11.2	PRIČUVA
I11.3	PRIČUVA
I11.4	PRIČUVA
I11.5	PRIČUVA
I11.6	PRIČUVA
I11.7	PRIČUVA

3.2.8.2 Digitalni izlazi

DIGITALNI IZLAZI	
Adresa	Opis
Q0.0	CRPNI AGREGAT A - UKLJUČENJE
Q0.1	CRPNI AGREGAT A - ISKLJUČENJE
Q0.2	CRPNI AGREGAT A - RESET
Q0.3	CRPNI AGREGAT B - UKLJUČENJE
Q0.4	CRPNI AGREGAT B - ISKLJUČENJE
Q0.5	CRPNI AGREGAT B - RESET
Q0.6	CRPNI AGREGAT C - UKLJUČENJE
Q0.7	CRPNI AGREGAT C - ISKLJUČENJE
Q1.0	CRPNI AGREGAT C - RESET
Q1.1	PLC VREMENSKI RELEJ 1
Q1.2	PLC VREMENSKI RELEJ 2
Q1.3	VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UKLJUČENJE
Q1.4	VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ISKLJUČENJE
Q1.5	VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - STOP
Q1.6	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UKLJUČENJE
Q1.7	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ISKLJUČENJE
Q2.0	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - STOP
Q2.1	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UKLJUČENJE
Q2.2	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ISKLJUČENJE
Q2.3	VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - STOP
Q2.4	ATS POZICIJA 0
Q2.5	DRUGI IZVOR NAPAJANJA JE PRIORITETNI
Q2.6	BLOKADA ATS-A
Q2.7	ODVODNI TUNEL AGREGATA A - PREVISOKA RAZINA SALINITETA
Q3.0	ODVODNI TUNEL AGREGATA B - PREVISOKA RAZINA SALINITETA
Q3.1	ODVODNI TUNEL AGREGATA C - PREVISOKA RAZINA SALINITETA
Q3.2	PRIČUVA
Q3.3	PRIČUVA
Q3.4	PRIČUVA
Q3.5	PRIČUVA
Q3.6	PRIČUVA
Q3.7	PRIČUVA

DIGITALNI IZLAZI	
Adresa	Opis
Q4.0	PRIČUVA
Q4.1	PRIČUVA
Q4.2	PRIČUVA
Q4.3	PRIČUVA
Q4.4	PRIČUVA
Q4.5	PRIČUVA
Q4.6	PRIČUVA
Q4.7	PRIČUVA
Q5.0	PRIČUVA
Q5.1	PRIČUVA
Q5.2	PRIČUVA
Q5.3	PRIČUVA
Q5.4	PRIČUVA
Q5.5	PRIČUVA
Q5.6	PRIČUVA
Q5.7	PRIČUVA
Q6.0	PRIČUVA
Q6.1	PRIČUVA
Q6.2	PRIČUVA
Q6.3	PRIČUVA
Q6.4	PRIČUVA
Q6.5	PRIČUVA
Q6.6	PRIČUVA
Q6.7	PRIČUVA
Q7.0	PRIČUVA
Q7.1	PRIČUVA
Q7.2	PRIČUVA
Q7.3	PRIČUVA
Q7.4	PRIČUVA
Q7.5	PRIČUVA
Q7.6	PRIČUVA
Q7.7	PRIČUVA

3.2.8.3 Analogni ulazi

ANALOGNI ULAZI (4...20 mA)	
Adresa	Opis
IW40	BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE
IW42	BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE - REDUNDANTNO MJERENJE
IW44	DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA A
IW46	DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA B
IW48	DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA C
IW50	REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - POLOŽAJ
IW52	PROTOK RASHLADNE VODE ZA OPSKRBU KLIMA UREĐAJA
IW54	POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 1
IW56	POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 2
IW58	POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 3
IW60	POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PROTOK
IW62	PRIČUVA

ANALOGNI ULAZI (Pt100)	
Adresa	Opis
IW64	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
IW66	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
IW68	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
IW70	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D
IW72	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA ND
IW74	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1
IW76	CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2
IW78	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
IW80	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
IW82	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
IW84	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA D
IW86	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA ND
IW88	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1
IW90	CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2
IW92	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
IW94	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
IW96	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L3

IW98	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA D
IW100	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA ND
IW102	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1
IW104	CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2
IW106	PRIČUVA

3.2.8.4 Analogni izlazi

ANALOGNI ULAZI (Pt100)	
Adresa	Opis
QW40	CRPNI AGREGAT A - REFERENCA BRZINE ZA VFD
QW42	CRPNI AGREGAT B - REFERENCA BRZINE ZA VFD
QW44	CRPNI AGREGAT C - REFERENCA BRZINE ZA VFD
QW46	PRIČUVA

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

PRILOG 004 : PRORAČUNI

Sadržaj

4.1	Uvod	3
4.2	Proračun struje kratkog spoja	3
4.3	Termičko opterećenje u normalnom pogonu	5
4.4	Termičko opterećenje u kratkom spoju	5
4.5	Zaštita od preopterećenja – koordinacija između kabela i zaštitnog uređaja	6
4.6	Analiza opterećenja	7
4.7	Proračun termičkog opterećenja i kratkog spoja	10
4.8	Pad napona	12
4.9	Proračun pada napona	14

4.1 Uvod

Proračuni relevantni kao podloge za proračune provedene u opsegu ove mape dani su u sljedećim mapama glavnog projekta:

- HE Senj, Rekonstrukcija HE Senj – Faza II, **E10-1 Izvori i glavni razvod izmjeničnog napona 400/230 V, 50Hz . Faza II**, Sintaksa d.o.o., prosinac 2023.
- HE Senj, Rekonstrukcija HE Senj – Faza II, **E11-1 Sustavi besprekidnog napajanja istosmjernim naponom 220 V - Faza II**, Sintaksa d.o.o., prosinac 2023.
- HE Senj, Rekonstrukcija HE Senj – Faza II, **Mapa E12.1-1 Pomoćni pogoni agregata C**, Projektni biro Split d.o.o., prosinac 2023.
- HE Senj, Rekonstrukcija HE Senj – Faza II, **E12.3-1 Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C**, Projektni biro Split d.o.o., prosinac 2023.

4.2 Proračun struje kratkog spoja

Impedancija, otpor i reaktancija sustava/mreže iz kojeg se napaja podrazvod računaju se prema sljedećim formulama:

$$Z_Q = \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot I''_{k3Q}} \quad (1)$$

$$\frac{R_Q}{X_Q} = 0,1 \quad (2)$$

$$X_Q = \frac{Z_Q}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_Q}{X_Q}\right)^2}} \quad (3)$$

Otpor i reaktancija kabela od podrazvoda do potrošača računaju se prema formulama:

$$R_C = r_C \cdot l_C \quad (4)$$

$$X_C = x_C \cdot l_C \quad (5)$$

gdje su:

r_C – jedinični otpor kabela [Ω/m]

x_C – jedinična reaktancija kabela [Ω/m]

l_C – duljina kabela [m]

Ukupni otpor R , reaktancija X i impedancija Z za izračun struje kratkog spoja u podrazvodu računa se prema sljedećim formulama:

$$R = R_Q + R_C \quad (6)$$

$$X = X_Q + X_C \quad (7)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (8)$$

gdje su:

R_C – otpor kabela do razvoda/potrošača [Ω]

X_C – reaktancija kabela do razvoda/potrošača [Ω]

Konačno, struja trolnog kratkog spoja u podrazvodu, odnosno kod potrošača, računa se prema formuli:

$$I''_{k3} = \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot Z} \quad (9)$$

gdje su:

c – koeficijent 1,05 (prema IEC 60909)

U_n – nazivni napon [V]

Zaštitni uređaji u podrazvodu trebaju biti dimenzionirani tako da podnesu izračunatu struju kratkog spoja.

Ako podrazvod ima više dovodnih kabela, primjerice dovod iz dvije sekcije razvoda, razmatra se kraći kabel za izračun maksimalnog kratkog spoja.

Za razvod istosmjernog 220 DC napajanja napajanog iz ispravljača i baterija vrijedi sljedeći izraz za maksimalnu struju kratkog spoja:

$$I_{sc-max} = \frac{E_{bmax} + I_{scr} \cdot (R_{ib} + R_{cb})}{R_{ib} + R_{cb} + R_{cc}} = \frac{n \cdot U_{cellmax} + 1,1 \cdot I_{nr} \cdot \frac{n \cdot r_{ib} + 2 \cdot r_{cb} \cdot l_{cb}}{1000}}{\frac{n \cdot r_{ib} + 2 \cdot r_{cb} \cdot l_{cb} + 2 \cdot r_{cc} \cdot l_{cc}}{1000}} \quad (10)$$

gdje su:

n – broj članaka baterije

$U_{cellmax}$ – napon članka potpuno pune baterije [V]

I_{nr} – nazivna struja ispravljača [A]

r_{ib} – unutarnji otpor baterijskog članka [$m\Omega$]

r_{cb} – jedinični otpor vodiča kabela baterije kod 20°C [$m\Omega/m$]

l_{cb} – duljina kabela baterije [m]

r_{cc} – jedinični otpor vodiča kabela trošila [$m\Omega/m$]

l_{cc} – duljina kabela trošila [m]

U ovom su slučaju fiksne sve vrijednosti osim r_{cc} i l_{cc} , koje ovise o odabranim kabelima za pojedino trošilo.

Za razvod istosmjernog 24 DC kao izvor su promatrani 220/24 VDC ispravljači, koji na svom izlazu mogu dati ograničenu struju kratkog spoja. Kao najgori slučaj je pretpostavljeno da oba ispravljača napajaju mjesto kvara jednakim strujama. Računa se prema formuli:

$$R_Q = \frac{U_n}{I_{rect1} + I_{rect2}} \quad (11)$$

Zatim se računaju struje KS kod trošila prema formuli:

$$I_{scmax} = \frac{U_n}{R_Q + R_C} \quad (12)$$

4.3 Termičko opterećenje u normalnom pogonu

Za NN kabel s PVC izolacijom u normalnom pogonu maksimalna dopuštena temperatura vodiča je 70 °C, dok je za kabel s XLPE ili EPR izolacijom ta temperatura 90 °C. Uspoređuju se podnosiva struja kod koje ta temperatura neće biti prijeđena i projektirana struja kabela u normalnom pogonu.

Izabrani kabel mora zadovoljiti sljedeći uvjet:

$$I_z \geq I_b \quad (13)$$

gdje su:

- I_z – trajno podnosiva struja, podnosiva struja I_{cc} korigirana sa sljedećim faktorima:
 - k_1 – korekcijski faktor za temperaturu okoline prema normi IEC 60364-5-52
 - k_2 – korekcijski faktor za grupni način polaganja prema normi IEC 60364-5-52
$$I_z = I_{cc} \cdot k_1 \cdot k_2$$
- I_{cc} – podnosiva struja za predviđenu metodu/način polaganja prema normi IEC 60364-5-52 (za referentnu temperaturu okoline 30 °C)
- I_b – projektirana (pogonska) struja

4.4 Termičko opterećenje u kratkom spoju

Za NN kabel s PVC izolacijom u stanju kratkog spoja maksimalna dopuštena temperatura vodiča je 160 °C, dok je za kabel s XLPE ili EPR izolacijom ta temperatura 250 °C. Uspoređuju se podnosiva struja kabela u kratkom spoju kod koje ta temperatura neće biti prijeđena i maksimalna očekivana struja kratkog spoja koja će se pojaviti na kabelu.

Izabrani kabel mora zadovoljiti sljedeći uvjet:

$$I_{scz}(t) \geq I_{sc} \quad (14)$$

gdje su:

$I_{scz}(t)$ – podnosiva struja u kratkom spoju. To je maksimalna struja koju kabel može

podnijeti bez oštećenja u vremenu t , ako je temperatura vodiča na početku kratkog spoja bila 70 °C ili manja za kabel s PVC izolacijom odnosno 90 °C ili manja za kabel s XLPE ili EPR izolacijom.

$$I_{scz}(t) = \frac{I_{scz}(1s)}{\sqrt{t}} \quad (15)$$

$I_{scz}(1s)$ – podnosiva struja u kratkom spoju u trajanju 1 s

t – trajanje kratkog spoja u sekundama. Vrijeme u kojem odrađuje zaštitni uređaj.

I_{sc} – maksimalna očekivana struja kratkog spoja

4.5 Zaštita od preopterećenja – koordinacija između kabela i zaštitnog uređaja

Prema normi IEC 60364-4-43 karakteristike uređaja koji štiti kabel od preopterećenja trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (16)$$

$$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z \quad (17)$$

gdje su:

I_b – projektirana (pogonska) struja

I_z – trajno podonosiva struja kabela

I_n – nazivna ili podešena struja zaštitnog uređaja

I_2 – struja koja osigurava sigurnu proradu zaštitnog uređaja u potrebnom vremenu od 1 sata ($I_2 = k_s \cdot I_n$, za automatske prekidače $k_s = 1,35$ za $I_n \leq 63$ A, $k_s = 1,25$ za $I_n > 63$ A)

4.6 Analiza opterećenja

Tablica 4.6.1 Popis trošila – ormari +Y BJP13, +Y BJP14, +Y CDP01

Opis trošila / razvoda	Broj faza	V _n [V]	P _n [W]	FS	η	S _n [VA]	FI	S _{doprinos} [VA]
+Y BJP13								
Napajanje crpke rashlade agregata C iz +Y BJP13	3	230	110000,00	0,87	0,95	133091,35	1,00	133091,35
UKUPNA POTROŠNJA						133091,35		133091,35
+Y BJP14								
Regulacijski ventil pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	3	230	400,00	0,73	0,95	576,78	0,90	519,11
Dovodni ventil pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	3	230	400,00	0,73	0,95	576,78	0,90	519,11
Dovodni ventil glavnog sustava opskrbe rashladnom vodom	3	230	400,00	0,73	0,95	576,78	0,90	519,11
Grubi filter vode 1 na ulazu u rashladni bazen (500 μm)	3	230	90,00	0,85	0,95	111,46	1,00	111,46
Grubi filter vode 2 na ulazu u rashladni bazen (500 μm)	3	230	90,00	0,85	0,95	111,46	1,00	111,46
Fini filter vode na ulazu u rashladni bazen (200 μm)	3	230	90,00	0,85	0,95	111,46	1,00	111,46
Filter vode na gravitacijskom cjevovodu	3	230	90,00	0,85	0,95	111,46	1,00	111,46
Filter vode za sustav klimatizacije	3	230	90,00	0,85	0,95	111,46	1,00	111,46
Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata A	1	230	55,00	0,98	1,00	56,12	1,00	56,12
Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata B	1	230	55,00	0,98	1,00	56,12	1,00	56,12
Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata C	1	230	55,00	0,98	1,00	56,12	1,00	56,12
Ormarić mjerenja razine vode u rashladnom bazenu	1	230	200,00	0,95	1,00	210,53	1,00	210,53
Servisni napon za LPJ drenaže	1	230	500,00	0,95	1,00	526,32	1,00	526,32
Grijač ormara crpnog agregata A	1	230	450,00	0,95	1,00	473,68	0,80	378,95
Grijač ormara crpnog agregata B	1	230	450,00	0,95	1,00	473,68	0,80	378,95

Opis trošila / razvoda	Broj faza	V_n [V]	P_n [W]	FS	η	S_n [VA]	FI	$S_{doprinos}$ [VA]
Grijač ormara crpnog agregata C	1	230	450,00	0,95	1,00	473,68	0,80	378,95
UKUPNA POTROŠNJA						4613,89		4156,65
+Y CDP01								
Interna potrošnja	1	220	120,00	1,00	1,00	120,00	0,90	108,00
Plovc	1	220	10,00	1,00	1,00	10,00	1,00	10,00
Hidrostatski mjerači razine bazena rashladne vode	1	24	10,00	1,00	1,00	10,00	1,00	10,00
Upravljački napon reg. ventila RKVP	1	24	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
Upravljački napon crpnog agregata A +Y BJP11	1	24	35,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
Upravljački napon crpnog agregata B +Y BJP12	1	24	35,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
Upravljački napon crpnog agregata C +Y BJP13	1	24	35,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
Napajanje mjerača protoka rashladne vode za klimatizaciju	1	24	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
Napajanje mjerača protoka pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	1	24	30,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
UKUPNA POTROŠNJA						335,00		323,00

Pojašnjenja za stupce u tablici:

V_n – nazivni napon trošila [V]

P_n – nazivna snaga trošila [W]

FS – faktor snage

η – korisnost

S_n – prividna snaga trošila [VA] ($S_n = P_n \cdot FS \cdot \eta$)

FI – faktor istovremenosti

$S_{doprinos}$ – jedinični otpor vodiča kabela trošila [VA] ($S_{doprinos} = S_n \cdot FI$)

Za ormar +Y BJP13 najveća očekivana projektirana struja je $I_b = 192,1 A$. Za dovodni kabel odabran je kabel N2XCH 4x120/70 mm², a za koji se proračunom dobije iznos podnosive struje $I_z = 258,19 A$ te je zadovoljen kriterij termičkog opterećenja u normalnom pogonu $I_z \geq I_b$.

Za ormar +Y BJP14 najveća očekivana projektirana struja je $I_b = 6 A$. Za dovodni kabel odabran je kabel N2XCH 4x16/16 mm², a za koji se proračunom dobije iznos podnosive struje $I_z = 74,62 A$ te je zadovoljen kriterij termičkog opterećenja u normalnom pogonu $I_z \geq I_b$.

Za ormar +Y CDP01 najveća očekivana projektirana struja je $I_b = 1,47 \text{ A}$. Za dovodni kabel odabran je kabel N2XCH 4x10/10 mm², a za koji se proračunom dobije iznos podnosive struje $I_z = 55,97 \text{ A}$ te je zadovoljen kriterij termičkog opterećenja u normalnom pogonu $I_z \geq I_b$.

4.7 Proračun termičkog opterećenja i kratkog spoja

Tablica 4.7.1 Proračun termičkog opterećenja i kratkog spoja za +Y BJP13, +Y BJP14, +Y CDP01

Broj kruga	Opis trošila / razvoda	I_b [A]	I_{sc} [kA]	I_n [A]	I_2 [A]	I_{cu} [kA]	Tip kabela	Broj žila	L [m]	I_{cc} [A]	k_1	k_2	I_z [A]	$I_{scz}(1s)$ [kA]	$I_{scz}(t)$ [kA]	$I_b \leq I_n \leq I_z$	$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	$I_{cu} \geq I_{sc}$	$I_{sc} \leq I_{scz}(t)$
+Y BJP13																			
1	Napajanje ormara +Y BJP13 iz +B BJQ01	209,76	16,88	250	312,5	70	N2XCH	4x120/70	12	346	0,91	0,82	258,19	17,20	172,00	OK	OK	OK	OK
1.1	Napajanje crpke rashlade agregata C iz +Y BJP13	192,89	15,09	315	393,75	200	N2XCH	4x120/70	15	346,2	0,91	1	315,04	17,20	172,00	OK	OK	OK	OK
+Y BJP14																			
2	Napajanje ormara +Y BJP14 s PVP sekcije 1 =BFG04	6,49	2,18	40	54	70	N2XCH	4x16/16	95	100	0,91	0,82	74,62	2,29	22,90	OK	OK	OK	OK
3	Napajanje ormara +Y BJP14 s PVP sekcije 2 =BFG11	6,49	1,97	40	54	70	N2XCH	4x16/16	105	100	0,91	0,82	74,62	2,29	22,90	OK	OK	OK	OK
4.1	Regulacijski ventil pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	0,84	0,60	1,6	2,16	100	N2XCH	3x2,5/2,5	40	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.2	Dovodni ventil pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	0,84	0,66	1,6	2,16	100	N2XCH	3x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.3	Dovodni ventil glavnog sustava opskrbe rashladnom vodom	0,84	0,41	1,6	2,16	100	N2XCH	3x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.4	Grubi filter vode 1 na ulazu u rashladni bazen (500 µm)	0,16	0,41	2	2,7	100	N2XCH	3x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.5	Grubi filter vode 2 na ulazu u rashladni bazen (500 µm)	0,16	0,41	2	2,7	100	N2XCH	3x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.6	Fini filter vode na ulazu u rashladni bazen (200 µm)	0,16	0,41	2	2,7	100	N2XCH	3x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.7	Filter vode na gravitacijskom cjevovodu	0,16	0,65	2	2,7	100	N2XCH	3x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.8	Filter vode za sustav klimatizacije	0,16	0,65	2	2,7	100	N2XCH	3x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.9	Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata A	0,24	0,47	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	55	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.10	Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata B	0,24	0,55	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	45	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.11	Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata C	0,24	0,65	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.12	Ormarić mjerenja razine vode u rashladnom bazenu	0,92	0,41	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.13	Servisni napon za LPJ drenaže	2,29	1,30	13	17,55	6	N2XCH	2x2,5/2,5	10	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.14	Grijač ormara crpnog agregata A	2,06	0,47	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	55	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.15	Grijač ormara crpnog agregata B	2,06	0,55	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	45	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
4.16	Grijač ormara crpnog agregata C	2,06	0,65	6	8,1	25	N2XCH	2x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
+Y CDP01																			
5	Napajanje ormara +Y CDP01 s 220 VDC sustava 1	1,53	3,33	50	67,5	36	N2XCH	2x10/10	147	75	0,91	0,82	55,97	1,43	14,30	OK	OK	OK	OK
6	Napajanje ormara +Y CDP01 s 220 VDC sustava 2	1,53	3,33	50	67,5	36	N2XCH	2x10/10	152	75	0,91	0,82	55,97	1,43	14,30	OK	OK	OK	OK
7.1	Plovci	0,05	3,31	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK

Broj kruga	Opis trošila / razvoda	I_b [A]	I_{sc} [kA]	I_n [A]	I_2 [A]	I_{cu} [kA]	Tip kabela	Broj žila	L [m]	I_{cc} [A]	k_1	k_2	I_z [A]	$I_{scz}(1s)$ [kA]	$I_{scz}(t)$ [kA]	$I_b \leq I_n \leq I_z$	$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	$I_{cu} \geq I_{sc}$	$I_{sc} \leq I_{scz}(t)$
7.2	Hidrostatski mjerači razine bazena rashladne vode	0,42	0,02	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
7.3	Upravljački napon reg. ventila RKVP	1,25	0,02	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	65	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
7.4	Upravljački napon crpnog agregata A +Y BJP11	1,46	0,03	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	50	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
7.5	Upravljački napon crpnog agregata B +Y BJP12	1,46	0,03	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	40	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
7.6	Upravljački napon crpnog agregata C +Y BJP13	1,46	0,03	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	30	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
7.7	Napajanje mjerača protoka rashladne vode za klimatizaciju	1,25	0,03	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK
7.8	Napajanje mjerača protoka pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	1,25	0,03	6	8,1	100	N2XCH	2x2,5/2,5	35	32	0,91	0,82	23,88	0,36	3,58	OK	OK	OK	OK

Pojašnjenja za stupce u tablici:

I_b – projektirana (pogonska) struja [A]

I_{sc} – maksimalna očekivana struja kratkog spoja na mjestu razvoda/potrošača [kA]

I_n – nazivna struja zaštitnog uređaja [A]

I_2 – struja koja osigurava sigurnu proradu zaštitnog uređaja u potrebnom vremenu od 1 sata [A]

I_{cu} – prekidna moć zaštitnog uređaja [kA]

L – duljina kabela [m]

I_{cc} – podnosiva struja za predviđenu metodu/način polaganja prema normi IEC 60364-5-52 (za referentnu temperaturu okoline 30 °C) [A]

k_1 – korekcijski faktor za temperaturu okoline prema normi IEC 60364-5-52

k_2 – korekcijski faktor za grupni način polaganja prema normi IEC 60364-5-52

I_z – trajno podnosiva struja, podnosiva struja I_{cc} korigirana sa faktorima k_1 i k_2

$I_{scz}(1s)$ – podnosiva struja u kratkom spoju u trajanju 1 s

$I_{scz}(t)$ – podnosiva struja u kratkom spoju. To je maksimalna struja koju kabel može podnijeti bez oštećenja u vremenu t , ako je temperatura vodiča na početku kratkog spoja bila 70 °C ili manja za kabel s PVC izolacijom odnosno 90 °C ili manja za kabel s XLPE ili EPR izolacijom. Za ovaj proračun korišteno je $t = 10\text{ ms}$ kao vrijeme potrebno za proradu zaštitnih uređaja.

4.8 Pad napona

Prema normi IEC 60364-5-52, pad napona između izvora NN instalacije i trošila ne smije biti veći od vrijednosti navedenih u Tablica 4.8.1. izraženih kao postotak nazivnog napona NN instalacije.

Tablica 4.8.1 Dopušteni pad napona

Tip trošila	Dopušteni pad napona $\Delta u_{\text{permis.}} [\%]$
Rasvjeta	6
Druga trošila	8

Izabrani kabeli moraju zadovoljiti sljedeći uvjet:

$$\Delta u_{\text{permis.}} \geq \Delta u$$

Pad napona određuje se prema sljedećoj formuli:

$$\Delta u [\%] = \frac{\Delta U}{U_0} \cdot 100 [\%] = \frac{b \cdot (\rho_1 \cdot \frac{l}{A} \cdot \cos \varphi + \lambda \cdot l \cdot \sin \varphi) \cdot I_b}{U_0} \cdot 100 [\%] \quad (18)$$

gdje su:

- Δu - pad napona [%]
- b - koeficijent jednak 1 za trofazne, a 2 za jednofazne krugove
- ρ_1 - specifični otpor vodiča u normalnom pogonu, uzima se specifični otpor na temperaturi u normalnom pogonu (tj. 1,24 x specifični otpor na 20 °C odnosno 0,0225 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ za bakar i 0,036 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ za aluminij)
- l - duljina kabela (u jednom smjeru) [m]
- A - površina poprečnog presjeka vodiča [mm^2]
- $\cos \varphi$ - faktor snage, u nedostatku preciznijeg podatka uzima se 0,8 ($\sin \varphi = 0,6$)
- λ - jedinična reaktancija vodiča, u nedostatku preciznijeg podatka uzima se 0,08 m Ω/m
- I_b - projektirana (pogonska) struja [A]
- U_b - napon između faznog i neutralnog vodiča [V]

Prethodno navedena formula može se izraziti kao:

$$\Delta u [\%] = \frac{b \cdot (r_{PH}^{80} \cdot l \cdot \cos \varphi + x_{PH} \cdot l \cdot \sin \varphi) \cdot I_b}{U_0 \cdot 1000} \cdot 100 [\%] \quad (19)$$

gdje su:

r_{PH}^{80} - jedinični otpor faznog vodiča kod 80 °C [mΩ/m]
 x_{PH} - jedinična reaktancija faznog vodiča u [mΩ/m]

4.9 Proračun pada napona

Tablica 4.9.1 Proračun pada napona za +Y BJP13, +Y BJP14, +Y CDP01

Broj kruga	Opis trošila / razvoda	L [m]	$\Delta u_{\text{permis.}}$ [%]	Δu_{route} [%]	Δu_{total} [%]	$\Delta u_{\text{total}} \leq \Delta u_{\text{permis.}}$
+Y BJP13						
1	Napajanje ormara +Y BJP13 iz +B BJQ01	12	8	0,21	0,21	OK
1.1	Napajanje crpke rashlade agregata C iz +Y BJP13	15	8	0,25	0,46	OK
+Y BJP14						
2	Napajanje ormara +Y BJP14 s PVP sekcije 1 =BFG04	95	8	0,32	0,32	OK
3	Napajanje ormara +Y BJP14 s PVP sekcije 2 =BFG11	105	8	0,35	0,35	OK
4.1	Regulacijski ventil pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	40	8	0,11	0,46	OK
4.2	Dovodni ventil pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	35	8	0,09	0,45	OK
4.3	Dovodni ventil glavnog sustava opskrbe rashladnom vodom	65	8	0,18	0,53	OK
4.4	Grubi filter vode 1 na ulazu u rashladni bazen (500 μm)	65	8	0,03	0,39	OK
4.5	Grubi filter vode 2 na ulazu u rashladni bazen (500 μm)	65	8	0,03	0,39	OK
4.6	Fini filter vode na ulazu u rashladni bazen (200 μm)	65	8	0,03	0,39	OK
4.7	Filter vode na gravitacijskom cjevovodu	35	8	0,02	0,37	OK
4.8	Filter vode za sustav klimatizacije	35	8	0,02	0,37	OK
4.9	Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata A	55	8	0,09	0,44	OK
4.10	Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata B	45	8	0,07	0,43	OK
4.11	Mjerač saliniteta u odvodnom tunelu agregata C	35	8	0,06	0,41	OK
4.12	Ormarić mjerenja razine vode u rashladnom bazenu	65	8	0,39	0,74	OK
4.13	Servisni napon za LPJ drenaže	10	8	0,15	0,50	OK
4.14	Grijač ormara crpnog agregata A	55	8	0,74	1,09	OK
4.15	Grijač ormara crpnog agregata B	45	8	0,60	0,96	OK
4.16	Grijač ormara crpnog agregata C	35	8	0,47	0,82	OK
+Y CDP01						
5	Napajanje ormara +Y CDP01 s 220 VDC sustava 1	147	8	0,39	0,39	OK
6	Napajanje ormara +Y CDP01 s 220 VDC sustava 2	152	8	0,40	0,40	OK
7.1	Plovci	65	8	0,02	0,42	OK
7.2	Hidrostatski mjerači razine bazena rashladne vode	65	8	1,69	2,09	OK
7.3	Upravljački napon reg. ventila RKVP	65	8	5,06	5,46	OK

Broj kruga	Opis trošila / razvoda	L [m]	$\Delta u_{\text{permis.}}$ [%]	Δu_{route} [%]	Δu_{total} [%]	$\Delta u_{\text{total}} \leq \Delta u_{\text{permis.}}$
7.4	Upravljački napon crpnog agregata A +Y BJP11	50	8	4,54	4,94	OK
7.5	Upravljački napon crpnog agregata B +Y BJP12	40	8	3,63	4,03	OK
7.6	Upravljački napon crpnog agregata C +Y BJP13	30	8	2,72	3,13	OK
7.7	Napajanje mjerača protoka rashladne vode za klimatizaciju	35	8	2,72	3,13	OK
7.8	Napajanje mjerača protoka pomoćnog sustava opskrbe rashladnom vodom	35	8	2,72	3,13	OK

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

**PRILOG 005 : PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE**

Sadržaj

5.1	Uvod	1
5.2	Opći dio	1
5.3	Organizacija	2
5.4	Kontrola tehničke dokumentacije	2
5.5	Kontrola u procesu proizvodnje i preuzimanja opreme	3
5.6	Kontrola prije ugradnje na gradilištu	4
5.7	Kontrola tijekom građenja	4
5.8	Završna kontrola i puštanje u pogon	5
5.9	Pokusni rad	5

5.1 Uvod

Predmetni dokument sadrži program kontrole i osiguranja kvalitete i odnosi se na novoprojektirano stanje elektro dijela sustava dobave i opskrbe rashladnom vodom agregata C.

5.2 Opći dio

Program osiguranja kvalitete proizvođača (Isporučitelja) opreme koja se isporučuje prema ovom projektu ima jasno ustanovljene, definirane i dokumentirane postupke i aktivnosti od utjecaja na kvalitetu, te prava, dužnosti i odgovornosti odjela i osoblja Isporučitelja koji provode aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete.

QA/QC program razvijen je na osnovi ISO normi, serija 9000 ili ekvivalentnih propisa. Program osiguranja i kontrole kvalitete provodit će se u svim fazama procesa izrade dijelova postrojenja, što znači da je potrebno provesti:

- kontrolu projektne dokumentacije,
- kontrolu opreme u procesu proizvodnje,
- kontrolu i ispitivanje opreme pri preuzimanju,
- kontrolu izvedenih građevinskih radova prije početka montažnih radova,
- kontrolu opreme pri ugradnji i provjeru montažnih radova,
- ispitivanje postrojenja prije stavljanja u funkciju,
- provjeru projektiranih parametara.

Sastavni dio Programa osiguranja i kontrole kvalitete, koji opisuje sustav osiguranja kvalitete je: tehnička, proizvodna i montažna dokumentacija, interne upute, postupnici, tehnološki postupnici, planovi i specifikacije za opseg isporuke sustava rashlade. Gore navedena dokumentacija služi isključivo za internu uporabu. Investitoru će biti omogućen uvid u sadržaj na njegov zahtjev.

Ugrađena oprema i izvedeni radovi moraju osigurati sljedeće:

- pouzdanost opreme i postrojenja u cjelini i u svakom njegovom dijelu,
- mehaničku otpornost i stabilnost,
- sigurnost u slučaju izbijanja požara,
- sigurnost za zdravlje ljudi u smislu zagađivanja vode, tla, zraka, izazivanja nedozvoljeno visoke razine buke,
- sigurnost za korištenje u smislu sprječavanja ozljeda uslijed udara električne struje,
- zaštitu od štetnog djelovanja korozije na ugrađenu opremu,
- zaštitu od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja na ugrađenu opremu,
- zaštitu od štetnog utjecaja elektromagnetskih smetnji na ugrađenu opremu.

Radi osiguranja navedenih svojstava, izvršit će se pregledi, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i održala kvaliteta ugrađene opreme i izvedenih radova. Pri tome se treba oslanjati na važeće tehničke propise i norme propisane zakonima i podzakonskim aktima nadležnih tijela uprave u Republici Hrvatskoj. Tim propisima je, ovisno o vrsti građevine, određena vrsta i periodičnost pregleda, ispitivanja i mjerenja kojih se, u potpunosti, moraju pridržavati Izvođač, Investitor i Korisnik predmetne građevine.

Isporučitelj opreme i Izvođač radova prema ovom projektu primjenjivat će program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa **Zakonom o gradnji (NN 155/25)** te **Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)**. Programom

kontrole i osiguranja kvalitete opisuju se provjere i izrada dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta. Odgovornost za provedbu ovog Programa imaju Investitor i Izvođač. Prilikom odabira isporučitelja opreme i Izvođača radova Investitor treba voditi računa o njihovoj podobnosti u smislu referenci pri izradi sličnih objekata te u smislu uvida u Program osiguranja i kontrole kvalitete kojeg potencijalni Isporučitelj ili Izvođač interno primjenjuje (npr. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002; ISO 9003, ISO 9004).

Svi oni koji su uključeni u aktivnosti dobave dijelova, opreme ili usluga, izrade, ugradnje, građenja, puštanja u pogon, dužni su primjenjivati i ispunjavati tražene zahtjeve.

U skladu s navedenim, osigurati će se sljedeće:

- Ispravan QC i QA program kojim trebaju biti obuhvaćeni svi elementi isporuke
- Prilikom isporuke opreme, izvođač će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 - Tehničke podatke,
 - Potvrde o sukladnosti tj. izjave o sukladnosti s odgovarajućim normama,
 - Upute za montažu,
 - Upute za puštanje u rad,
 - Upute za rukovanje,
 - Upute za održavanje.

Izvođač je dužan kontrolirati opremu prema internim postupcima i prema primjenjivim propisima. Također, dužan je dostaviti zapise o kontrolnim aktivnostima s opsegom obavljenih kontrola, te dobivenim rezultatima.

Ispitivanje opreme i/ili uređaja biti će u skladu sa navedenim zahtjevima i uvjetima propisanim ovim projektom.

5.3 Organizacija

Pri realizaciji izgradnje postrojenja (ugovaranje, isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon) potrebno je provesti integralni sustav osiguranja kvalitete (kakvoće) reguliran "Priručnikom osiguranja kvalitete" ili nekim drugim pisanim dokumentom.

Odgovornost i ovlaštenja bit će definirana unutar organizacije za sve sudionike u realizaciji ovog projekta i odnositi će se na:

- poduzimanje mjera za sprječavanje pojave neusklađenosti na opremi, konstrukciji, materijalu, crtežima, uslugama ili sl.;
- definiranje problema u svezi s kvalitetom opreme ili usluga;
- kontrolu daljnje izrade, isporuke ili ugradnje neusklađenog proizvoda dok se ne ispravi nedostatak.

S obzirom na funkciju i koncepciju osiguranja kvalitete u okviru ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete, predviđena su dva postupka osiguranja kvalitete:

- Izvještaj o neusklađenosti - Zahtjev za promjenu (odnosi se na kontrolu svih neusklađenosti u okviru radova na izradi i montaži sustava rashlade),
- Tehnička promjena crteža - Zahtjev - Izvješće (odnosi se na kontrolu svih crteža koji čine projektnu dokumentaciju).

5.4 Kontrola tehničke dokumentacije

Kontrolom tehničke dokumentacije postiže se sljedeće:

- sva dokumentacija, kojom se definira kvaliteta, treba biti pregledana i odobrena od strane Naručitelja odnosno Investitora,
- posljednja izdanja dokumentacije distribuirat će se na sva radna i kontrolna mjesta na koja se odnose,

- promjena se može unositi u dokumentaciju samo uz prethodno odobrenje od strane Investitora,
- zastarjelu dokumentaciju potrebno je povući.

Osobitu pažnju pri projektiranju potrebno je posvetiti identificiranju, dokumentiranju i provjeri točnosti ulaznih parametara koji sadrže rezultate prijašnjih analiza, zahtjeve funkcionalnosti, uvjete okoline, primjenjive norme i propise te zakonske obveze.

Provjerom se potvrđuje da izlazni parametri sadrže dokaz da su zadovoljeni ulazni zahtjevi, kriteriji prihvatljivosti, dokaz da su korištene odgovarajuće norme i propisi, karakteristike presudne za sigurnost i funkcionalnost proizvoda te za tehničku dokumentaciju za nabavu, proizvodnju i kontrolu.

Svu ugovorenu tehničku dokumentaciju Izvođač treba dostaviti Investitoru u ugovorenom roku, a Investitor će u roku 30 dana dostaviti Izvođaču eventualne primjedbe na tehničku dokumentaciju. Ukoliko Investitor ne odgovori u navedenom roku, smatrat će se da je dokumentacija prihvaćena bez primjedbi.

Za propuste ili nedostatke u tehničkoj i ostaloj dokumentaciji, Izvođač nije oslobođen odgovornosti unatoč odobrenju od strane Investitora. Značajne promjene na tehničkoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji podliježu istoj proceduri odobrenja.

5.5 Kontrola u procesu proizvodnje i preuzimanja opreme

Plan kontrole kvalitete obuhvaća sljedeće:

- kontrolu materijala (ulazna kontrola),
- kontrolu dijelova i montaže (međufazna kontrola),
- završnu kontrolu i ispitivanje.

Završna kontrola obuhvaća sljedeće:

- vizualni pregled opreme obuhvaća izgled, provjeru dimenzija, kompletnost opreme, zatvaranje vrata, mehanički stupanj zaštite, antikorozivnu zaštitu, oznake i natpise,
- tipska ispitivanja,
- rutinska ispitivanja, test mehaničkog djelovanja, provjera zaštitnih mjera i električne neprekinutosti zaštitnih krugova, ispitivanje pomoćnih uređaja,
- pakiranje i označavanje, vizualni pregled, interni standardi, zapisnik o isporuci,
- upute za montažu, rukovanje i održavanje - interne upute.

Prilikom isporuke opreme za izgradnju postrojenja proizvođač odnosno proizvođači opreme su dužni dostaviti potvrde o kvaliteti ugrađene opreme, kojima se dokazuje da je oprema izrađena i ispitana sukladno važećim tehničkim propisima i normama države Hrvatske odnosno drugim svjetski priznatim normama (IEC, DIN, VDE).

Provodi se ulazna, međufazna i završna kontrola te ispitivanje i puštanje u pogon. Svrha ulazne kontrole je utvrđivanje usklađenosti nabavljene opreme s narudžbom. Opseg i sadržaj ulazne kontrole definiran je planovima kontrole. Plan kontrole se radi na osnovu ocjene težine neispunjavanja utvrđenih zahtjeva. Kontrola može biti 100% ili prema planu kontrole. Ulazna kontrola sastoji se u rutinskom pregledu (provjera količine, vidljiva oštećenja, prateća dokumentacija o kvaliteti, itd.). Svi rezultati kontrole se dokumentiraju, a nabavljena oprema se ne daje montažeru bez odobrenja ulazne kontrole.

Neusklađenosti kod isporuka se dokumentiraju, a oprema koja ne zadovoljava kriterij prihvatljivosti se jednoznačno obilježava i odlaže na odvojeno mjesto. Ulazna kontrola kvalitete u takvom slučaju pokreće postupak neusklađenosti.

Na temelju zahtjeva kvalitete definirane u tehničkoj dokumentaciji, te specifičnih zahtjeva iz ugovora, u tijeku proizvodnje prema planovima kontrole kvalitete, vrše se kontrole i ispitivanja. Kontrolu i ispitivanje izvodi kvalificirano i ovlašteno osoblje. Kontrola ima pravo i obvezu zadržati opremu od daljnje obrade dok se ne postignu zadovoljavajući rezultati kontrole.

Završna kontrola i ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje opreme u skladu sa specifikacijama, planovima ispitivanja, crtežima i drugim odgovarajućim dokumentima. Ovlašteno i kvalificirano osoblje obavlja ispitivanje prema planovima kontrole kvalitete, internim uputama i propisima koji se izrađuju u skladu s domaćim i međunarodnim normama i propisima. Nakon uspješno završenog ispitivanja izrađuju se izvještaji o ispitivanju i kompletira se dokumentacija o kvaliteti u skladu s Planom kontrole kvalitete.

5.6 Kontrola prije ugradnje na gradilištu

Pakiranje, otprema i transport na mjesto ugradnje moraju biti provedeni na takav način da oprema bude dostavljena u cjelovitom i neoštećenom stanju u skladu s uputama koje daje isporučitelj/proizvođač opreme. Ove upute moraju uključiti sve posebne zahtjeve koji postoje vezano uz klimatske uvjete (temperatura, tlak zraka, vlaga itd.), vibracije i sl. Specifikacija opreme mora sadržavati podatak o težini pojedinih dijelova opreme, količinu izolacijskih tekućina i tekućina za gašenje i sl.

Po dopremi na gradilište Isporučitelj mora provjeriti da li je oprema dopremljena u zadovoljavajućem stanju, kompletna i bez oštećenja. Nadalje, prije ugradnje ormara, potrebno je provesti kontrolu građevinskih radova.

5.7 Kontrola tijekom građenja

Nakon dopreme na elektranu, za vrijeme montaže i kompletiranja opreme, svi njegovi dijelovi i oprema trebaju se podvrgnuti pregledu i ispitivanju, kako ne bi došlo do odlaganja preuzimanja uslijed nepravovremeno otkrivenih neispravnosti ili oštećenja pojedinih komponenti i dijelova opreme. Prije početka radova, Izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti Investitoru odnosno nadzornom inženjeru.

Program kontrole kvalitete tijekom građenja sastoji se od:

- provjere dokumentacije o provedenoj kontroli u tvornici
- vizualne provjere mehaničkih oštećenja
- provjere kompletnosti opreme prema izvedbenom projektu
- provjere cjelovitosti veze s uzemljivačem
- provjere da su podešenja izvedena u skladu s dokumentacijom proizvođača
- provjere dokumentacije proizvođača (upute za montažu, rad i održavanje)
- funkcionalnih ispitivanja (kao u tvornici uz stvarne uvjete):
 - sekundarna ispitivanja
 - primarna ispitivanja

Izgradnju postrojenja treba izvesti prema priloženim crtežima, tehničkom opisu, popisu opreme, materijala i radova, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima i normama navedenim u Popisu zakona, propisa i normi korištenih prilikom izrade glavnog projekta.

Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati trajni stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer će prema potrebi upoznati projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.

Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.

Za cijelo vrijeme trajanja radova Izvođač obvezatno mora voditi građevinski dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja kako od strane nadzornog inženjera tako i od strane Izvođača, moraju biti upisani u dnevnik.

5.8 Završna kontrola i puštanje u pogon

Završna kontrola i ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje opreme u skladu sa specifikacijama, planovima ispitivanja, crtežima i drugim odgovarajućim dokumentima. Ovlašteno i kvalificirano osoblje obavlja ispitivanje prema planovima kontrole kvalitete, internim uputama i propisima koji se izrađuju u skladu s normama i propisima.

Ispitivanje se će se pratiti ispitnim protokolima koji će sadržavati:

- vrijeme, način i postupak ispitivanja
- tablični prikaz pojedinih Faza Ispitivanja
- zapisnik o završenom ispitivanju

Planom kvalitete su predviđeni pregledi i ispitivanja koji se provode nakon montaže opreme na mjestu ugradnje kojima se osiguravaju dokazi da je oprema ispravno montirana i spremna za puštanje u pogon.

5.9 Pokusni rad

Pokusni rad je zakonska kategorija definirana Zakonom o gradnji, tijekom kojeg Izvođač ispitivanjima dokazuje ispunjenje temeljnih zahtjeva na građevinu, ispunjenje svih posebnih uvjeta i koji omogućuje privremeno korištenje proizvodne jedinice do tehničkog pregleda građevine i izdavanja uporabne dozvole za korištenje proizvodne jedinice.

Posebni zahtjevi pokusnog rada za predmetni dio sustava su:

- Za vrijeme perioda pokusnog rada, osoblje Naručitelja treba biti u potpunosti upoznato s rutinom redovne procedure rukovanja cjelokupnom elektro opremom sustava rashlade.
- Trajanje pokusnog rada definirano je ugovorom se treba odvijati pod nadzorom i punom odgovornošću Isporučitelja opreme.
- Isporučitelj je nakon uspješnog završetka pokusnog rada dužan izvršiti detaljan pregled cjelokupne elektro opreme sustava rashlade te utvrditi stanje i dostaviti izvještaj o pregledu.

Tijekom probnog pogona potrebno je ukloniti sve greške koje mogu utjecati na sigurnost i funkcionalnost postrojenja.

Program osiguranja i kontrole kvalitete – tablični prikaz

U nastavku su u QA/QC Programu navedeni posebni, minimalni zahtjevi na ispitivanja, osiguranje kvalitete (QA) i kontrolu kvalitete (QC) sustava rashlade.

Kontrolne mjere Naručitelja:

A – predstavlja fazu kontrole i odobrenja tehničke dokumentacije od strane Naručitelja (QA status: Approval), pri čemu Izvođač mora dostaviti Naručitelju tehničku dokumentaciju na odobrenje. Prije odobrenja tehničke dokumentacije od strane Naručitelja, Izvođač istu ne smije koristiti za nabavu ili proizvodnju.

R – predstavlja faze kontrole obavezne izrade pismenih izvješća od strane Izvođača o provedenim kontrolama i ispitivanjima, odnosno o atestnoj dokumentaciji (QA status: Report). Izvođač ih je obavezan dostaviti Naručitelju u dogovorenom roku (zavisno od obima kontrole i ispitivanja).

H – predstavlja fazu kontrole na koju Izvođač mora obvezno pozvati predstavnike Naručitelja (QA status: hold point). Nakon svake provedene kontrole (H) Izvođač izdaje izvještaj o provedenoj kontroli u skladu s EN 10204 3.2. Ako predstavnik Naručitelja ne dođe na zakazanu i najavljenju kontrolu s oznakom "H", rad će se zaustaviti sve dok predstavnici Naručitelja neće biti u mogućnosti prisustvovati ili Naručitelj službeno ne odustane od nadzora.

W – predstavlja fazu kontrole za koju Izvođač mora obvezno pozvati predstavnike Naručitelja. Nakon svake provedene kontrole (QA status: witness point) Izvođač izdaje izvještaj o provedenoj kontroli u skladu s EN 10204 3.2. Ako predstavnici Naručitelja ne mogu sudjelovati na najavljeni datum, kontrolu obavlja Izvođač, rad će se nastaviti, a izvještaje o provedenom ispitivanju s rezultatima ispitivanja Izvođač mora dostaviti Naručitelju u dogovorenom roku.

REDNI BROJ	AKTIVNOST	REFERENTNI DOKUMENT	KONTROLNA MJERA NARUČITELJA	POJAŠNJENJE NAPOMENA
1.	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (Nacrti i proračuni, narudžbena dokumentacija, uputstva za tlačnu probu, uputstva za rad, rukovanje i održavanje, ostala QA/QC dokumentacija)			
1.1	KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
1.1.1.	Kontrola tehničke dokumentacije izvedbenog projekta sustava rashlade: - Strujne sheme - Programska podrška - Dispozicijski crteži i prikazi vanjskog i unutarnjeg izgleda ormara elektro opreme	Zahtjevi iz tendera i dostupne tehničke dokumentacije, zahtjevi iz odobrenih proračuna, zahtjevi iz natječajne dokumentacije, ISO 1219, DIN 19704-2, ISO 9461:1992, ISO 6072:2000	A	Nacrte je potrebno pregledati i verificirati od strane HEP/QA prije narudžbe dijelova i/ili početka izrade dijelova sustava
1.2	KONTROLA UPUTA, PROGRAMA TE PROTOKOLA			
1.2.1.	Kontrola uputa i protokola: - Uputa za demontažu - Uputa za montažu - Upute za rad i održavanje - Dokumentacija za obuku osoblja Naručitelja	Zahtjevi tendera i ugovora, izvedbeni projekt sustava rashlade, dostupna postojeća dokumentacija kod Naručitelja	A	Dokumente je potrebno pregledati i verificirati od strane HEP/QA prije njihove primjene
2.	QA TIJEKOM IZRADE OPREME U TVORNICI ISPORUČITELJA			

REDNI BROJ	AKTIVNOST	REFERENTNI DOKUMENT	KONTROLNA MJERA NARUČITELJA	POJAŠNJENJE NAPOMENA
2.1.	ORMAR I OSTALA ELEKTRO-OPREMA SUSTAVA RASHLADE – ULAZNE KONTROLE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA			
2.1.1.	Ulazna kontrola energetskih, upravljačkih i signalnih kabela	Specifikacija potrebne opreme, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija, otpremnice dobavljača opreme i materijala, mjerne skice proizvođača, atesti materijala, tehnička dokumentacija, certifikati, sigurnosni listovi	R	DIN VDE 0245; IEC 61156-5; IEC 60502-1
2.1.2.	Ulazna kontrola elektro materijala, uređaja i opreme ormara sustava rashlade	Specifikacija potrebne opreme, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija, otpremnice dobavljača opreme i materijala, mjerne skice proizvođača, atesti materijala, tehnička dokumentacija, certifikati, sigurnosni listovi	R	IEC 60439-1
2.1.3.	Ulazna kontrola preostale elektro opreme za izvođenje montažnih radova na upotpunjavanju ormara i elektro instalacijama	Specifikacija potrebne opreme, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija, otpremnice dobavljača opreme i materijala, mjerne skice proizvođača, atesti materijala, tehnička dokumentacija, certifikati, sigurnosni listovi	R	IEC 60947-1; IEC 60947-2

REDNI BROJ	AKTIVNOST	REFERENTNI DOKUMENT	KONTROLNA MJERA NARUČITELJA	POJAŠNJENJE NAPOMENA
2.2.	ORMAR I OSTALA ELEKTRO-OPREMA SUSTAVA RASHLADE - KONTROLA RADOVA KOD IZVOĐAČA (ISPORUČITELJA OPREME)			
2.2.1.	Kontrola radova na izradi i predmontaži ormara - ugradnja upravljačke, napojne, signalne, mjerne i zaštitne opreme, ožičenje	Specifikacija potrebnog materijala i opreme, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija Izvedbenog projekta, natječajna dokumentacija	R	IEC 60439
2.2.2.	Kontrola radova na izradi softverskih rješenja sustava rashlade	Terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija Izvedbenog projekta, natječajna dokumentacija	R	
2.2.3.	Tvorničko završno ispitivanje opreme sustava rashlade u tvornici Isporučitelja, sukladno FAT ispitnom protokolu - Vizualni pregled - Početni testovi - Funkcije sustava - Vizualizacija - Ulazni i izlazni signali - Ispitivanje karakteristika sustava rashlade	Zahtjevi iz natječajne dokumentacije, zahtjevi iz odobrenih proračuna, FAT protokol ispitivanja	H,R	Usuglašavanje FAT ispitnog protokola sa Naručiteljem
2.2.4.	Kontrola provedbe pakiranja i zaštite materijala, uređaja i opreme za transport na objekt izvođenja radova – HE Senj	Specifikacija potrebnog materijala i opreme, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija Izvedbenog projekta, natječajna dokumentacija	R	Omogućiti minimalno 8 mjeseci zaštite od vlage i prašine
2.3.	QA TIJEKOM MONTAŽNIH RADOVA NA SUSTAVU RASHLADE HE SENJ			

REDNI BROJ	AKTIVNOST	REFERENTNI DOKUMENT	KONTROLNA MJERA NARUČITELJA	POJAŠNJENJE NAPOMENA
2.3.1.	Kontrola kompletnosti i ispravnosti označavanja i osiguranja mjesta izvođenja montažnih radova	Elaborat izvođenja radova, upute za montažu, uvjeti i zahtjevi iz tendera	R,W	
2.3.2.	Kontrola plana dobave i montaže elektro opreme sustava rashlade	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
2.3.3.	Kontrola radova na montaži nove elektro opreme sustava rashlade	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
2.3.4.	Kontrola povezivanja ostatka postojećeg sustava rashlade koji ostaje nepromijenjen u Fazi I. s novom elektro opremom	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
2.3.5.	Kontrola preostalih pomoćnih radova	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
2.3.6.	Kontrola radova na ožičenju i spajanju elektro opreme, kontrola radova na polaganju kablskih trasa	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
2.3.7.	Kontrola radova na ispitivanju mjernih uređaja, ožičenja i kablskih trasa	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
2.3.8.	Kontrola radova na implementaciji i povezivanju softverskog paketa	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan	H,R	

REDNI BROJ	AKTIVNOST	REFERENTNI DOKUMENT	KONTROLNA MJERA NARUČITELJA	POJAŠNJENJE NAPOMENA
		izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija		
2.3.9.	Kontrola radova na povezivanju sustava rashlade sa sustavom USZMR i PROCIS	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija	H,R	
3.	ZAVRŠNI QA TIJEKOM ISPITIVANJA I PUŠTANJA U PROBNI RAD SUSTAVA RASHLADE			
3.1.1.	Kontrola radova na sanaciji gradilišta (uklanjanje preostalog materijala i opreme, čišćenje gradilišta)		H,R	
3.1.2.	Kontrola radova na ispitivanju ugrađenih uređaja i opreme, te puštanju u probni pogon		H,R	
3.1.3.	Ispitivanje sustava dobave rashladne vode: Upravljanje novim frekvencijskim pretvaračem pumpe agregata C lokalno, daljinsko upravljanje novom i postojećim pumpama s ormara filtera i ventila rashlade te automatsko upravljanje novim i postojećim pumpama preko novog LPJ rashlade	Program ispitivanja i mjerenja sustava rashlade, ugovorne obveze, ponudbene tehničke karakteristike, liste tehničkih podataka, IEC 60308 Ed.2:2005, IEC 60545:1976	H,R	Program ispitivanja i mjerenja te terminski plan ispitivanja potrebno je pregledati i verificirati od strane Naručitelja.
3.1.4.	Ispitivanje sustava opskrbe rashladnom vodom: Upravljanje novim i postojećim ventilima daljinski s vrata filtera i ventila rashlade i automatski s vrata LPJ rashlade	Program ispitivanja i mjerenja sustava rashlade, ugovorne obveze, ponudbene tehničke karakteristike, liste tehničkih podataka, IEC 60308 Ed.2:2005, IEC 60545:1976	H,R	Program ispitivanja i mjerenja te terminski plan ispitivanja potrebno je pregledati i verificirati od strane Naručitelja.
3.1.5.	Kontrola provedbe obuke osoblja Naručitelja		H,R	

REDNI BROJ	AKTIVNOST	REFERENTNI DOKUMENT	KONTROLNA MJERA NARUČITELJA	POJAŠNJENJE NAPOMENA
4.	KONTROLA PROVEDBE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROBNOG RADA SUSTAVA			
4.1.1.	Kontrola izrade dokumentacije izvedenog stanja (tekstualni dio, sheme, nacrti, foto-dokumentacija)	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija, zapisnici i mjerne liste, tehnička dokumentacija uređaja i opreme, foto dokumentacija izvođenja radova i ugradnje opreme	R	
4.1.2.	Kontrola izrade uputa za rad isporučene i ugrađene opreme	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija, zapisnici i mjerne liste, tehnička dokumentacija uređaja i opreme, foto dokumentacija izvođenja radova i ugradnje opreme	R	
4.1.3.	Kontrola izrade uputa za pogon i održavanje isporučene i ugrađene opreme	Specifikacija potrebnih radova, terminski plan izvođenja radova, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija, zapisnici i mjerne liste, tehnička dokumentacija uređaja i opreme, foto dokumentacija izvođenja radova i ugradnje opreme	R	

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

PRILOG 006 : SPECIFIKACIJA OPREME

Sadržaj

6.SPECIFIKACIJA OPREME	3
6.1Ormar crpnog agregata rashladne vode C +Y BJP13.....	3

6. SPECIFIKACIJA OPREME

6.1 Ormar crpnog agregata rashladne vode C +Y BJP13

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.1		"Low Harmonic" frekvencijski pretvarač kao jedinica unutar tvornički ožičenog i ispitanog samostojećeg ormara stupnja zaštite IP23 s ugrađenim filtrima koji ograničavaju ukupni faktor distorzije THD(i) na max. 2% i na taj način ispunjava zahtjeve prema normi IEC 61000-3-12 od THD(i) <5%, a $\cos \phi > 0,99$. - tip: kao ATV Process 680 - narudžbeni broj: kao ATV680C13Q4X1 - dimenzije: 600×2352×600 mm (Š×V×D) - napajanje: 380...415 -10% +6% - nazivna snaga motora crpke: 132 kW (normal duty) / 110 kW (heavy duty) - kontinuirana izlazna struja: 250 A (normal duty) / 211 A (heavy duty) - temperaturno radno područje: od 0°C do +50°C Narudžbeni broj: ATV680C13Q4X1 Proizvođač: Schneider Electric	1	set
6.1.2	-A01	Upravljačka jedinica 400V-ATV660,680 Narudžbeni broj: NHA37081 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.3	-A01	Prošireni I/O modul - diskretni 6I/2O - analogni 2I Narudžbeni broj: VW3A3203 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.4	-A01	Prošireni relejni modul - 3 releja Narudžbeni broj: VW3A3204 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.5	-A02	RFI Filter 400V MCE Filter AC 400V Narudžbeni broj: EAV97602 Proizvođač: Jabil Circuit Co. Ltd	1	kom
6.1.6	-A03	Ploča za napajanje Narudžbeni broj: PART OF CONTROL UNIT Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.7	-A06	Veza modula Narudžbeni broj: EAV97606 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.8	-A07	Set za montažu na vrata - za udaljeni grafički priključak - frekventni pretvarač - IP65 / Narudžbeni broj: VW3A1112 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.9	-A31	Inverterski modul 132 kW Narudžbeni broj: NHA21901 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.10	-A51	AFE modul 400V 132kW Narudžbeni broj: NHA55081 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.11	-A51	RJ45 spojnica, stupanj zaštite: IP20, broj kontakata: 8, 1 Gbps, CAT5, materijal: Plastika, način spajanja: Spojnica, Keystone, Ethernet Narudžbeni broj: 1689064 Proizvođač: Phoenix Contact	1	kom
6.1.12	-A71	AFE Filter Modul 400V 160kW Narudžbeni broj: QGH70696 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.13	-B01	Držać za termostat 0-60°C Narudžbeni broj: HUA42850 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.14	-B01	Termostat 0-60°C Narudžbeni broj: NVE25549 Proizvođač: Microtherm	1	kom
6.1.15	-B51	ClimaSys CC-jednostavni termostat od 250 V- raspon temperature 0... 60 °C-NC-°C Narudžbeni broj: NSYCCOTHC Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.16	-C01	Kondenzator 30uF 5%-25°C/70°C Narudžbeni broj: HUA40570 Proizvođač: Kerment	1	kom
6.1.17	-E51	ClimaSys toplinski otpor ventil. 400 W 230 V aluminij Narudžbeni broj: NSYCR400W230VV Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.18	-E55	LED svjetiljka s višestrukim pričvršćivanjem i Schuko utičnicom - 230 V AC - 10W Narudžbeni broj: NSYLAMLDS Proizvođač: Schneider Electric	1	kom

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.19	-F51	Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 2P, 6A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 15kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak Narudžbeni broj: A9F07206 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.20	-F51.1, - F51.2, - F51.3	Osigurač 315A/690V sf aR veličina 1-170M3467 Narudžbeni broj: HUA38866 Proizvođač: Cooper Bussmann	3	kom
6.1.21	-F55	Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 1P+N, 2A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 70kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak Narudžbeni broj: A9F07602 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.22	-G01	Regulirano napajanje, 100-240V AC, 24V 5 A, jednofazno, optimizirano Narudžbeni broj: ABLS1A24050 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.23	-J01	Bočne ploče, PanelSeT SFN, za ormar H2000 D600mm, vanjsko pričvršćivanje Narudžbeni broj: NSY2SPN206 Proizvođač: Schneider Electric	2	kom
6.1.24	-J01	Ormar, PanelSeT SFN, dekarbonizirani čelik, 2000x600x600mm, IP55 Narudžbeni broj: NSYSFN20660 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.25	-J01	Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 600 mm Narudžbeni broj: NSYSPF6200 Proizvođač: Schneider Electric	2	kom
6.1.26	-J01	Bočna ploča PanelSeT SF/SM za podnožje - 200 x 600 mm Narudžbeni broj: NSYSPS6200 Proizvođač: Schneider Electric	2	kom
6.1.27	-K51	Sklopnik v. s., TeSys Giga, 3Polni (3NO), AC-3 <=440V 225A, Standard, 100...250V AC/DC zav. sa širokim rasp. napona Narudžbeni broj: LC1G225KUEN Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.28	-L51.1	Prigušnica filtera 160 kW Narudžbeni broj: NHA59179 Proizvođač: Leader electronic	1	kom

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.29	-L51.2, - L51.3, - L51.4	Prigušnica Narudžbeni broj: EAV37447 Proizvođač: Leader electronic	3	kom
6.1.30	-M11	Filter ventilator 48VDC, 0,5A, 330m3/h Narudžbeni broj: NSYSFRSKA00031 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.31	-M31, - M51	Ventilator 48VDC 2,9A 315Pa 530m3/h Narudžbeni broj: HRB54890 Proizvođač: Schneider Electric	2	kom
6.1.32	-P65	Glava narančaste signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: ZB4BV053 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.33	-P65, - P66, - P67	Blok bijele lampice s kućištem/spojnim prstenom i integralnim LED-om 24 V Narudžbeni broj: ZB4BVB1 Proizvođač: Schneider Electric	3	kom
6.1.34	-P66	Glava zelene signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: ZB4BV033 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.35	-P67	Glava crvene signalne žaruljice promjerom 22mm s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: ZB4BV043 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.36	-Q01	TeSys GV2 - ograničavači - na prekidaču Narudžbeni broj: GV1L3 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.37	-Q01	TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-6,3...10 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2RT14 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.38	-Q11	TeSys GV2-Prekidač-termomagnetski-4...6,3 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2RT10 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.39	-QFO	Prednja zakretna ručica - crna ručica - za INS/INV320...630 i INSJ400 Narudžbeni broj: 31052 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.40	-QFO	Učinski rastavljač Compact INS320 - 320 A - 3 pola Narudžbeni broj: 31108 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.41	-R01, -R02	Linijski terminator CANopen za konektor RJ45 Narudžbeni broj: TCSCAR013M120 Proizvođač: Schneider Electric	2	kom
6.1.42	-S55	PanelSeT SF sklopka za vrata 10 A/500 V - M20 konektor Narudžbeni broj: NSYDCM20 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.43	-S61	Crveno Ø30 zaust.u sl.nužd.,glava za isklj.Ø22 okidač i prianj.otpušt.okret. Narudžbeni broj: ZB4BS844 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.44	-S61	Jednostruki kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NC prk.s vijčanom stezaljkom Narudžbeni broj: ZB4BZ102 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.45	-S61	1-str. kontaktni blok za glavu Ø22,1NC prk.s vijčanim stez.od legure srebra Narudžbeni broj: ZBE102 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.46	-S61	Žuti metalni štitnik koji se može zaključati lokotom za gljivastu glavu Ø 40 Narudžbeni broj: ZBZ1605 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.47	-S65	Sklopka s ključem Narudžbeni broj: ZB4BG4 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom
6.1.48	-S65	1-str. kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NO+1NC prk.s vijčanom stezaljkom Narudžbeni broj: ZB4BZ105 Proizvođač: Schneider Electric	1	kom

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.49	-T01	Transformator 400..480VAC/230V-1000VA Narudžbeni broj: EAV52650_400 Proizvođač: JQH Everise	1	kom
6.1.50	-X100	SP 2,5/ 1-R GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 3043093 Proizvođač: Phoenix Contact	6	kom
6.1.51	-X100, - X170	STTB 2,5/2P-PE - Dvoslojna stezaljka za zaštitni vodič, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 3040067 Proizvođač: Phoenix Contact	6	kom
6.1.52	-X100, - X120, - X140, - X170, - X200	SP 2,5/ 1-R - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , boja: siva Narudžbeni broj: 3043077 Proizvođač: Phoenix Contact	16	kom
6.1.53	-X100, - X120, - X140, - X170, - X200	SP 2,5/ 1-L - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , boja: siva Narudžbeni broj: 3043019 Proizvođač: Phoenix Contact	24	kom
6.1.54	-X100, - X120, - X200	SP 2,5/1M - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , boja: siva Narudžbeni broj: 3043043 Proizvođač: Phoenix Contact	33	kom

Redni broj	Pozicija	Opis	Jedinica mjere	Količina
6.1.55	-X100	SP 2,5/ 1-M GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 3043064 Proizvođač: Phoenix Contact	2	kom
6.1.56	-X100, - X120, - X140, - X170, - X195, - X200, - X205	STTB 2,5/2P - Dvoslojni priključni blok, Struja i napon određeni su korištenim utikačem., nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 22 A, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , priključak 1. i 2. razine desno, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: siva Narudžbeni broj: 3040054 Proizvođač: Phoenix Contact	71	kom
6.1.57	-X110, - X130	ST 2,5-TWIN - Prolazni terminalni blok, nazivni napon: 800 V, nazivna struja: 24 A, broj priključaka: 3, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm ² , presjek: 0,08 mm ² - 4 mm ² , način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, boja: siva Narudžbeni broj: 3031241 Proizvođač: Phoenix Contact	22	kom

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

**PRILOG 007 : POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I
GOSPODARENJE OTPADOM**

Sadržaj

7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE	3
7.1 Tehnički uvjeti izvođenja radova	3
7.2 Gospodarenje otpadom	3

7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE

7.1 Tehnički uvjeti izvođenja radova

Predmetni projekt izrađen je temeljem propisa i normi navedenih u prilogu br. 002 – Podloge, primijenjeni zakoni, pravilnici i norme, ove projektne mape.

Navedeni zahtjevi primijenjeni su u ovoj projektnoj dokumentaciji u ostalim prilogima ove projektne mape.

Za predmetnu građevinu nema dodatnih posebnih uvjeta gradnje.

7.2 Gospodarenje otpadom

Tijekom radova sav nastali otpad je potrebno zbrinuti u skladu sa

- Zakonom o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21, 142/23),
- Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 07/20).

Tijekom elektrotehničkih radova ne nastaje otpad koji bi svojom količinom ili svojstvima zahtijevao posebno zbrinjavanje, koje nije obuhvaćeno navedenim pravilnicima.

Zbrinjavanje velikih količina građevinskog otpada opisuje se u građevinskoj mapi ovog projekta.

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

**PRILOG 008 : VIJEK TRAJANJA I ODRŽAVANJE
GRAĐEVINE**

Sadržaj

8.PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE	3
8.1Predviđeni vijek trajanja građevine	3
8.2Program nužnog održavanja za predviđeni vijek trajanja građevine	3

8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE

8.1 Predviđeni vijek trajanja građevine

Sukladno čl. 35 stavak 2. Zakona o gradnji (NN 155/25), procjenjuje se vijek trajanja predmetne građevine:

- Elektroinstalacije jake i slabe struje – 25 godina

Vijek trajanja za rekonstruirani dio građevine odnosi se samo na dio novougrađenih materijala.

8.2 Program nužnog održavanja za predviđeni vijek trajanja građevine

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena.

Održavanje električne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine,
- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine, odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj te u skladu sa zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije i zapisnicima o radovima održavanja.

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

**PRILOG 009 : PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE
NA RADU**

Sadržaj

9.UVOD	3
9.1Primjena mjera zaštite na radu	3
9.2Zaštita od direktnog napona dodira	3
9.3Zaštita od indirektnog napona dodira	3
9.4Zaštita od kratkog spoja	3
9.5Zaštita od mehaničkih oštećenja	4

9. UVOD

Prilikom montaže, ispitivanja, puštanja u rad, održavanja i popravaka predmetne opreme treba se pridržavati zakona i propisa, vezanih uz zaštitu na radu, navedenih u prilogu: Prilog 002 – Podloge, primijenjeni zakoni, pravilnici i norme, ove projektne mape.

U prikazu mjera za primjenu pravila zaštite na radu dana su tehnička rješenja kojima se osigurava ispunjenje zahtjeva, prema Zakonu o zaštiti na radu, kojima objekt mora udovoljavati kada bude u uporabi.

Da bi instalacija strojarske i elektro opreme, te instalacija sustava uzemljenja nakon zamjene i obnove u cjelini zadovoljila propisima i zakonima, projektant je usvojio tehnička rješenja prema ovom prikazu, kojih se izvoditelj u cijelosti mora pridržavati.

9.1 Primjena mjera zaštite na radu

Električna instalacija treba biti takva da u predviđenim uvjetima osigurava pouzdano djelovanje bez opasnosti za operatere i okolinu. Instalacija je izvedena sukladno propisima, tako da zadovoljava klimatske i mehaničke uvjete okoliša te ovlaštenim osobama omogućava rukovanje.

9.2 Zaštita od direktnog napona dodira

Zaštita od direktnog napona dodira izvedena je zaštitnim izoliranjem dijelova pod naponom (korištenje izoliranih kabela, izoliranog ožičenja ili postavljanje izolacijskih pregrada na neizolirane dijelove pod naponom). Oprema je smještena u ormaru zatvorene čelične konstrukcije. Zaštita od neovlaštenog upravljanja osigurana je bravom s ključem. Na točkama između elektro ormara i podsustava elektrane ugrađene su odgovarajuće priključne kutije. Vodič svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao N (nulti), a vodič zelenožute boje isključivo kao PE (zaštitni) vod.

U slučaju rada na stezaljkama motora ili frekventnog pretvarača, nakon isključenja frekventnog pretvarača potrebno je postupati prema uputama proizvođača frekventnog pretvarača. U uputama je definirano da postoji mogućnost udara električne energije opasnog po život zbog činjenice da su DC kondenzatori još pod naponom. Ovaj napon može biti veći od 1000 VDC, nastavak rada je dozvoljen kada se napon spusti na 45 VDC.

9.3 Zaštita od indirektnog napona dodira

Zaštita od indirektnog napona dodira provodi se za upravljačke strujne krugove TN-S sustavom uzemljenja i automatskim isključenjem napajanja u slučaju kvara odvojeno za svaki strujni krug odgovarajućim zaštitnim prekidačima. Vod za uzemljenje spojen je na glavni uzemljivač strojarnice. Svi izloženi vodljivi dijelovi u ormaru spojeni su zaštitnim PE vodičem na sustav uzemljenja. Neutralni (N) i zaštitni (PE) vodič razdvojeni su u ormaru.

Pouzdanost zaštite ovisi o kvalitetnom uzemljenju PE voda, što periodički korisnik mora obvezatno kontrolirati.

9.4 Zaštita od kratkog spoja

Zaštita od kratkog spoja izvodi se automatskim prekidačima odgovarajuće karakteristike okidanja i dovoljne rasklopne snage, dimenzioniranjem prema strujnom opterećenju i presjeku vodiča.

9.5 Zaštita od mehaničkih oštećenja

Zaštita električne opreme od prodora prašine, vode i vlage bit će osigurana ugradnjom opreme u elektro ormare projektom predviđenog stupnja IP zaštite. Zaštita kabela bit će izvedena polaganjem vodova na kabelske trase. Svi rubovi preko kojih prelaze vodiči i kabele moraju biti obloženi zaštitnim materijalom koji onemogućava mehaničko oštećenje.

Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809

Investitor	: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 28921978587
Naručitelj	: HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Zagorska ulica 1 OIB 09518585079
Građevina	: HE SENJ
Dio građevine	: Strojarnica
Lokacija građevine	: k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog
Razina razrade	: Izvedbeni projekt
Strukovna odrednica	: Elektrotehnički
Projekt	: Rekonstrukcija HE Senj – Faza II.
Naziv projektne mape	: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

**PRILOG 010 : PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA**

Sadržaj

10.UVOD	3
10.1Primjena mjera zaštite od požara	3

10. UVOD

U svrhu zaštite ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radovi za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastanka i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Da bi se osigurala djelotvorna zaštita od požara, potrebno je da svoje obaveze iz "Zakona o zaštiti od požara" svaki navedeni pravni subjekt u potpunosti izvrši.

Zaštitu od požara nije moguće u praksi djelotvorno provesti ako se svede samo na gašenje požara. Preventivnim akcijama se osigurava pouzdanija zaštita odnosno onemogućava se nastajanje požara. Mjere zaštite od požara su propisane i drugim propisima i tehničkim normativima.

Na postojećem objektu HE Senj ugrađen je sustav vatrododave te osigurano protupožarno djelovanje putem protupožarnih aparata smještenih na bitnim lokacijama unutar objekta.

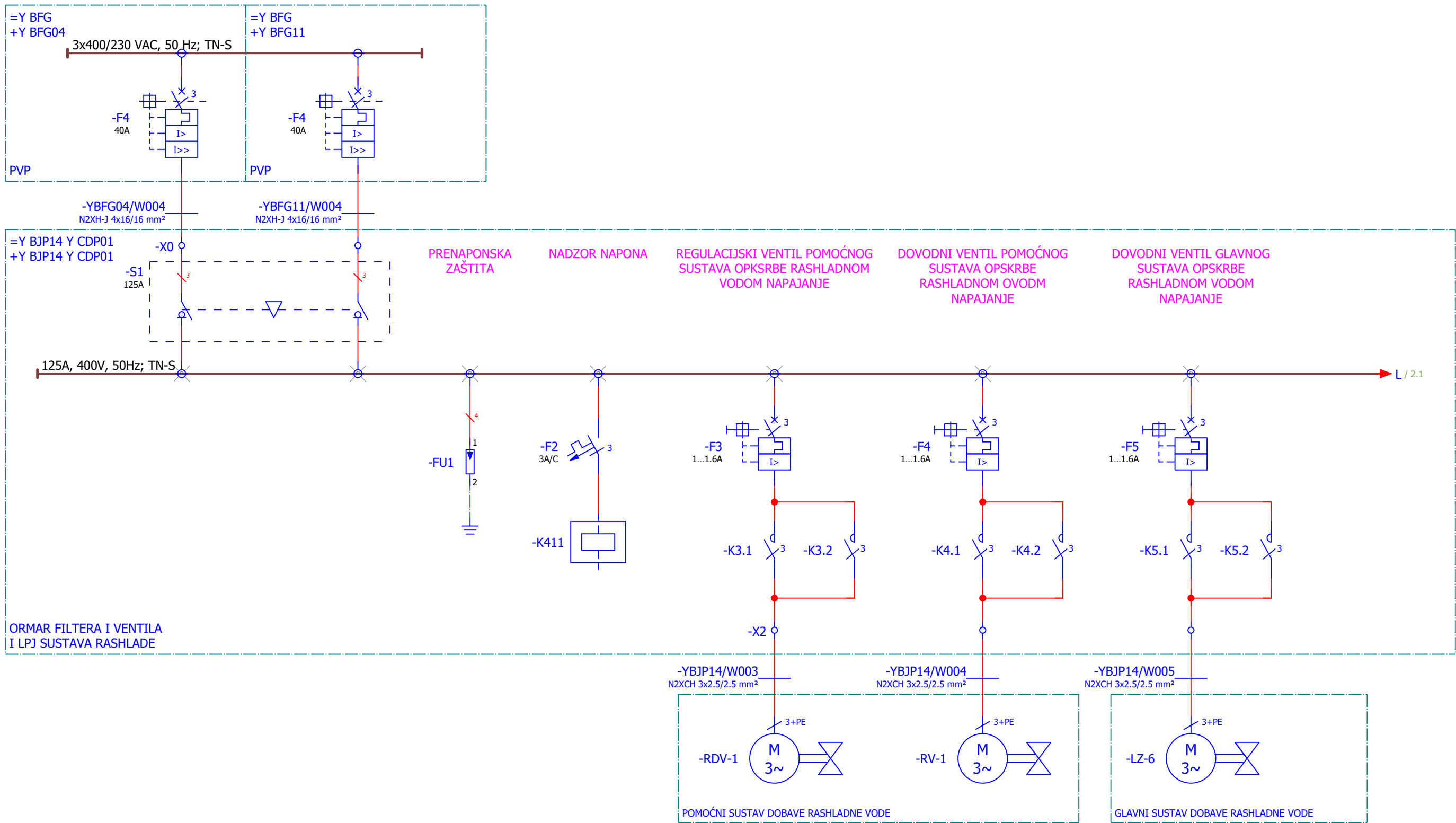
Ovdje su prikazana tehnička rješenja prema kojima bi se rizik od nastanka požara sveo na minimum odnosno na granicu dozvoljene tolerancije, a time bi se zaštitili ljudi (tehničko osoblje pri radu na objektu) i imovina.

10.1 Primjena mjera zaštite od požara

- Električna oprema odabrana je i postavljena u skladu s odredbama HRN N.B2.742 (zaštita od toplinskog djelovanja).
- Kabeli koji se koriste su standardni proizvod s plaštovima i bezhalogenom izolacijom koji kod gorenja ne stvaraju korozivne plinove, razvijaju minimalnu količinu i gustoću dimnih plinova, teško su zapaljivi i samogasivi sukladno normama EN 50265-2-1, IEC 60332-1 IEC, 60332-3C, HRN EN 50266-2-2, HRN EN 502672-2, IEC 60754-2.
- Kabeli su dimenzionirani tako da termička zagrijavanja ne predstavljaju opasnost od požara, uzimajući pritom u obzir način i mjesto polaganja.
- Kabeli sigurnosnih sustava osiguravaju minimalnu funkcionalnost u slučaju požara od EI 60.
- Svi strujni krugovi štice su od kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućim zaštitnim prekidačima tako da je onemogućeno prekomjerno zagrijavanje vodiča i kabela, oštećenje izolacije i eventualno uzrokovanje požara.
- Vodiči predmetnog sustava su dimenzionirani tako da termička zagrijavanja ne predstavljaju opasnost od požara.
- Ormar je zatvoren i izrađen od lima ili samogasivog materijala te ne podržava gorenje i sprječava širenje eventualnog požara na okolinu.
- Spojevi vodiča i kabela u ormaru i priključnim kutijama na stezaljke i uređaje moraju biti propisno izvedeni kako bi se onemogućilo pregrijavanje.

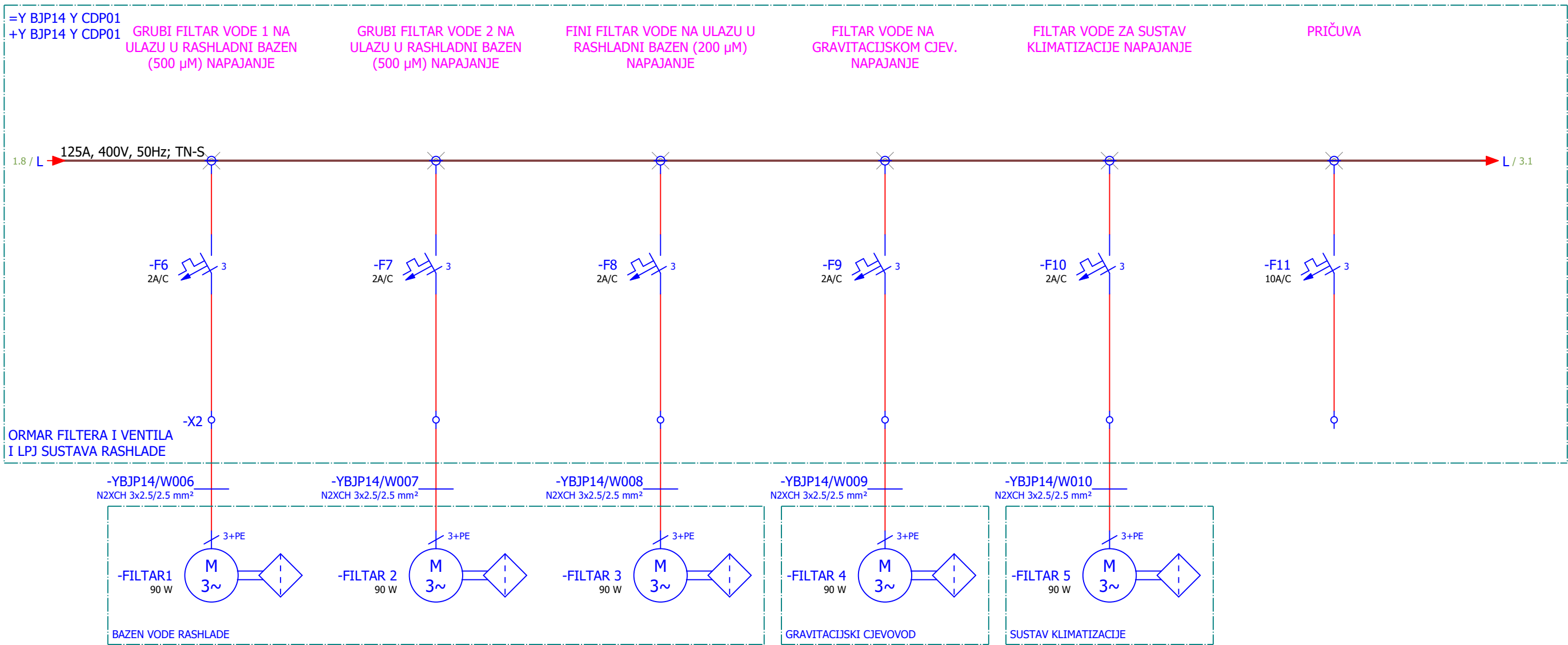
Projektant:

Patrik Kovač, mag.ing.el.techn.inf. E 3809



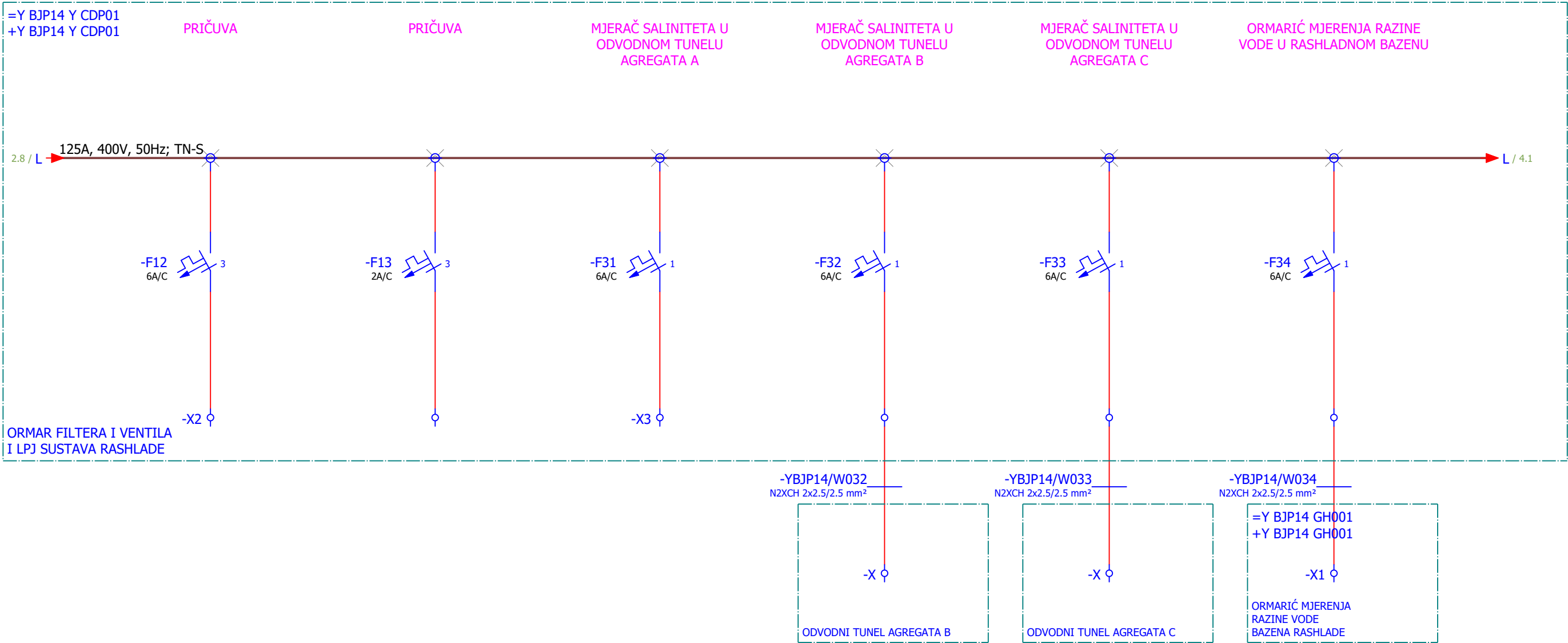
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

SINTAKSA A Voith Company		Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr		NAZIV PROJEKTA / POSLA: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. <i>Project / job name</i>	
PROJEKTANT: <i>Design engineer</i>		Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTEVA: <i>Investor</i>	
IZRADIO: <i>Drawn</i>		Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.		HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587	
KONTROLIRAO: <i>Checked</i>		Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: <i>Object</i>	
GLAVNI PROJEKTANT: <i>Design manager</i>		Natko Vučković, dipl.ing.el.		HE Senj Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	
MJESTO I DATUM: <i>Place and date</i>		Zagreb, 2026-09-25		PROJEKTIRANI DIO: <i>Scope of design</i>	
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i>		FORMAT <i>Paper size</i>	MJERILO <i>Scale</i>	RAZINA-STRUKA: <i>Design type</i>	
27015-DD-EE-01-101-02		A3	1:10	IZVEDBENI PROJEKT	
ZOP <i>Com. pr. des.</i>		PROJEKT <i>Project</i>	MAPA <i>Folder</i>	PRILOG <i>Drawing</i>	REVIZIJA <i>Revision</i>
SEN.1273 —		27015 —	1E12-3-2 —	101 —	02 —
					LIST <i>Page</i>
					1 / 8



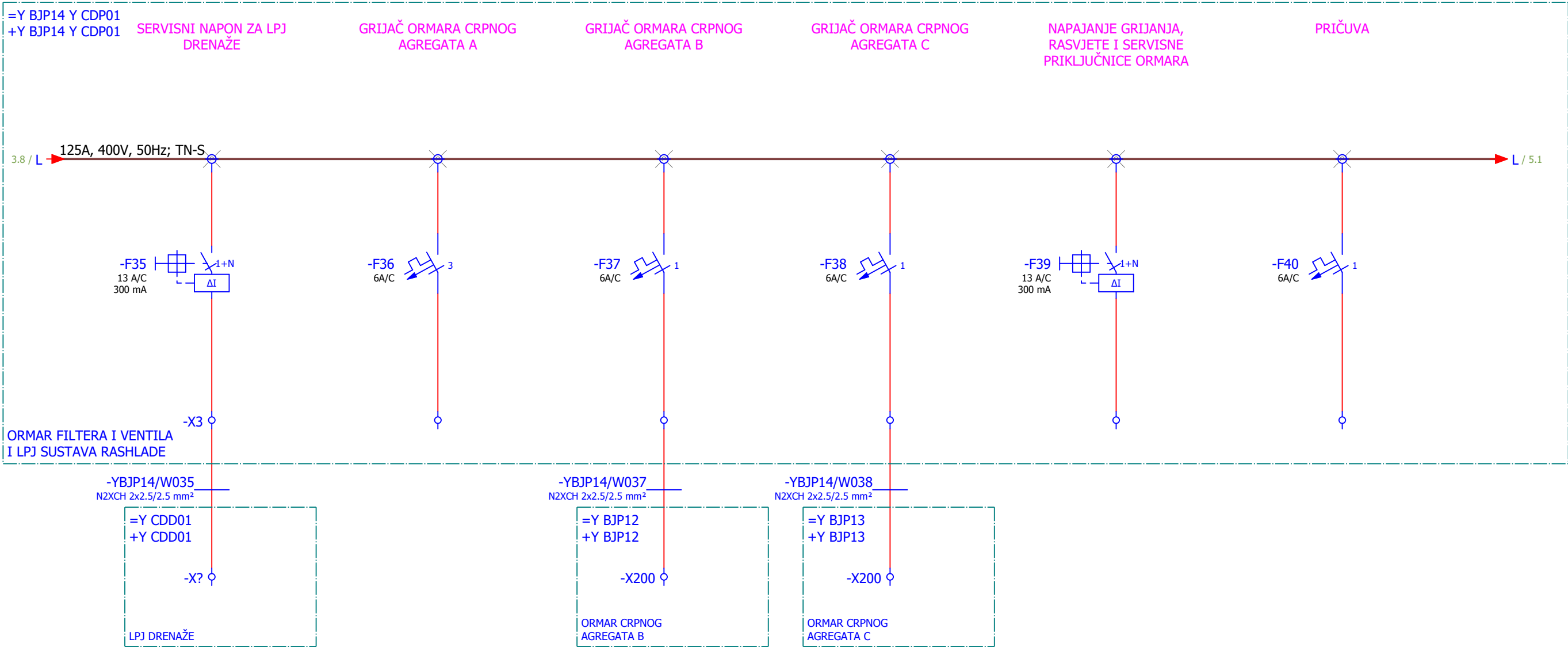
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

SINTAKSA A Voith Company		Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr		NAZIV PROJEKTA / POSLA: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. <i>Project / job name</i>	
PROJEKTANT: <i>Design engineer</i>		Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTEVA: <i>Investor</i>	
IZRADIO: <i>Drawn</i>		Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.		HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587	
KONTROLIRAO: <i>Checked</i>		Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: <i>Object</i>	
GLAVNI PROJEKTANT: <i>Design manager</i>		Natko Vučković, dipl.ing.el.		HE Senj Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	
MJESTO I DATUM: <i>Place and date</i>		Zagreb, 2026-09-25		PROJEKTIRANI DIO: <i>Scope of design</i>	
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i>		FORMAT <i>Paper size</i>	MJERILO <i>Scale</i>	RAZINA-STRUKA: <i>Design type</i>	
27015-DD-EE-01-101-02		A3	1:10	IZVEDBENI PROJEKT	
ZOP <i>Com. pr. des.</i>		PROJEKT <i>Project</i>	MAPA <i>Folder</i>	PRILOG <i>Drawing</i>	REVIZIJA <i>Revision</i>
SEN.1273 —		27015 —	1E12-3-2 —	101 —	02 —
					LIST <i>Page</i>
					2 / 8



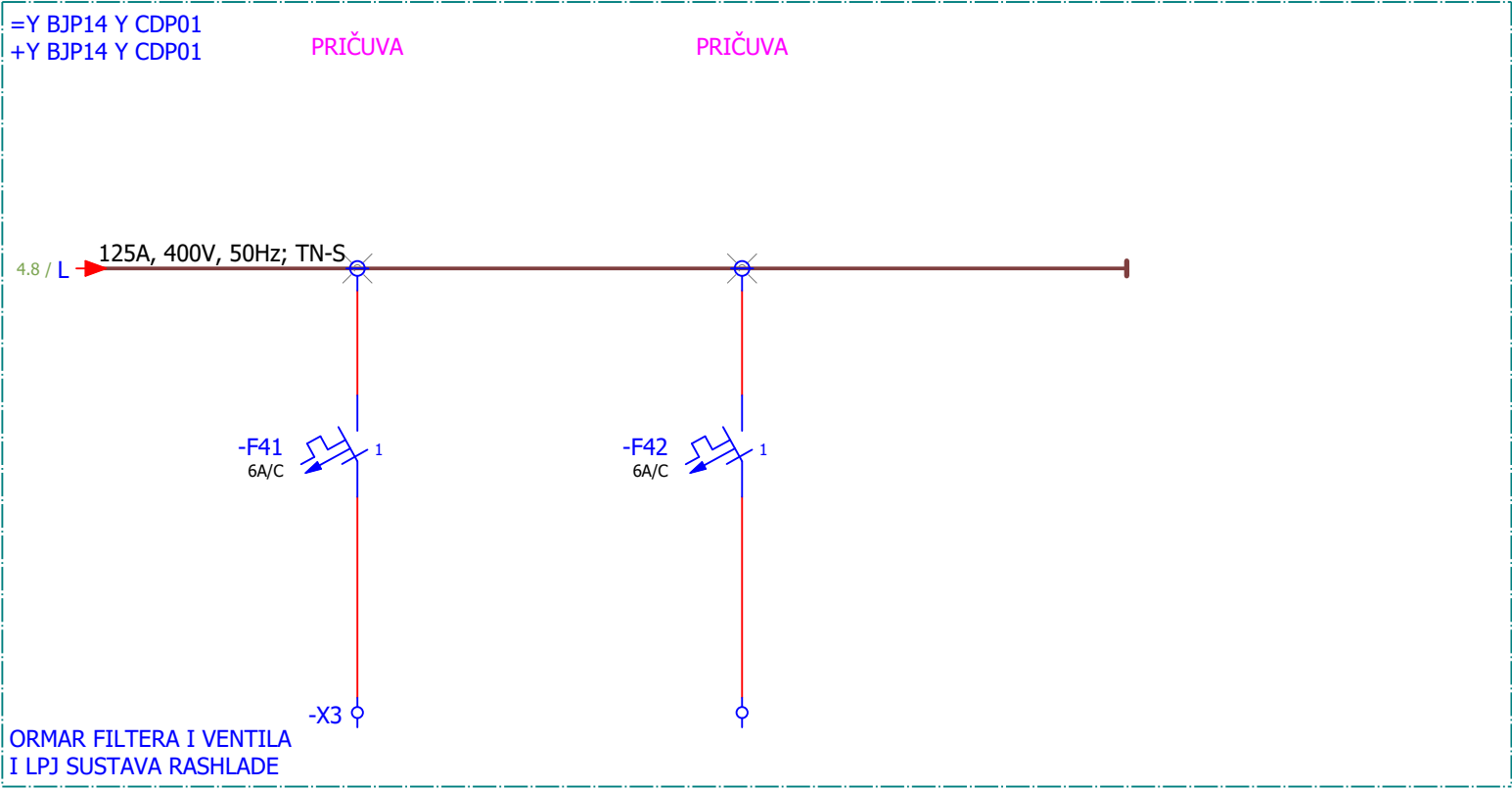
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr			NAZIV PROJEKTA / POSLA: Project / job name		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II.							
PROJEKTANT: Design engineer			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTEVA: Investor		HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587					
IZRADIO: Drawn			Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: Object		HE Senj Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog					
KONTROLIRAO: Checked			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		PROJEKTIRANI DIO: Scope of design		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT					
GLAVNI PROJEKTANT: Design manager			Natko Vučković, dipl.ing.el.		RAZINA-STRUKA: Design type		IZVEDBENI PROJEKT					
MJESTO I DATUM: Place and date			Zagreb, 2026-09-25		SADRŽAJ: Content		JEDNOPOLNA SHEMA					
OZNAKA NACRTA Drawing designation			FORMAT Paper size		MJERILO Scale		ZOP Com. pr. des!	PROJEKT Project	MAPA Folder	PRILOG Drawing	REVIZIJA Revision	LIST Page
27015-DD-EE-01-101-02			A3		1:10		SEN.1273 —	27015 —	1E12-3-2 —	101 —	02 —	3 / 8



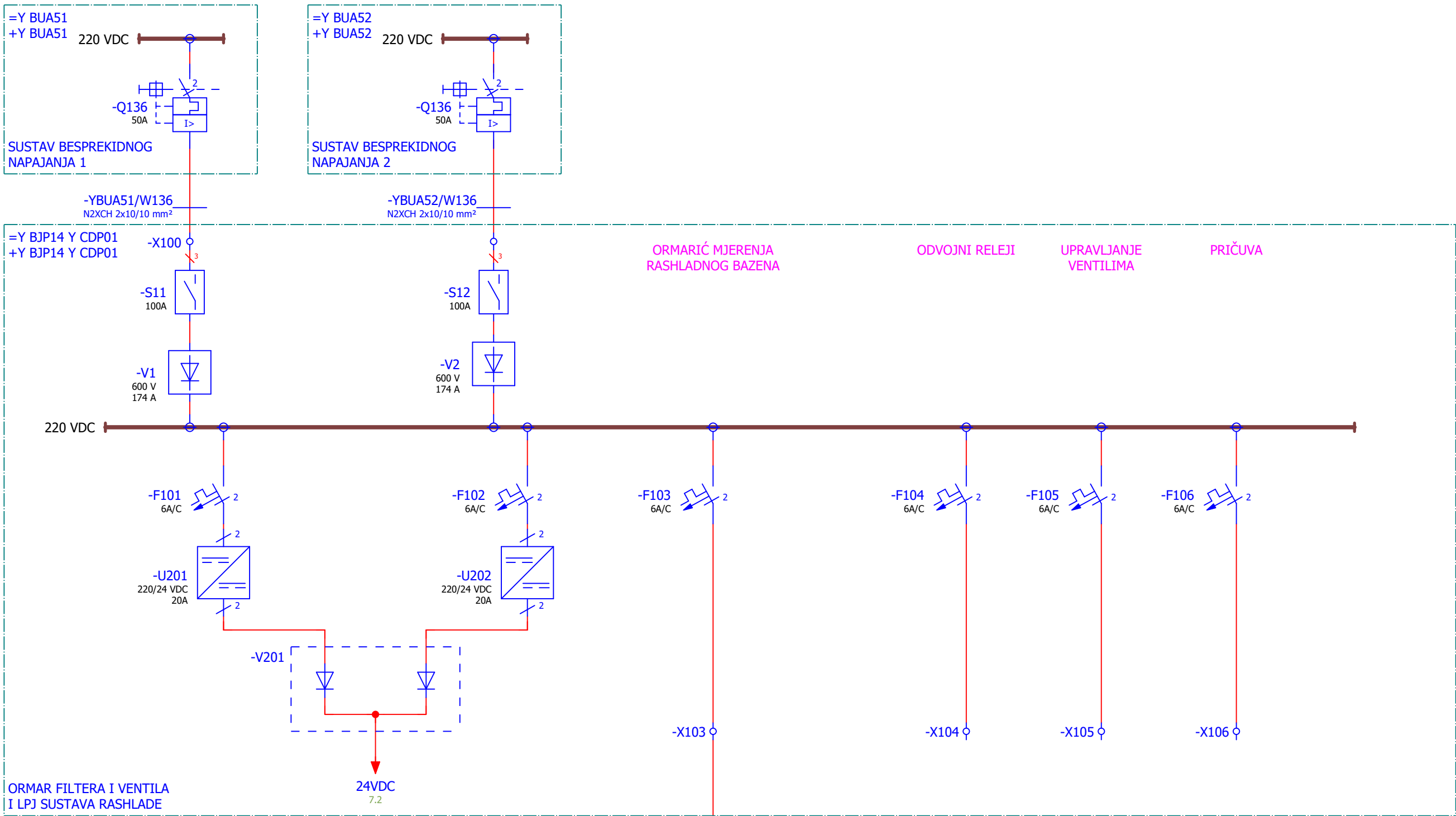
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

SINTAKSA A Voith Company			Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr			NAZIV PROJEKTA / POSLA: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. <i>Project / job name</i>		
PROJEKTANT: <i>Design engineer</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.			INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTJEVA: <i>Investor</i>		
IZRADIO: <i>Drawn</i>			Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.			GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: <i>Object</i>		
KONTROLIRAO: <i>Checked</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.			PROJEKTIRANI DIO: <i>Scope of design</i>		
GLAVNI PROJEKTANT: <i>Design manager</i>			Natko Vučković, dipl.ing.el.			RAZINA-STRUKA: <i>Design type</i>		
MJESTO I DATUM: <i>Place and date</i>			Zagreb, 2026-09-25			SADRŽAJ: <i>Content</i>		
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i>			FORMAT <i>Paper size</i>			ZOP <i>Com. pr. des!</i>		
27015-DD-EE-01-101-02			A3			PROJEKT <i>Project</i>		
			MJERILO <i>Scale</i>			MAPA <i>Folder</i>		
			1:10			PRILOG <i>Drawing</i>		
						REVIZIJA <i>Revision</i>		
						LIST <i>Page</i>		
						SEN.1273 — 27015 — 1E12-3-2 — 101 — 02 — 4/8		



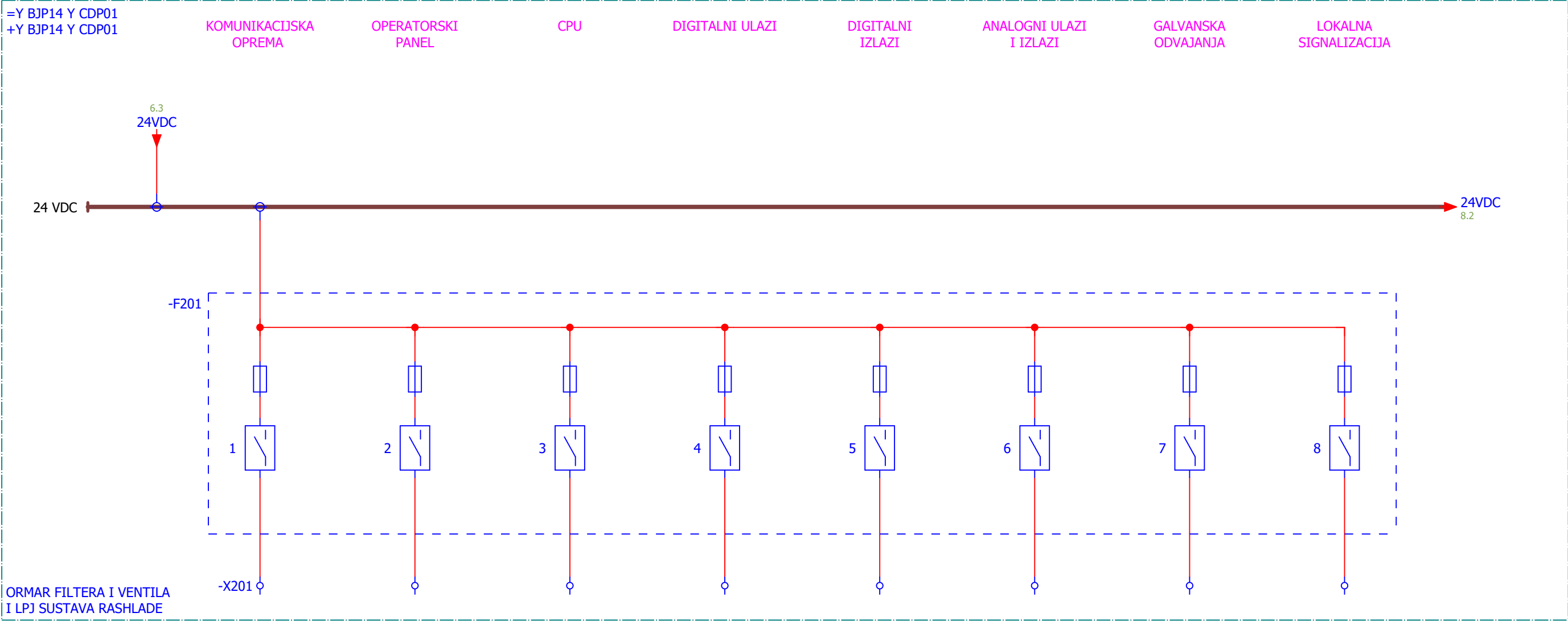
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr			NAZIV PROJEKTA / POSLA: <i>Project / job name</i>		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II.							
PROJEKTANT: <i>Design engineer</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTJEVA: <i>Investor</i>		HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587					
IZRADIO: <i>Drawn</i>			Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: <i>Object</i>		HE Senj Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog					
KONTROLIRAO: <i>Checked</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		PROJEKTIRANI DIO: <i>Scope of design</i>		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT					
GLAVNI PROJEKTANT: <i>Design manager</i>			Natko Vučković, dipl.ing.el.		RAZINA-STRUKA: <i>Design type</i>		IZVEDBENI PROJEKT					
MJESTO I DATUM: <i>Place and date</i>			Zagreb, 2026-09-25		SADRŽAJ: <i>Content</i>		JEDNOPOLNA SHEMA					
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i>			FORMAT <i>Paper size</i>		MJERILO <i>Scale</i>		ZOP <i>Com. pr. des!</i>	PROJEKT <i>Project</i>	MAPA <i>Folder</i>	PRILOG <i>Drawing</i>	REVIZIJA <i>Revision</i>	LIST <i>Page</i>
27015-DD-EE-01-101-02			A3		1:10		SEN.1273 —	27015 —	1E12-3-2 —	101 —	02 —	5 / 8



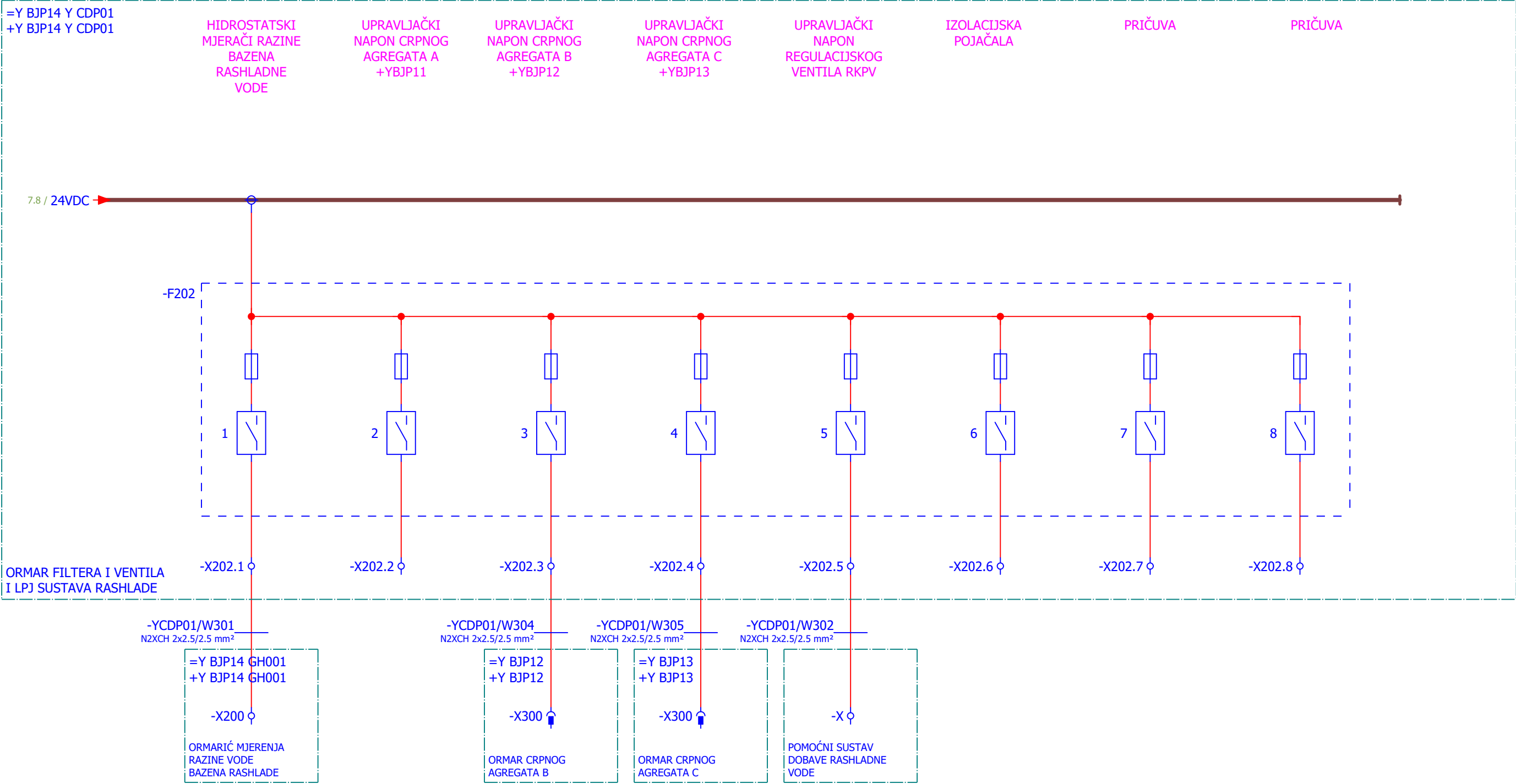
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

SINTAKSA A Voith Company			NAZIV PROJEKTA / POSLA: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II. <i>Project / job name</i>		
PROJEKTANT: Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf. <i>Design engineer</i>			INVESTITOR / PODNOSITELJ ZAHTJEVA: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o. <i>Investor</i>		
IZRADIO: Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf. <i>Drawn</i>			GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: HE Senj <i>Object</i>		
KONTROLIRAO: Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf. <i>Checked</i>			PROJEKTIRANI DIO: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT <i>Scope of design</i>		
GLAVNI PROJEKTANT: Natko Vučković, dipl.ing.el. <i>Design manager</i>			RAZINA-STRUKA: IZVEDBENI PROJEKT <i>Design type</i>		
MJESTO I DATUM: Zagreb, 2026-09-25 <i>Place and date</i>			SADRŽAJ: JEDNOPOLNA SHEMA <i>Content</i>		
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i>	FORMAT <i>Paper size</i>	MJERILO <i>Scale</i>	ZOP <i>Com. pr. des.</i>	PROJEKT <i>Project</i>	MAPA <i>Folder</i>
27015-DD-EE-01-101-02	A3	1:10	SEN.1273 —	27015 —	1E12-3-2 —
			PRILOG <i>Drawing</i>	REVIZIJA <i>Revision</i>	LIST <i>Page</i>
			101 —	02 —	6 / 8



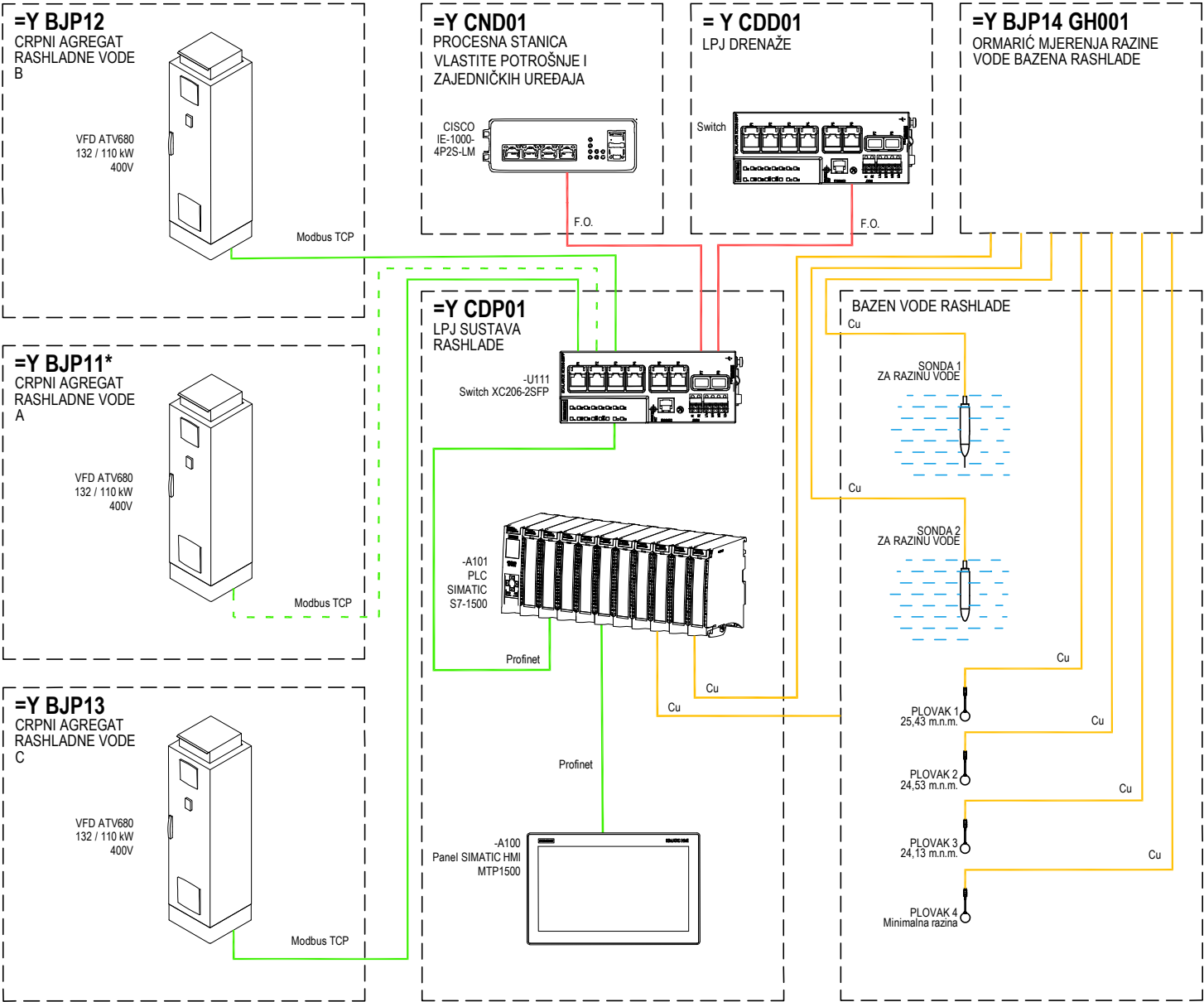
02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr			NAZIV PROJEKTA / POSLA: <i>Project / job name</i> REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II.					
PROJEKTANT: <i>Design engineer</i> Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.			INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTJEVA: <i>Investor</i> HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587					
IZRADIO: <i>Drawn</i> Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.			GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: <i>Object</i> HE Senj Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog					
KONTROLIRAO: <i>Checked</i> Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.			PROJEKTIRANI DIO: <i>Scope of design</i> ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT					
GLAVNI PROJEKTANT: <i>Design manager</i> Natko Vučković, dipl.ing.el.			RAZINA-STRUKA: <i>Design type</i> IZVEDBENI PROJEKT					
MJESTO I DATUM: <i>Place and date</i> Zagreb, 2026-09-25			SADRŽAJ: <i>Content</i> JEDNOPOLNA SHEMA					
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i> 27015-DD-EE-01-101-02	FORMAT <i>Paper size</i> A3	MJERILO <i>Scale</i> 1:10	ZOP <i>Com. pr. des.</i> SEN.1273 —	PROJEKT <i>Project</i> 27015 —	MAPA <i>Folder</i> 1E12-3-2 —	PRILOG <i>Drawing</i> 101 —	REVIZIJA <i>Revision</i> 02 —	LIST <i>Page</i> 7 / 8

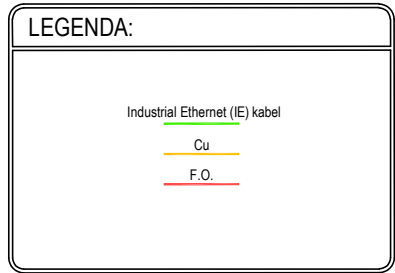


02	Ažurirano prema komentarima od klijenta	2026-09-25	Tamara Trogrlić
01	Za izradu	2026-08-26	Tamara Trogrlić
00	Radna verzija	2026-07-31	Tamara Trogrlić
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn

 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Tuškanova 37, 10000 Zagreb T: +385 1 2310 273 info@sintaksa.hr www.sintaksa.hr			NAZIV PROJEKTA / POSLA: <i>Project / job name</i>		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II.													
PROJEKTANT: <i>Design engineer</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		INVESTITOR / PODNOŠITELJ ZAHTJEVA: <i>Investor</i>			HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 28921978587										
IZRADIO: <i>Drawn</i>			Tamara Trogrlić, mag. ing. el. techn. inf.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: <i>Object</i>			HE Senj Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog										
KONTROLIRAO: <i>Checked</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		PROJEKTIRANI DIO: <i>Scope of design</i>			ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT										
KONTROLIRAO: <i>Checked</i>			Patrik Kovač, mag. ing. el. techn. inf.		RAZINA-STRUKA: <i>Design type</i>			IZVEDBENI PROJEKT										
GLAVNI PROJEKTANT: <i>Design manager</i>			Natko Vučković, dipl.ing.el.		SADRŽAJ: <i>Content</i>			JEDNOPOLNA SHEMA										
MJESTO I DATUM: <i>Place and date</i>			Zagreb, 2026-09-25															
OZNAKA NACRTA <i>Drawing designation</i>			FORMAT <i>Paper size</i>		MJERILO <i>Scale</i>		ZOP <i>Com. pr. des.</i>		PROJEKT <i>Project</i>		MAPA <i>Folder</i>		PRILOG <i>Drawing</i>		REVIZIJA <i>Revision</i>		LIST <i>Page</i>	
27015-DD-EE-01-101-02			A3		1:10		SEN.1273 —		27015 —		1E12-3-2 —		101 —		02 —		8 / 8	



*Ugrađuje se u fazi 3

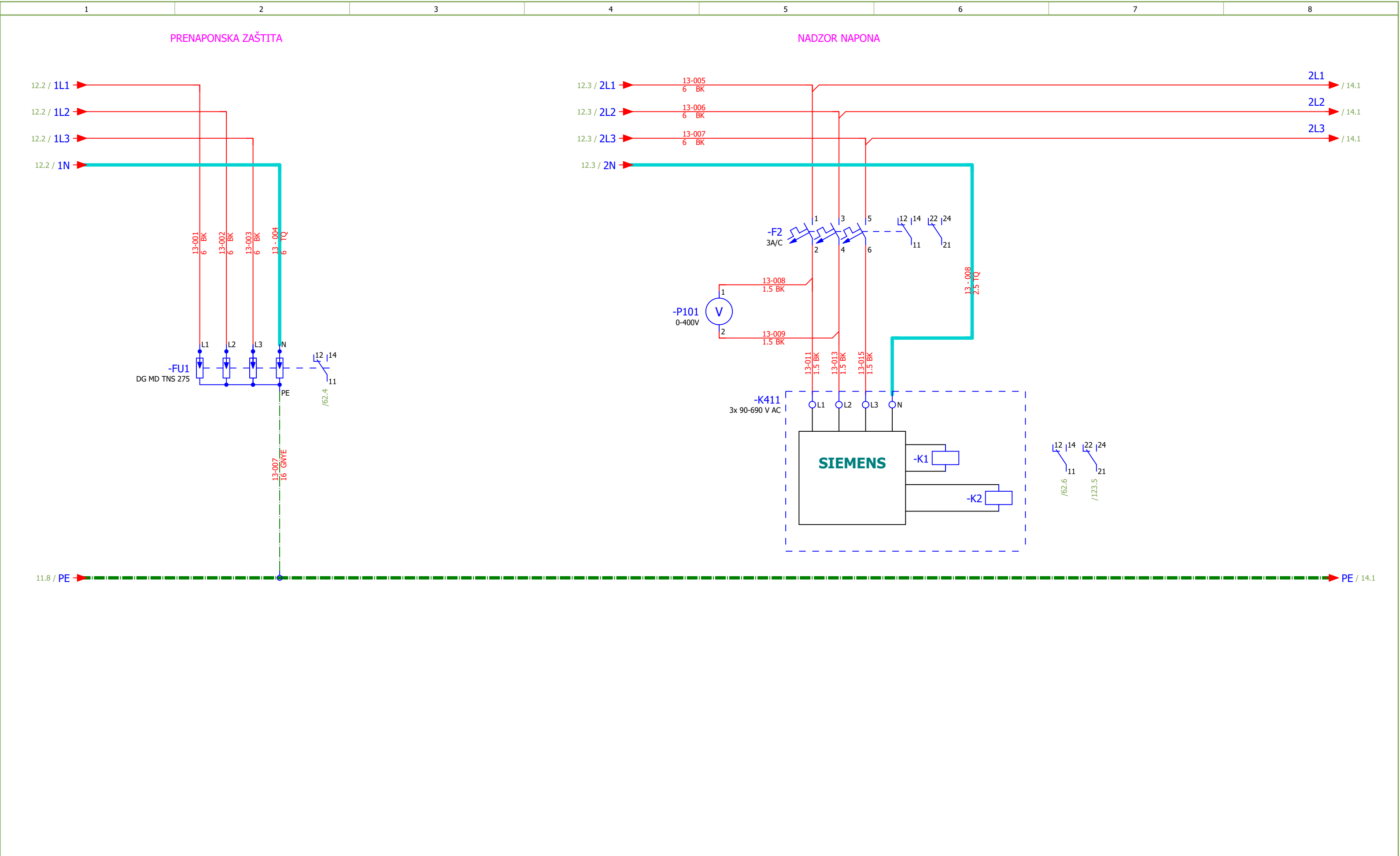


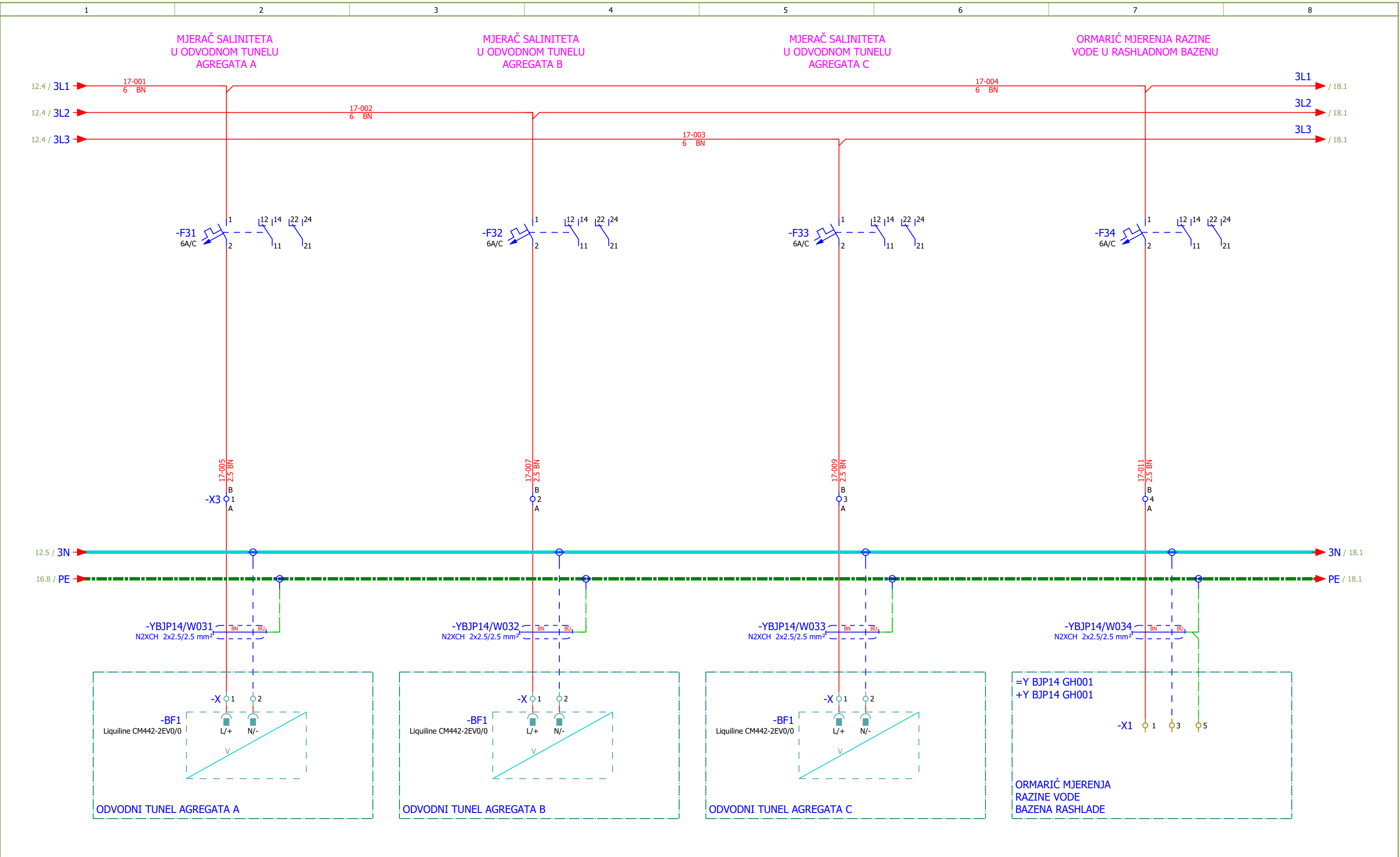
01	Ažurirano prema komentarima od klijenta	25.09.2026.	LB
00	Radna verzija	14.07.2026.	LB
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn
SINTAKSA A Voith Company		Sintaksa d.o.o. projektiranje, konzalting i inženjering d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4, Mravince OIB: 32357958120	
PROJEKTANT: Design engineer		NAZIV PROJEKTA / POSLA: Project / job name	
Patrik Kovač, mag. ing. el.		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
IZRADIO: Drawn		NARUČITELJ / PODNOSITELJ ZAHTEVA: Client	
Luka Božičević, mag. ing. el.		HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	
PREGLEDAO: Checked		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: Object	
Patrik Kovač, mag. ing. el.		HE SENJ	
GLAVNI PROJEKTANT: Design manager		PROJEKTIRANI DIO: Scope of design	
Natko Vučković, dipl.ing.el.		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
MJESTO I DATUM: Place and date		RAZINA-STRUKA: Design type	
Zagreb, 25.09.2026.		IZVEDBENI PROJEKT	
OZNAKA NACRTA Drawing designation		NAZIV: Content	
27015-DD-EE-01-102-01		KOMUNIKACIJSKA TOPOLOGIJA	
FORMAT Paper size		ZOP Common pr. des.	
A3		SEN.1273 -	
MJERILO Scale		PROJEKT Project	
1:10		- 27015	
		MAPA Folder	
		-1E12-3-2 (31)-	
		PRILOG Drawing	
		102	
		REVIZIJA Revision	
		01	
		LIST Page	
		1 / 1	

03	Nakon FAT-a	25.09.2026.	L. Božičević
02	Za instalaciju	18.9.2026.	L. Božičević
01	Za izradu	21.8.2026.	L. Božičević
Rev.	Opis	Datum revizije	Izradio

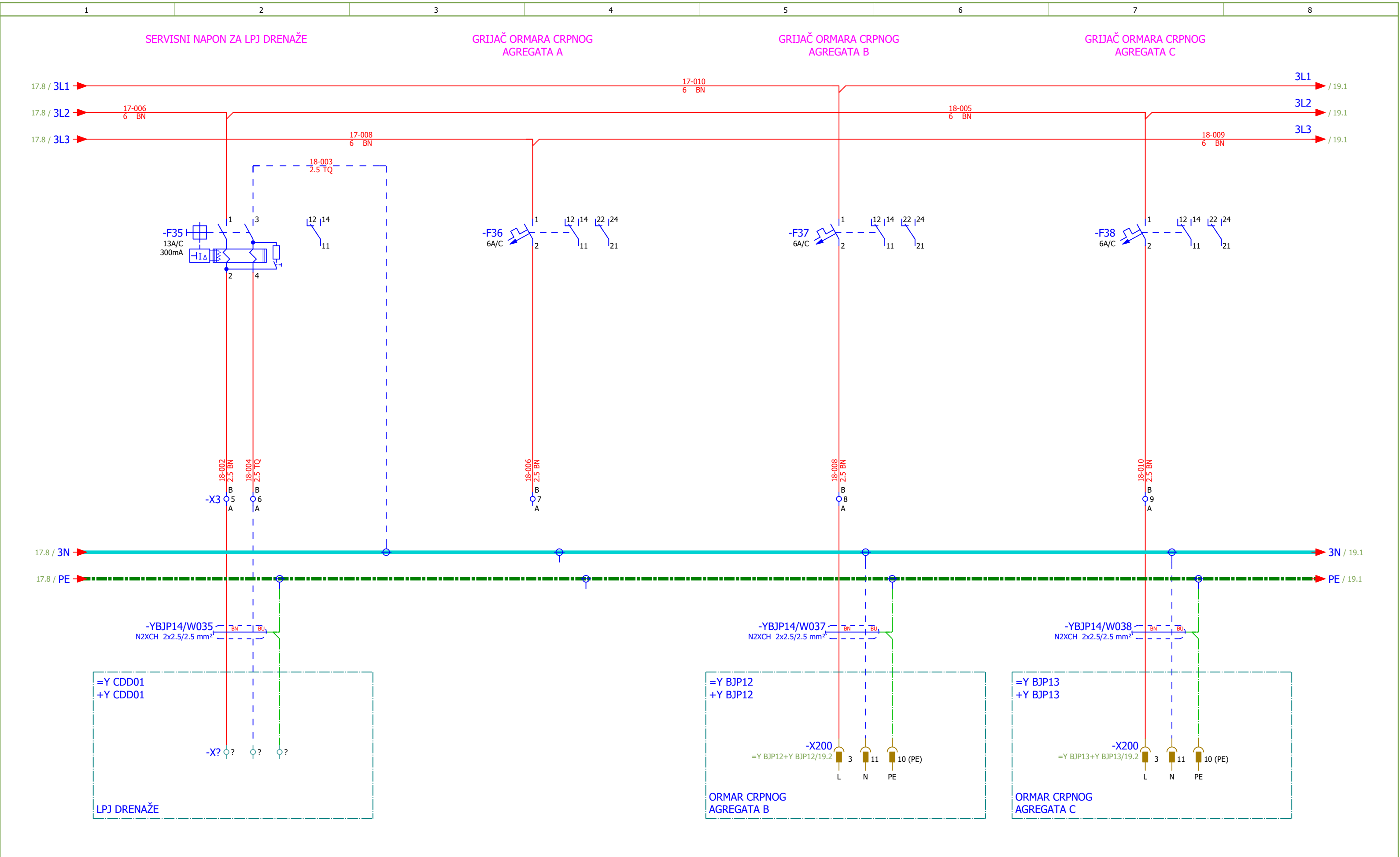
Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa:	1E12-3-2 (31)		Prilog:	111		Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT		Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina:	HE SENJ		Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273		Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03					
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj:	NASLOVNA STRANICA		Oznaka nacрта: 27015-DD-EE-01-111-03								=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List: 1 Sljedi: 2			
Izradio:	Luka Božičević																						
Odobrio:	Patrik Kovač																						
Format:	A4																						

1		2		3		4		5		6		7		8					
POSTROJENJE/OPREMA				UREDAJ				DOKUMENT				INDEKS STRUJNE SHEME				BOJE OŽIČENJA I KABELSKIH ŽILA			
Y CDP01 LPJ SUSTAVA RASHLADE Y BJP11 ORMAR CRPNOG AGREGATA A Y BJP12 ORMAR CRPNOG AGREGATA B Y BJP13 ORMAR CRPNOG AGREGATA C Y BJP14 ORMAR FILTERA I VENTILA Y BJP14 GH001 ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA				A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvornici neelektričnih u električne veličine C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razna oprema F - Zaštitni uređaji G - Generatori, izvori napajanja H - Signalizacijski uređaji J - K - Releji, sklopnici L - Prigušnice M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni uređaji, oprema za ispitivanje Q - Sklopni uređaji u primarnim strujnim krugovima R - Otpornici S - Sklopke u krugovima upravljanja, tipkala T - Transformatori U - Modulatori V - Poluvodički uređaji W - Kabeli, sabirnice, antene X - Redne stezaljke, priključnice, utičnice Y - Elektirčno pogonjeni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filteri, limiteri 100..199 - Opće funkcije 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno raspoloživo				001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja Nacrti: 100...999 - Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Tlocrti, Strujne sheme, Pregledni nacrti ormara, Popisi kabela, popisi kabelskih jezgri, Uzemljenje i gromobranska zaštita,				A - Kazalo, naslovna stranica, lista dokumenata B - Funkcijski diagrami C - Sustav označavanja D - AC napajanje (grijanje, rasvjeta razvod napona, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (razvod napona...) H - Signalizacijski uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih aparata (prekidača, rastavljača...) M - Upravljanje (lokalno, daljinski, stanično...) N - Zaštita P - Blokade Q - Indikacija pozicije (lokalna, daljinska, stanična...) R - Alarmi (signalizacija, nadzor...) S - Krugovi mjernih transformatora (mjerenje, zaštita...) T - Mjerenja (lokalna, daljinska ... osim ako pripada "S") U - Regulacija povratnom vezom (regulator napona...) V - Komunikacija W - Liste ožičenja, priključni planovi X - Lista kabela, lista kabelskih žila Y - Z - Aparatna lista za "C" do "W"				BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE - Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva (Grey) WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna (Turquoise) GNYE - Žuto zelena			

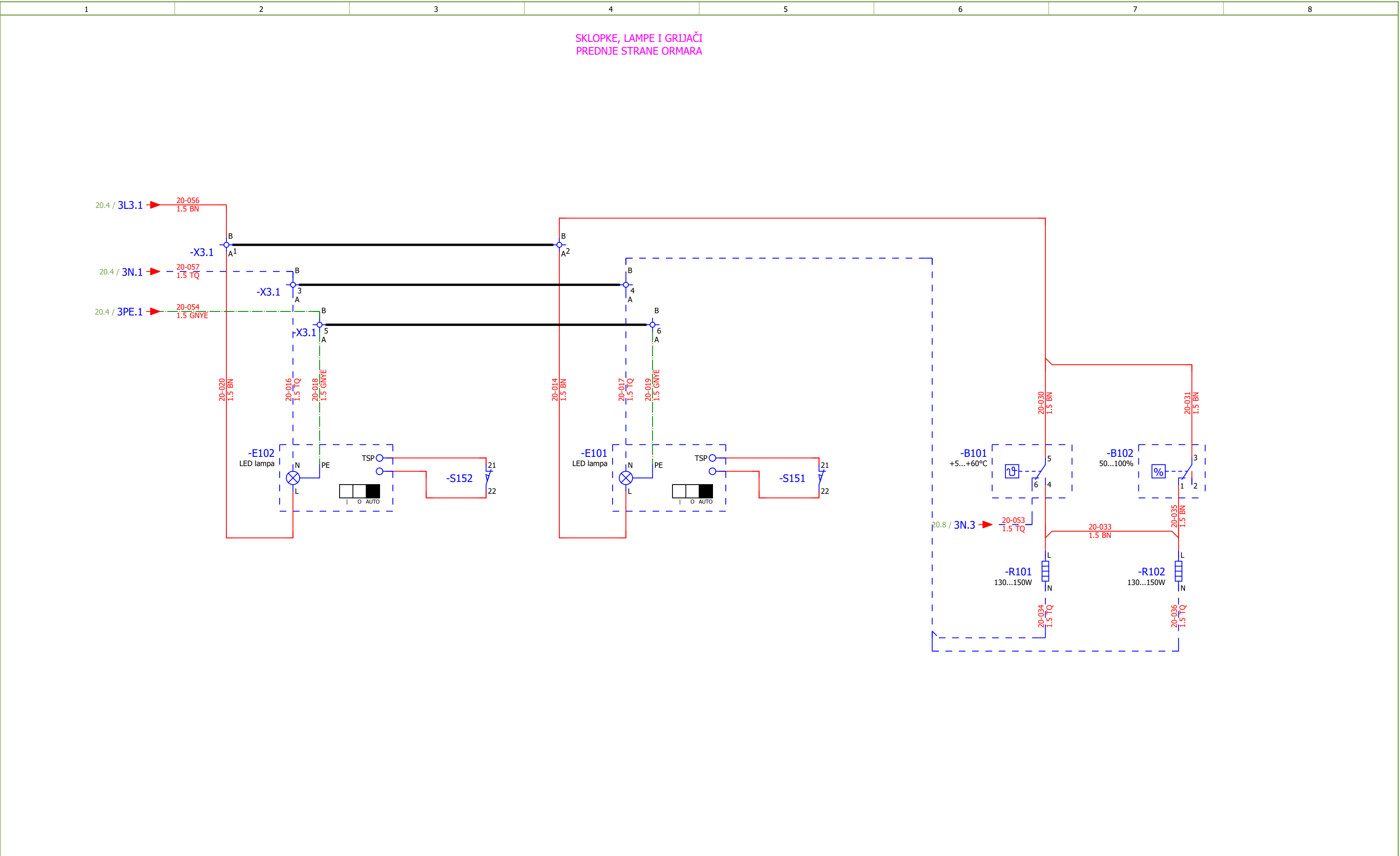




Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta:	27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List:	17		
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	18		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															



Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta: 27015-DD-EE-01-111-03					=Y BJP14 Y CDP01	List:	18
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	19
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													



Datum:	25.9.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

SINTAKSA

A Voith Company

Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

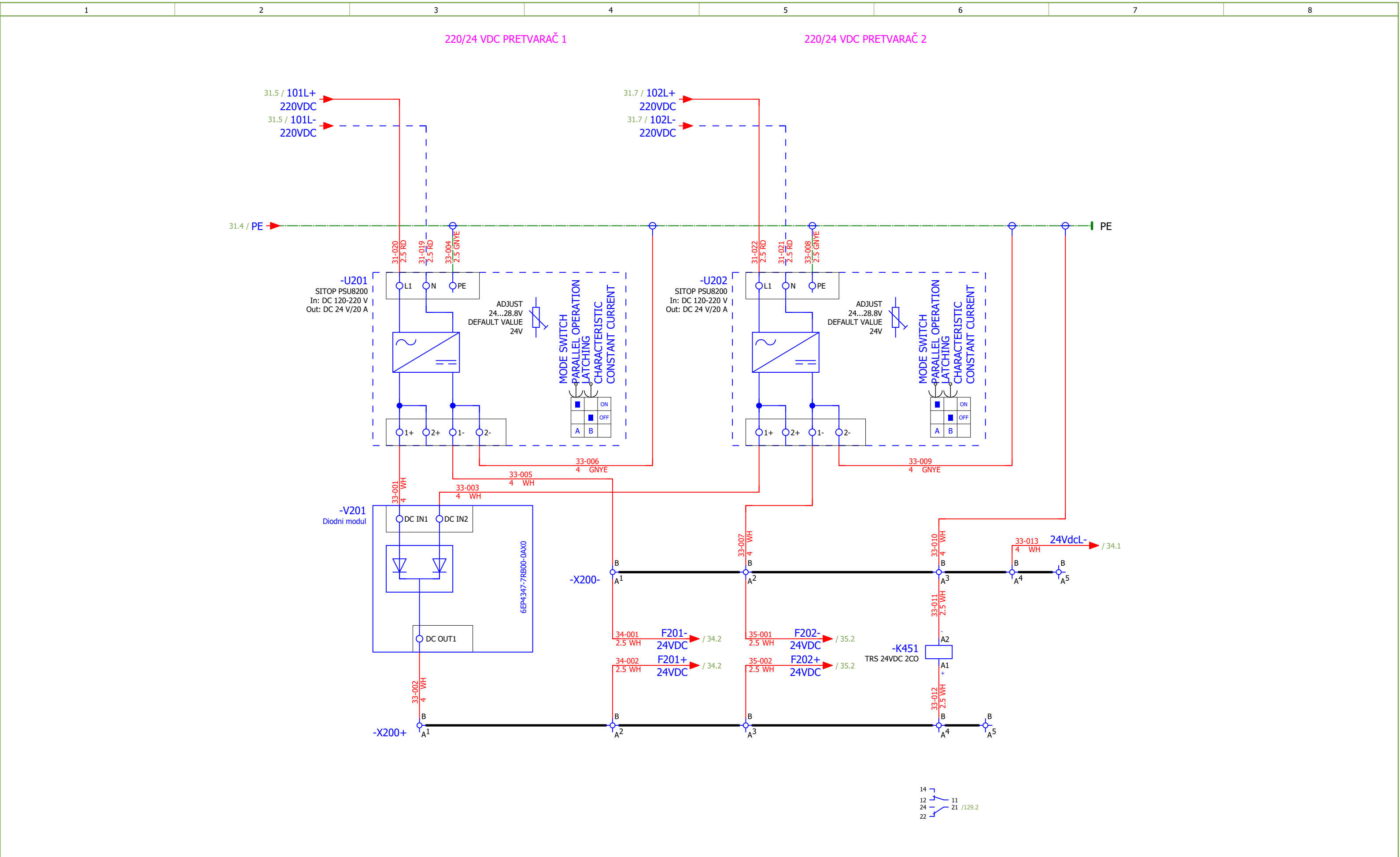
Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog

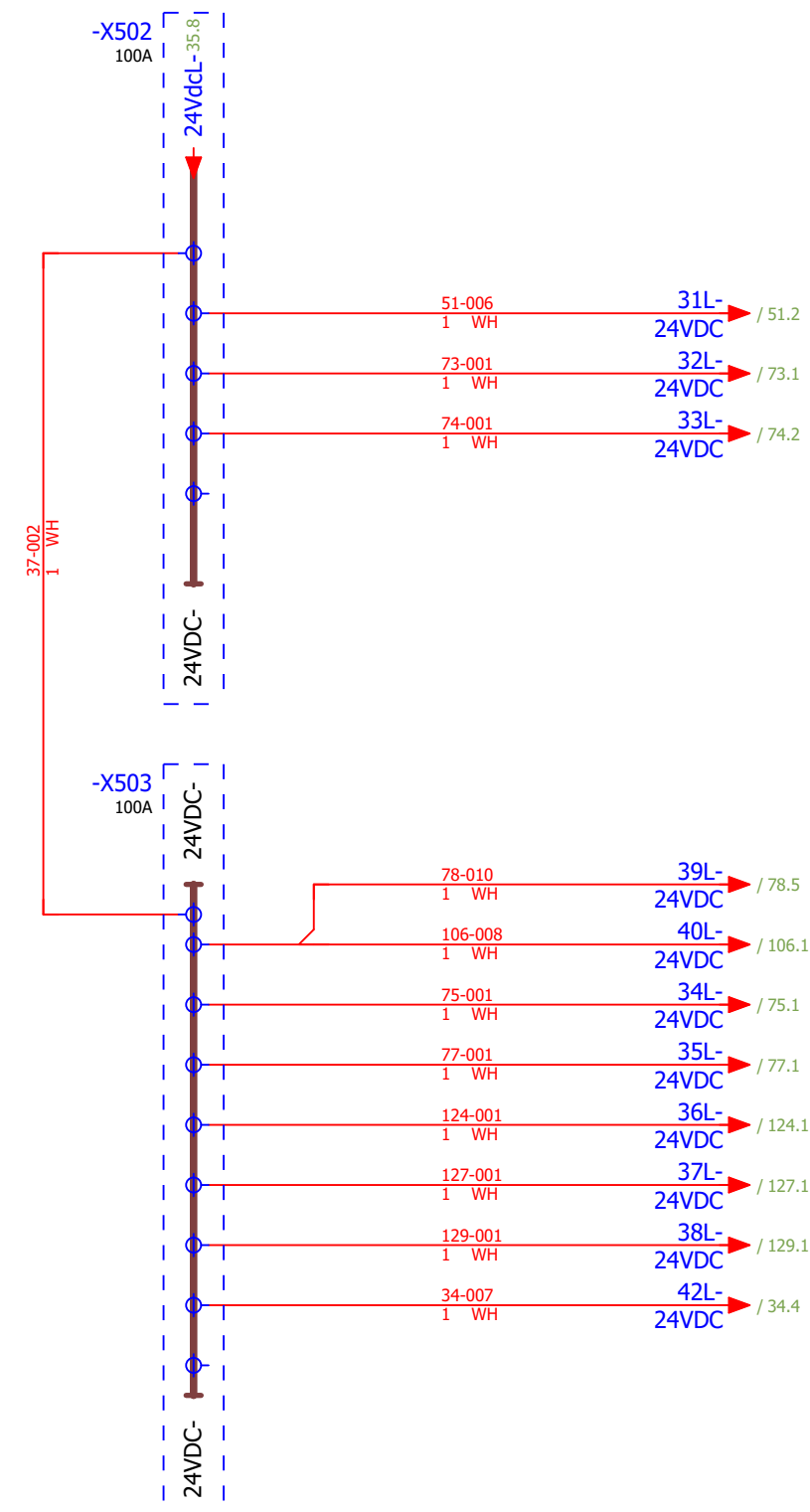
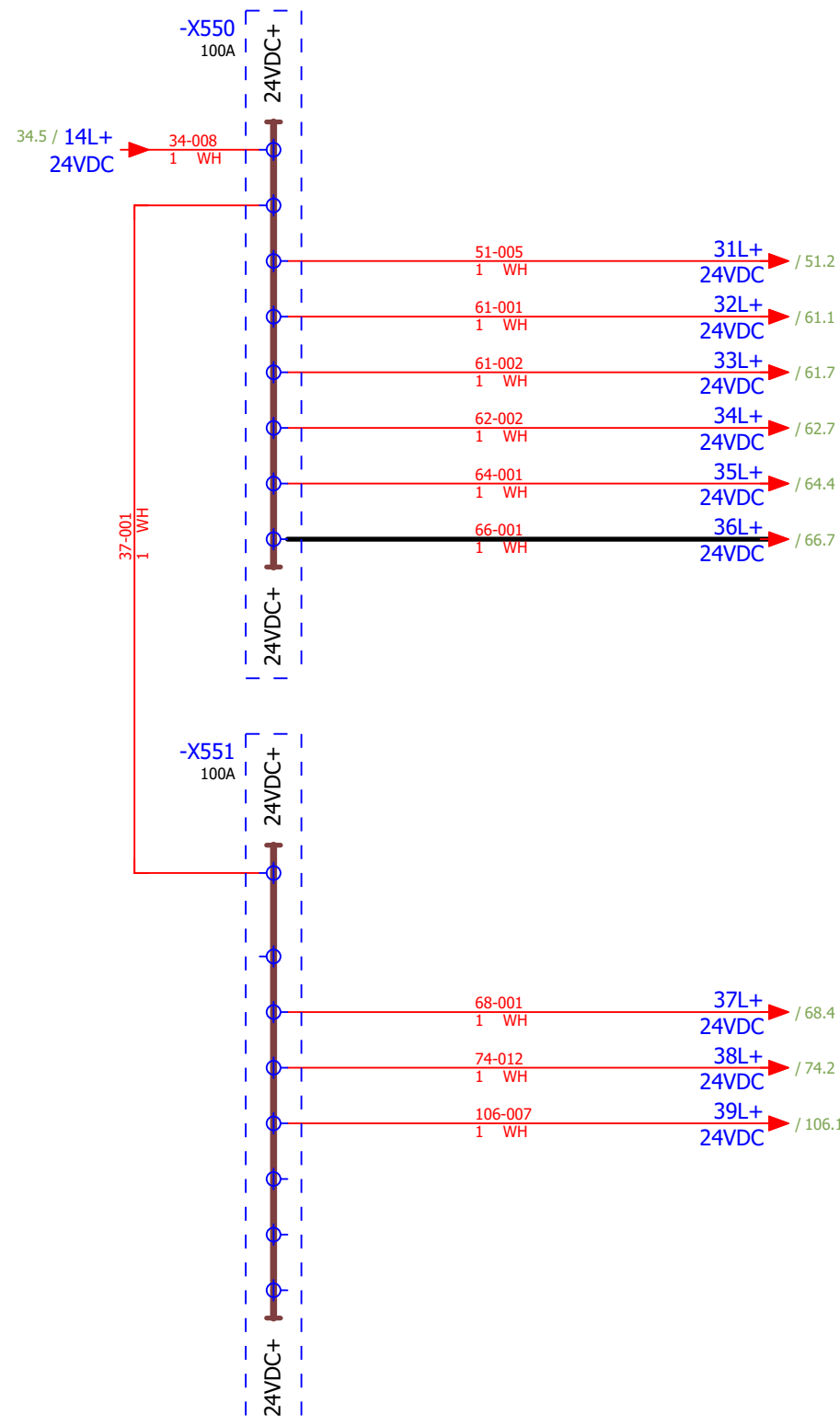
Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	230 VAC RAZVOD

Mapa:	1E12-3-2 (31)
ZOP:	SEN.1273
Oznaka nacrt:	27015-DD-EE-01-111-03

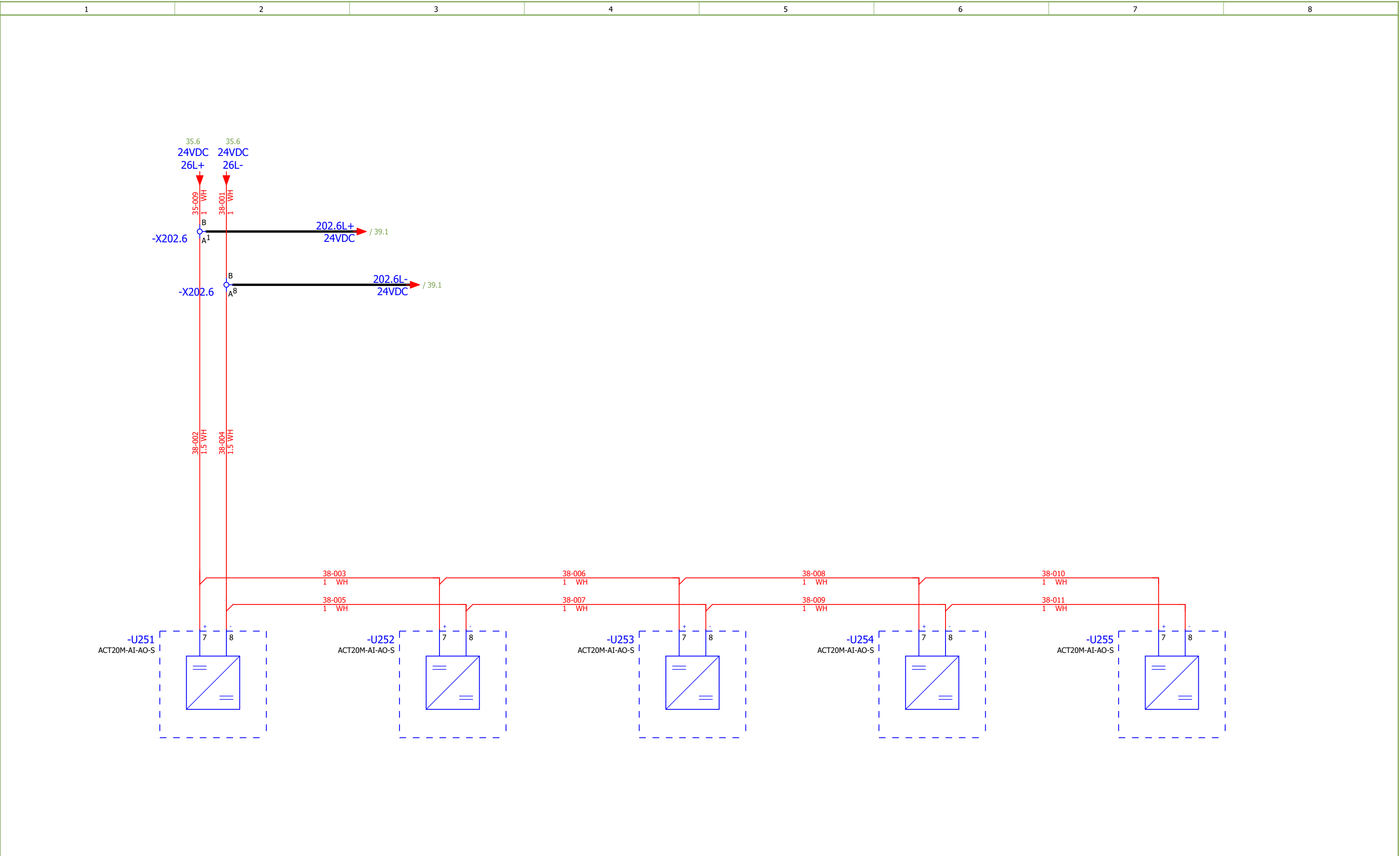
Prilog:	111
Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II
Revizija:	03
=Y BJP14 Y CDP01	List: 21
+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 22

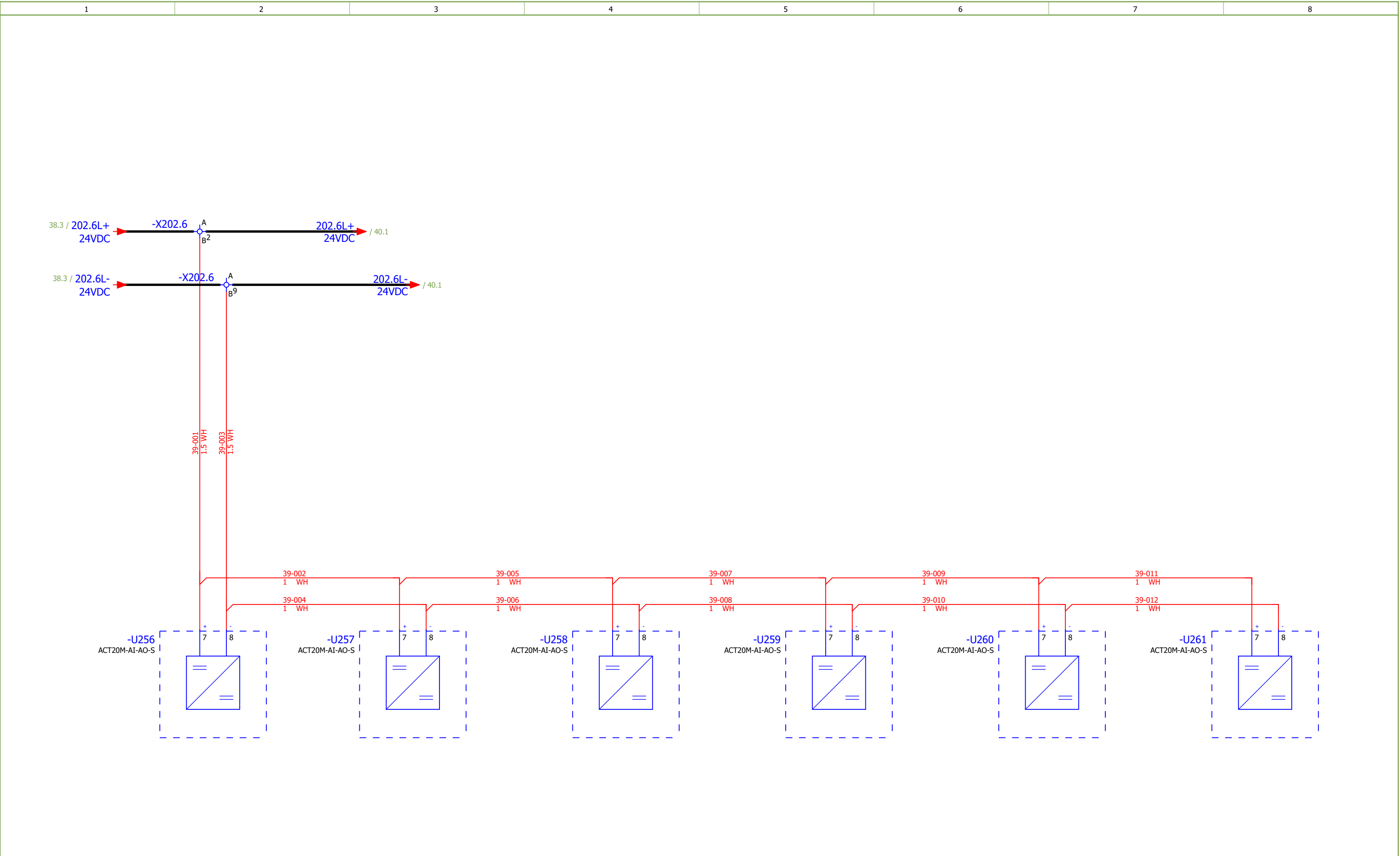


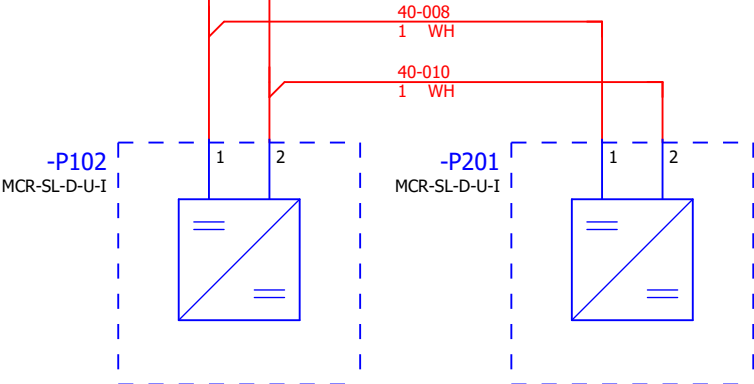


Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP – Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#G		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacрта:		27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List:	37		
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	38		
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																



Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#G	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta: 27015-DD-EE-01-111-03					=Y BJP14 Y CDP01		List:	38	
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	39	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															





Datum:	25.9.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 SINTAKSA A Voith Company
Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120

Naručilatelj: HEP – Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina: HE SENJ
Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag

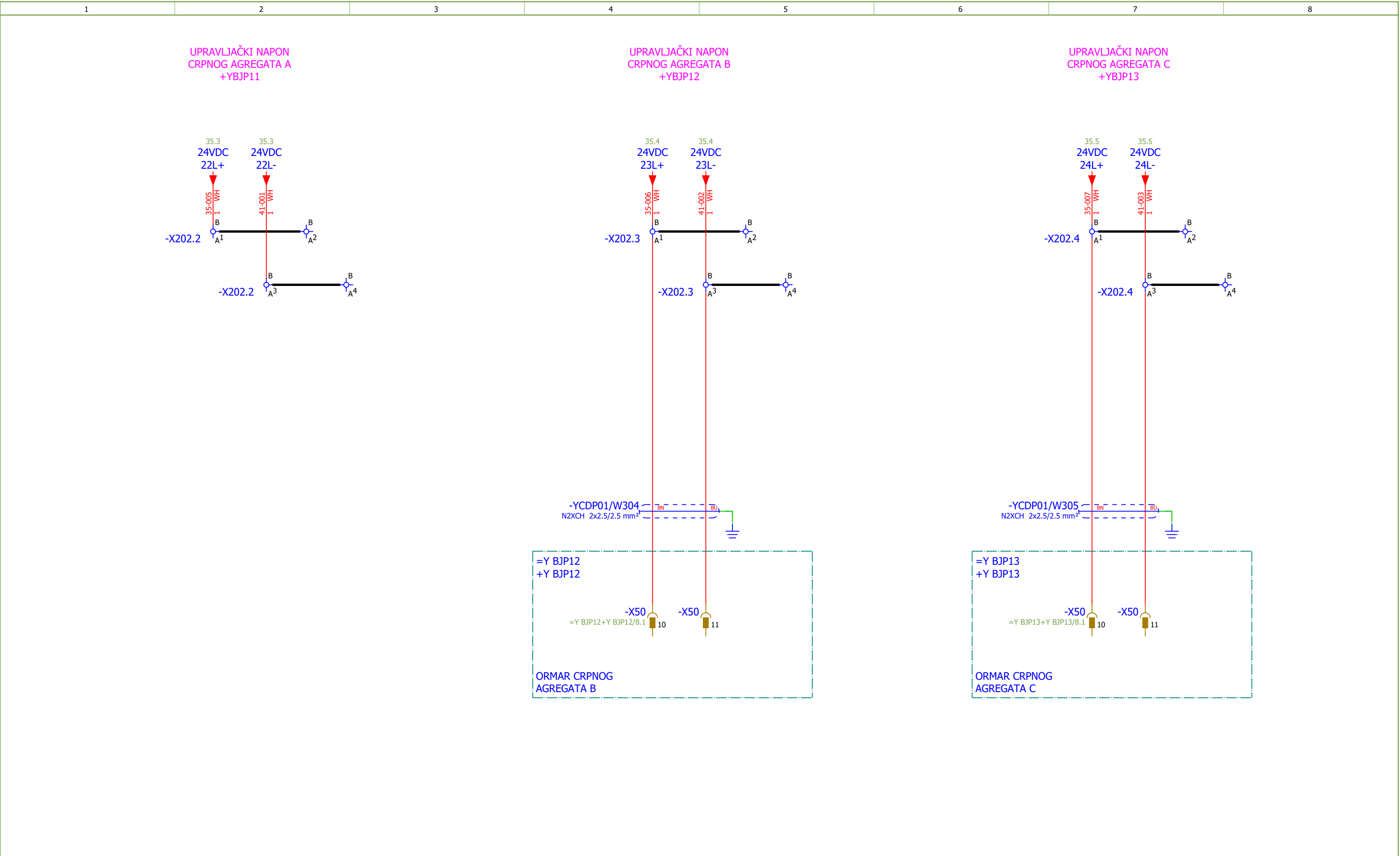
Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj: 24 VDC RAZVOD

Mapa: 1E12-3-2 (31)
ZOP: SEN.1273
Oznaka nacrtā: 27015-DD-EE-01-111-03

Prilog: 111
Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

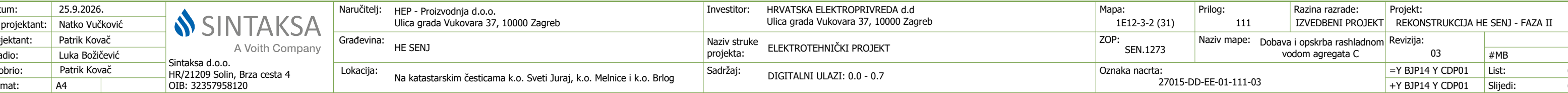
Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Revizija: 03	#G
=Y BJP14 Y CDP01	List: 40
+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 41

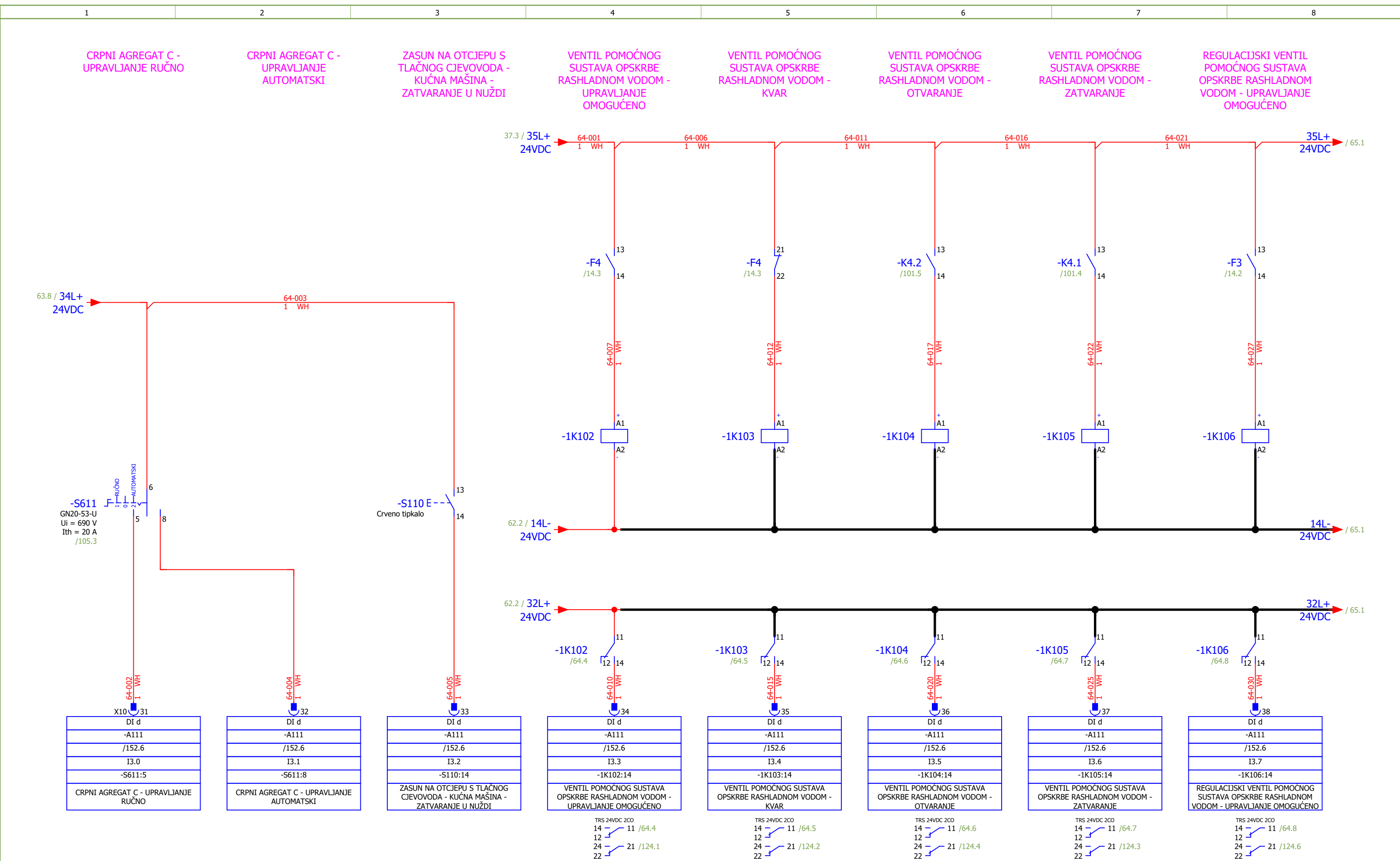


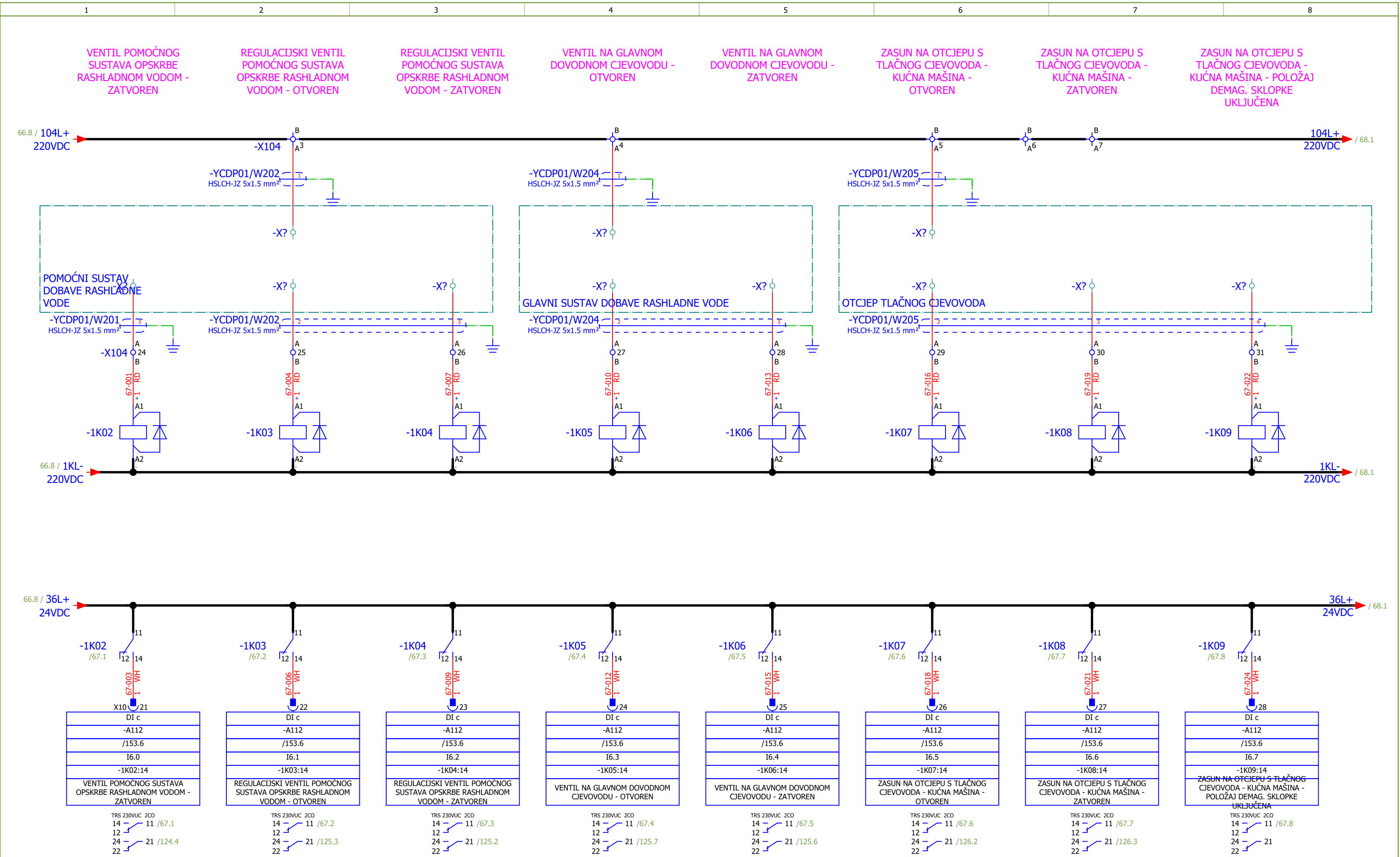
Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#G	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta:		27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01		List:	41
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	51
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

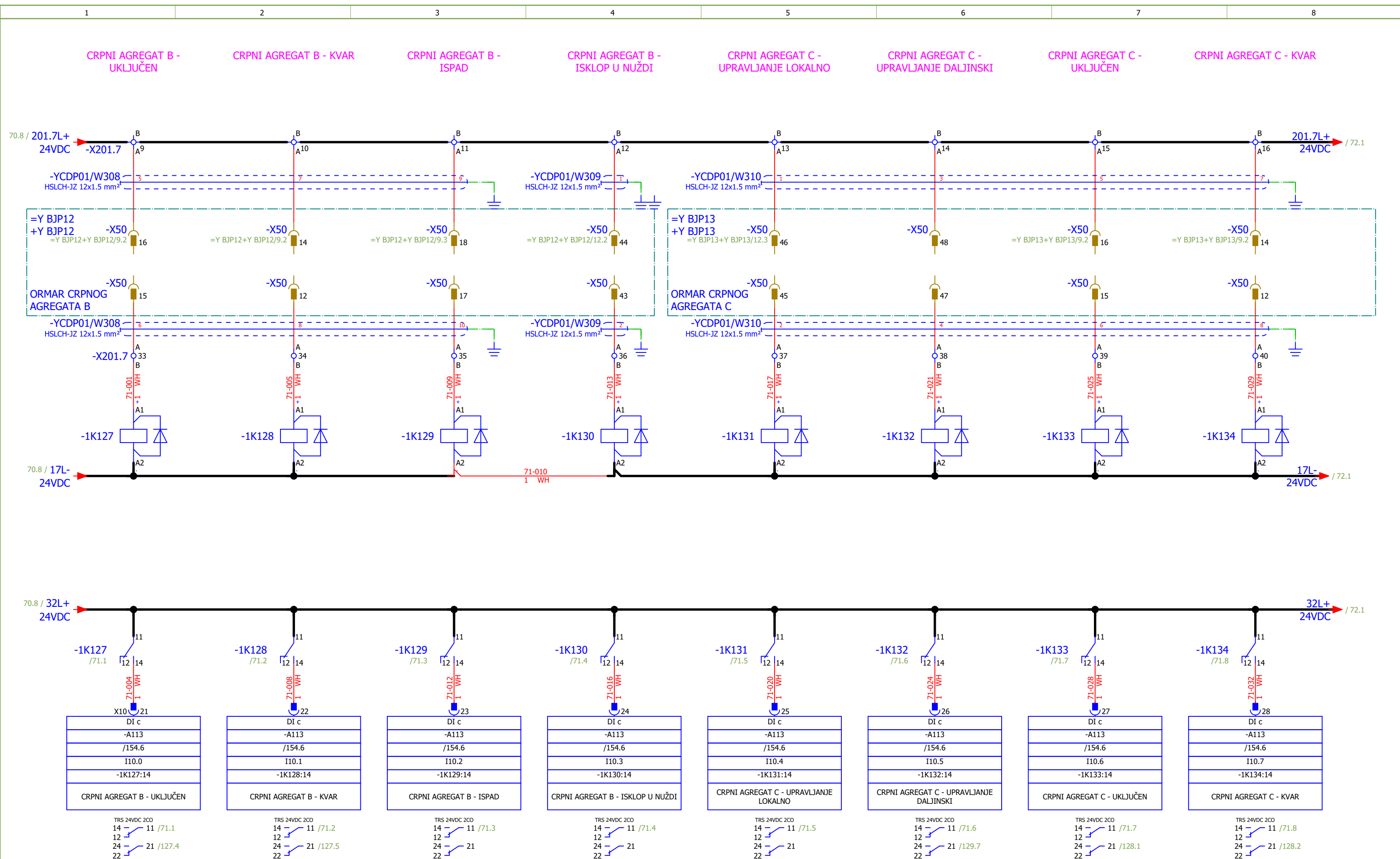
The diagram illustrates the wiring for a multi-channel terminal block assembly. It consists of eight vertical columns, each representing a different module: -A131, -A132, -A133, -A134, -A135, -A136, -A137, and -A141. Each column has a header with a label and a part number (e.g., 6ES7531-7KF00-0AB0). Below the header, each column contains a vertical stack of 20 terminals, numbered 1 to 20. The terminals are connected to a common X10 terminal block at the bottom. The connections are color-coded: red for power (L+, M, N) and blue for signal (AI, AQ, P). The diagram also shows a 34.7VDC power source connected to the L+ and M terminals of the first column.

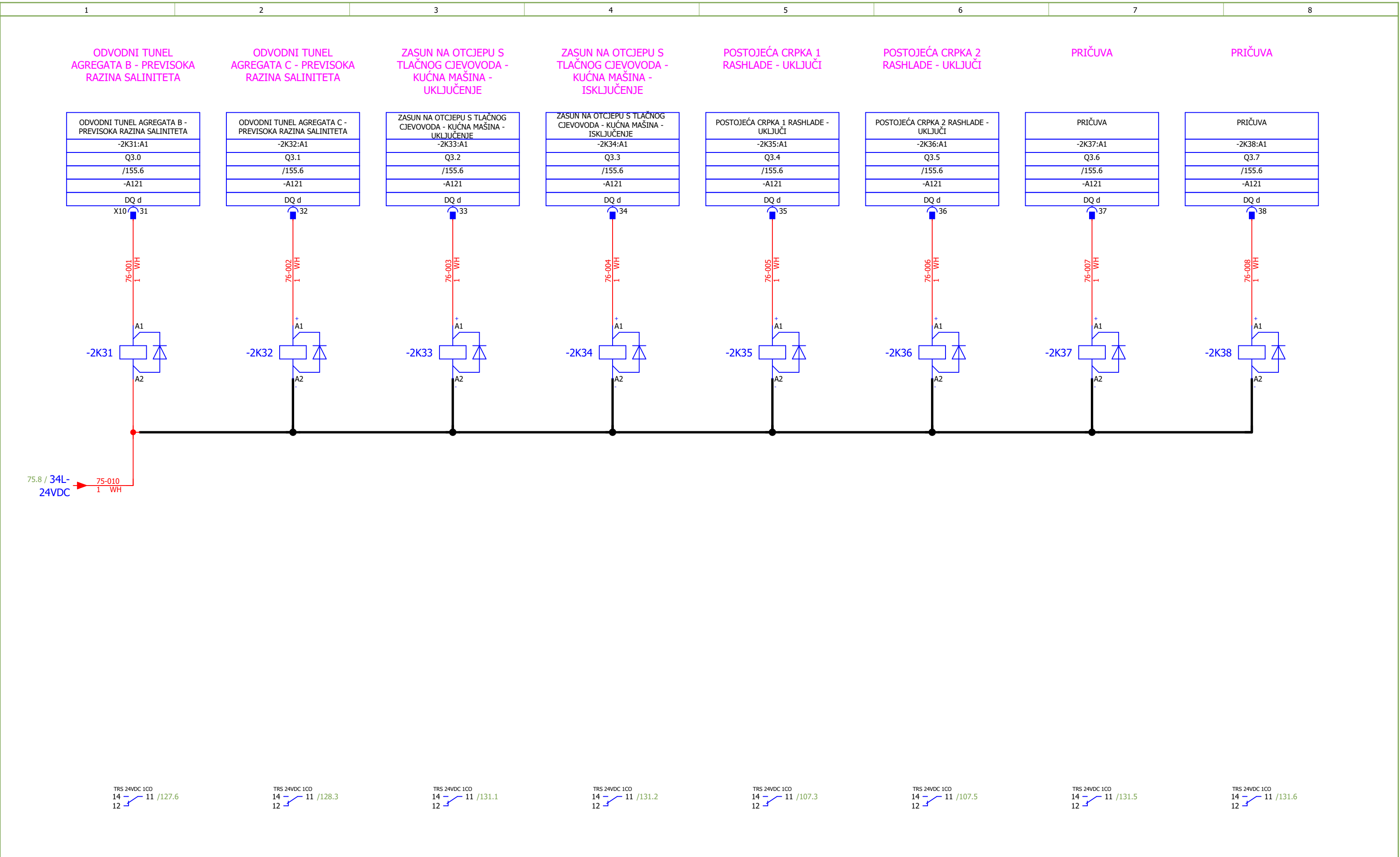
[illegible]











Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka nacрта:	27015-DD-EE-01-111-03	=Y BJP14 Y CDP01		List:	79				
Izradio:	Luka Božičević								+Y BJP14 Y CDP01		Sljedi:	80				
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#MB		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka nacрта:		27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List:	80		
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	81	
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																

[illegible]

Datum:	25.9.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
--

Naručilatelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Građevina: HE SENJ	Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag
--	-----------------------	--

Investitor: Hrvatska Elektroprivreda d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Sadržaj: ANALOGNI ULAZI: 17:20
--	---	-----------------------------------

Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekat: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II
ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C	Revizija: 03	#MB
Oznaka nacрта: 27015-DD-EE-01-111-03			=Y BJP14 Y CDP01 List: 85 +Y BJP14 Y CDP01 Sljedi: 86

CRPNI AGREGAT B -
TEMPERATURA NAMOTAJA L2

CRPNI AGREGAT B -
TEMPERATURA NAMOTAJA L3

CRPNI AGREGAT B -
TEMPERATURA LEŽAJA D

CRPNI AGREGAT B -
TEMPERATURA LEŽAJA ND

=B MKF01

+B MKF01 GH001

SPOJNA KUTIJA CRPKE
AGREGATA B

-PTL2

-YCDP01/W445

HSLCH-JZ 12x1.5 mm²

-PTL3

-YCDP01/W446

HSLCH-JZ 5x1.5 mm²

-PTDE

-YCDP01/W446

HSLCH-JZ 5x1.5 mm²

-PTNDE

-YCDP01/W447

HSLCH-JZ 5x1.5 mm²

-X201.5

A

B

-X201.5

A

B

86-001

1

WH

86-002

1

WH

86-003

1

WH

86-004

1

WH

X10

23

U4+
M4+

24

U4-
M4-

27

U5+
IC4+

28

U5-
IC4-

-A134

/160.6

IW102

CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA
NAMOTAJA L2

A

B

A

B

86-005

1

WH

86-006

1

WH

86-007

1

WH

86-008

1

WH

X10

31

U6+
M6+

32

U6-
M6-

35

U7+
IC6+

36

U7-
IC6-

-A134

/160.6

IW104

CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA
NAMOTAJA L3

A

B

A

B

86-009

1

WH

86-010

1

WH

86-011

1

WH

86-012

1

WH

X10

3

U0+
M0+

4

U0-
M0-

7

U1+
IC0+

8

U1-
IC0-

-A135

/161.3

IW106

CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA
LEŽAJA D

A

B

A

B

86-013

1

WH

86-014

1

WH

86-015

1

WH

86-016

1

WH

X10

11

U2+
M2+

12

U2-
M2-

15

U3+
IC2+

16

U3-
IC2-

-A135

/161.3

IW108

CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA
LEŽAJA ND

Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 21-24	Oznaka nacрта:	27015-DD-EE-01-111-03					=Y BJP14 Y CDP01	List:	86	
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4											+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	87		

Diagram illustrating the wiring connections for four CRPNI (CRPNI AGREGAT C) units, showing the connection of temperature sensors (PTL3, PTDE, PTNDE, PTH1) to the central control unit (SPOJNA KUTIJA CRPKE AGREGATA C).

Legend:

- =C MKF01
- +C MKF01 GH001

Central Control Unit (SPOJNA KUTIJA CRPKE AGREGATA C):

- PTL3 (CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L3)
- PTDE (CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA D)
- PTNDE (CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA ND)
- PTH1 (CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1)

Wiring Connections:

- PTL3:** Connected to -YCDP01/W449 (HSLCH-JZ 12x1.5 mm²) and -X201.5 (A100, B101).
- PTDE:** Connected to -YCDP01/W450 (HSLCH-JZ 5x1.5 mm²) and -X201.5 (A104, B105).
- PTNDE:** Connected to -YCDP01/W451 (HSLCH-JZ 5x1.5 mm²) and -X201.5 (A108, B109).
- PTH1:** Connected to -YCDP01/W452 (HSLCH-JZ 12x1.5 mm²) and -X201.5 (A112, B113).

Terminal Blocks:

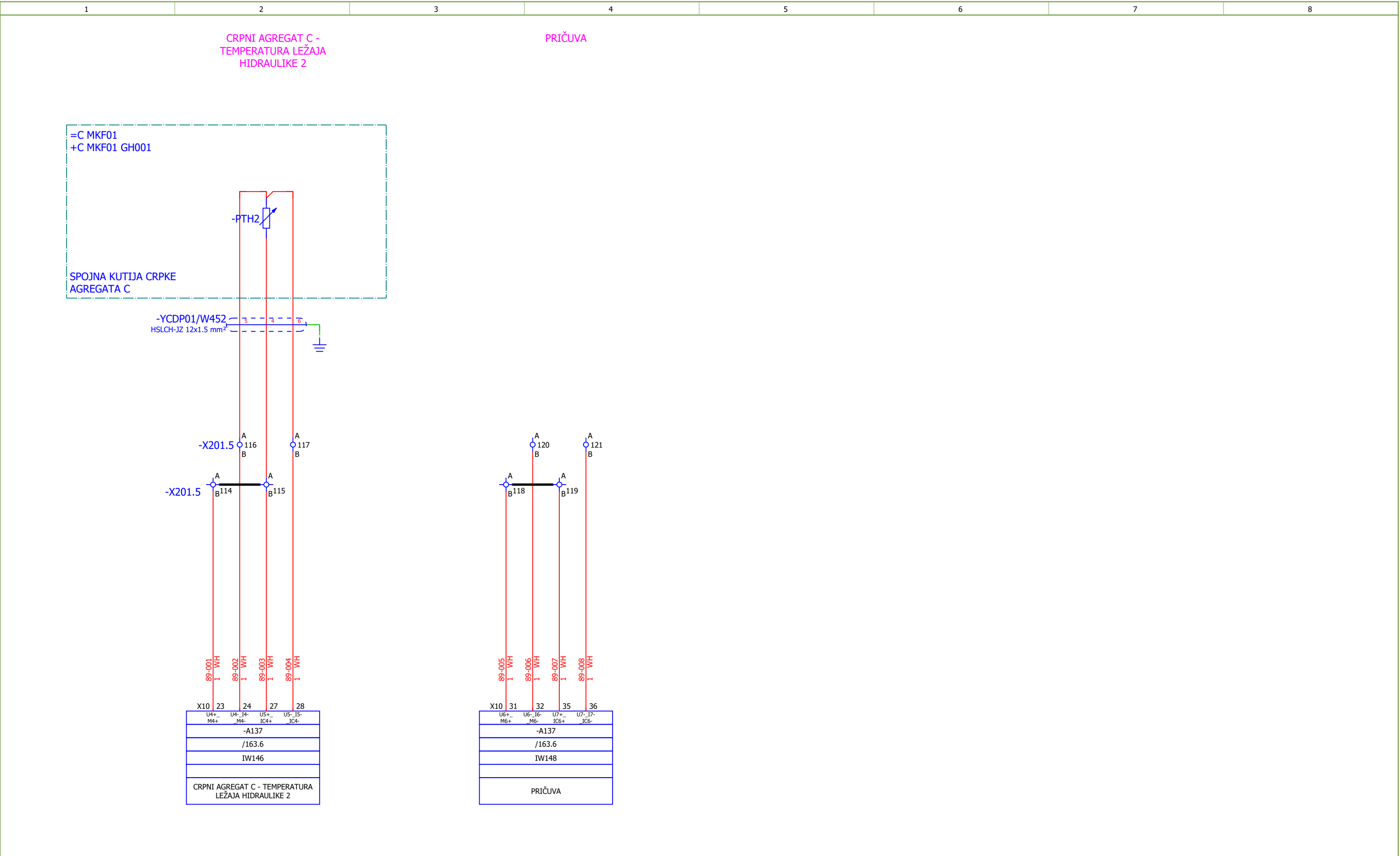
- Terminal Block 1 (Left):** X10 23, 24, 27, 28. U4+-M4+, U4-14-M4+, U5+-IC4+, U5-15-IC4+. -A136, /162.6. CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L3.
- Terminal Block 2 (Middle-Left):** X10 31, 32, 35, 36. U6+-M6+, U6-16-M6+, U7+-IC6+, U7-17-IC6+. -A136, /162.6. CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA D.
- Terminal Block 3 (Middle-Right):** X10 3, 4, 7, 8. U0+-M0+, U0-10-M0+, U1+-IC0+, U1-11-IC0+. -A137, /163.3, IW142. CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA ND.
- Terminal Block 4 (Right):** X10 11, 12, 15, 16. U2+-M2+, U2-12-M2+, U3+-IC2+, U3-13-IC2+. -A137, /163.3, IW144. CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1.

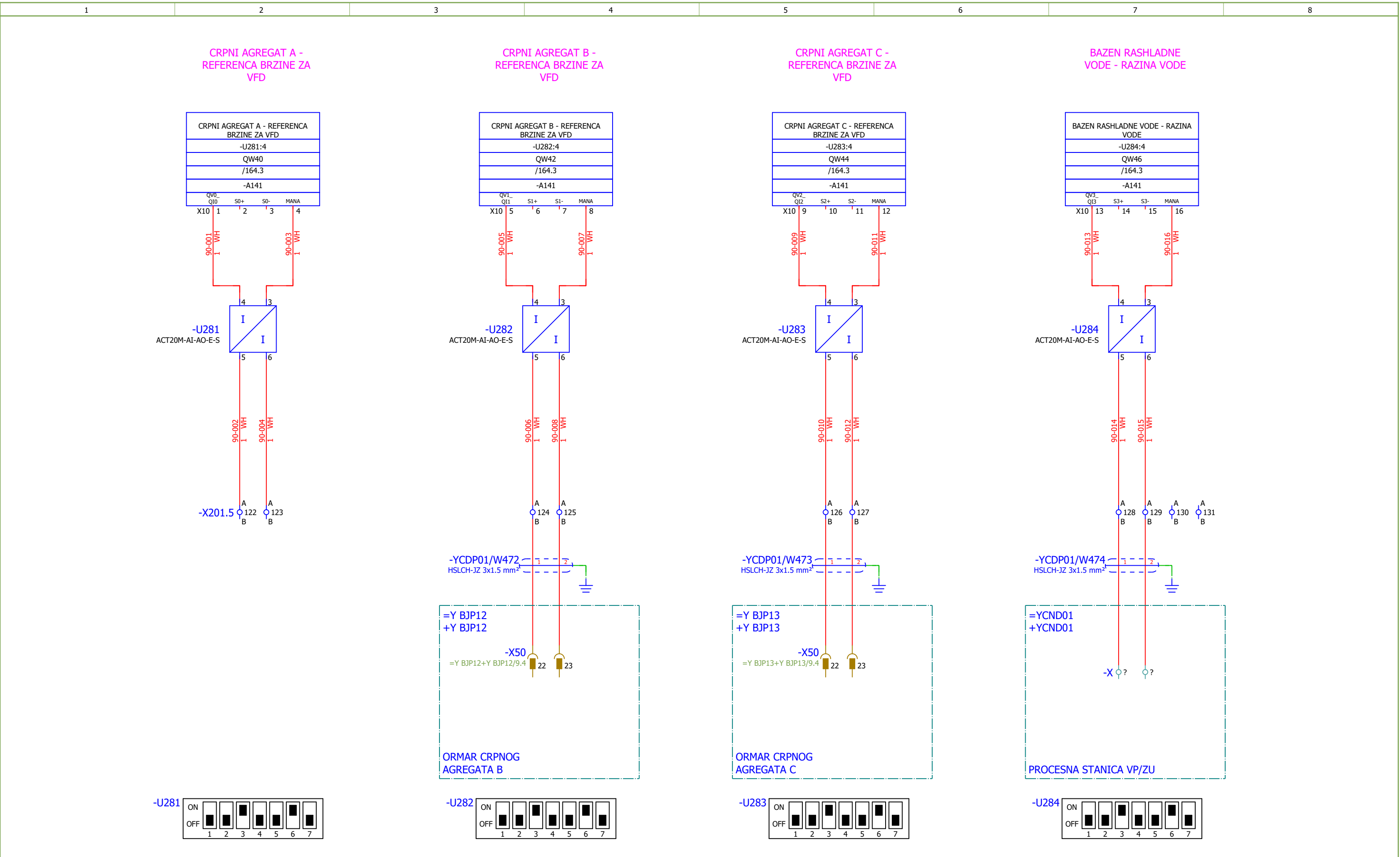
Datum:	25.9.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

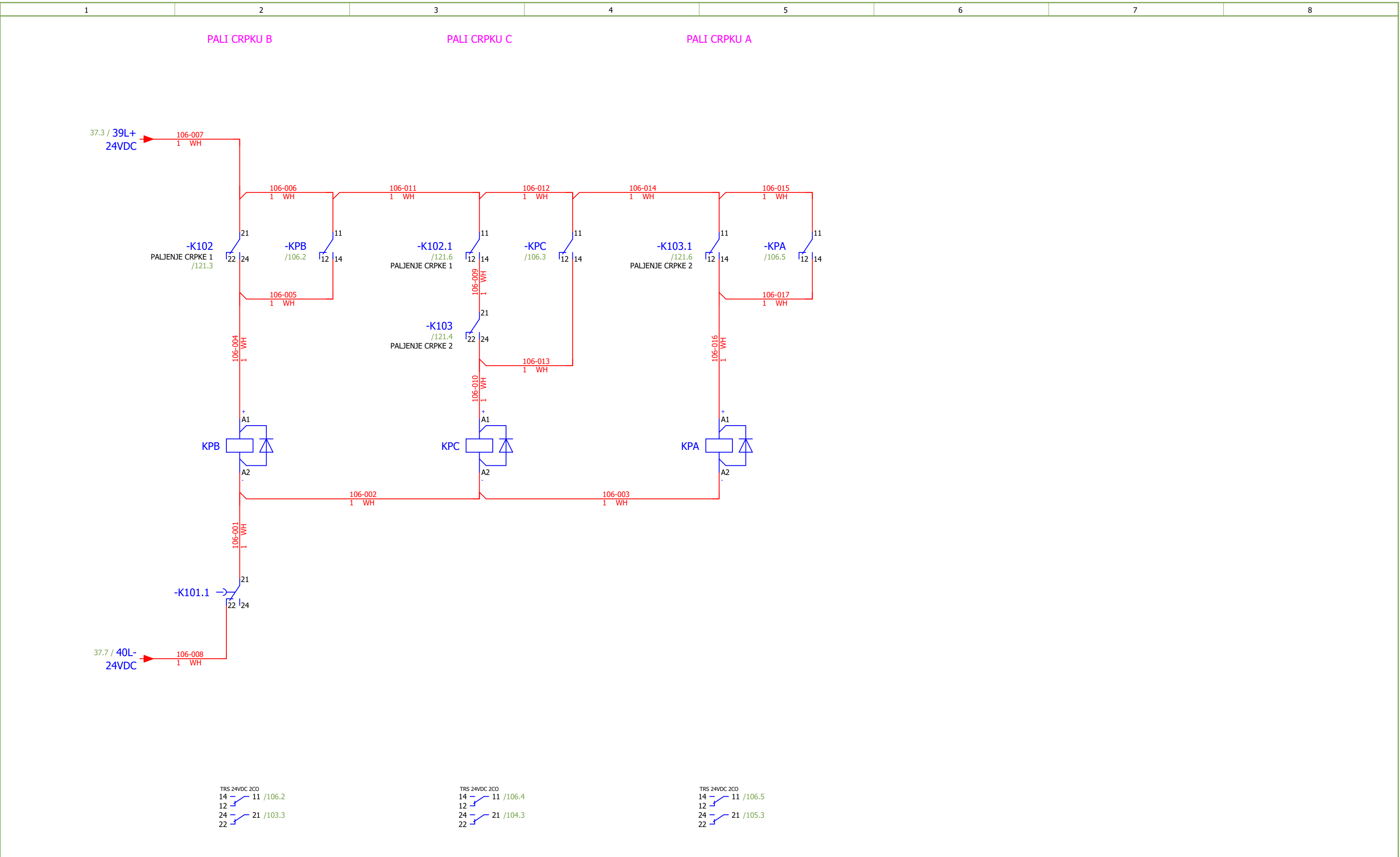


Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

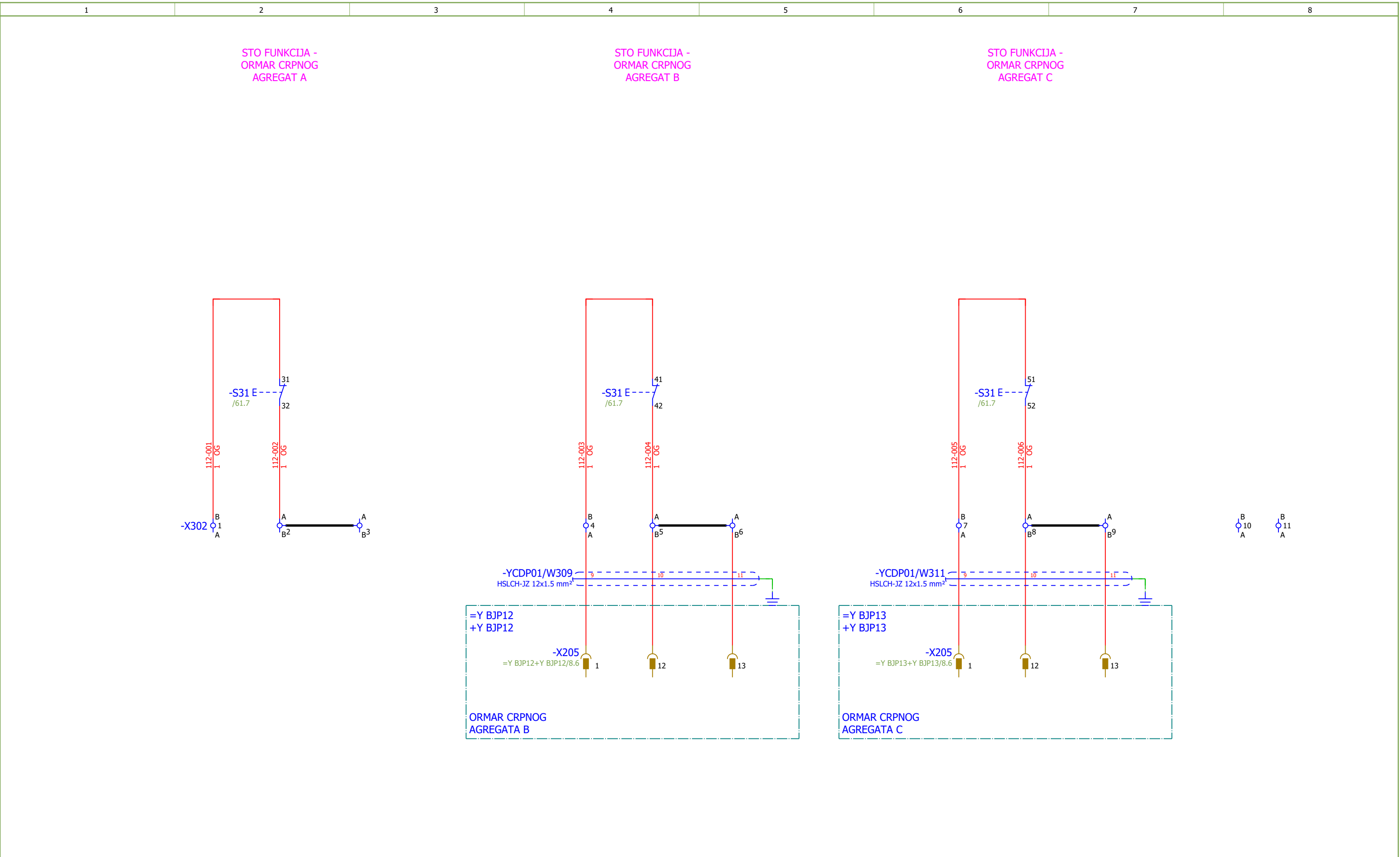
Naručilatelj:	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekat:
HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Hrvatska Elektroprivreda d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1E12-3-2 (31)	111	IZVEDBENI PROJEKT	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II
Građevina:	Naziv struke projekta:	ZOP:	Naziv mape:		Revizija:
HE SENJ	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	SEN.1273	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		03
Lokacija:	Sadržaj:	Oznaka nacrt:			#MB
Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	ANALOGNI ULAZI: 29-32	27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01 List: 88 +Y BJP14 Y CDP01 Sljedi: 89	



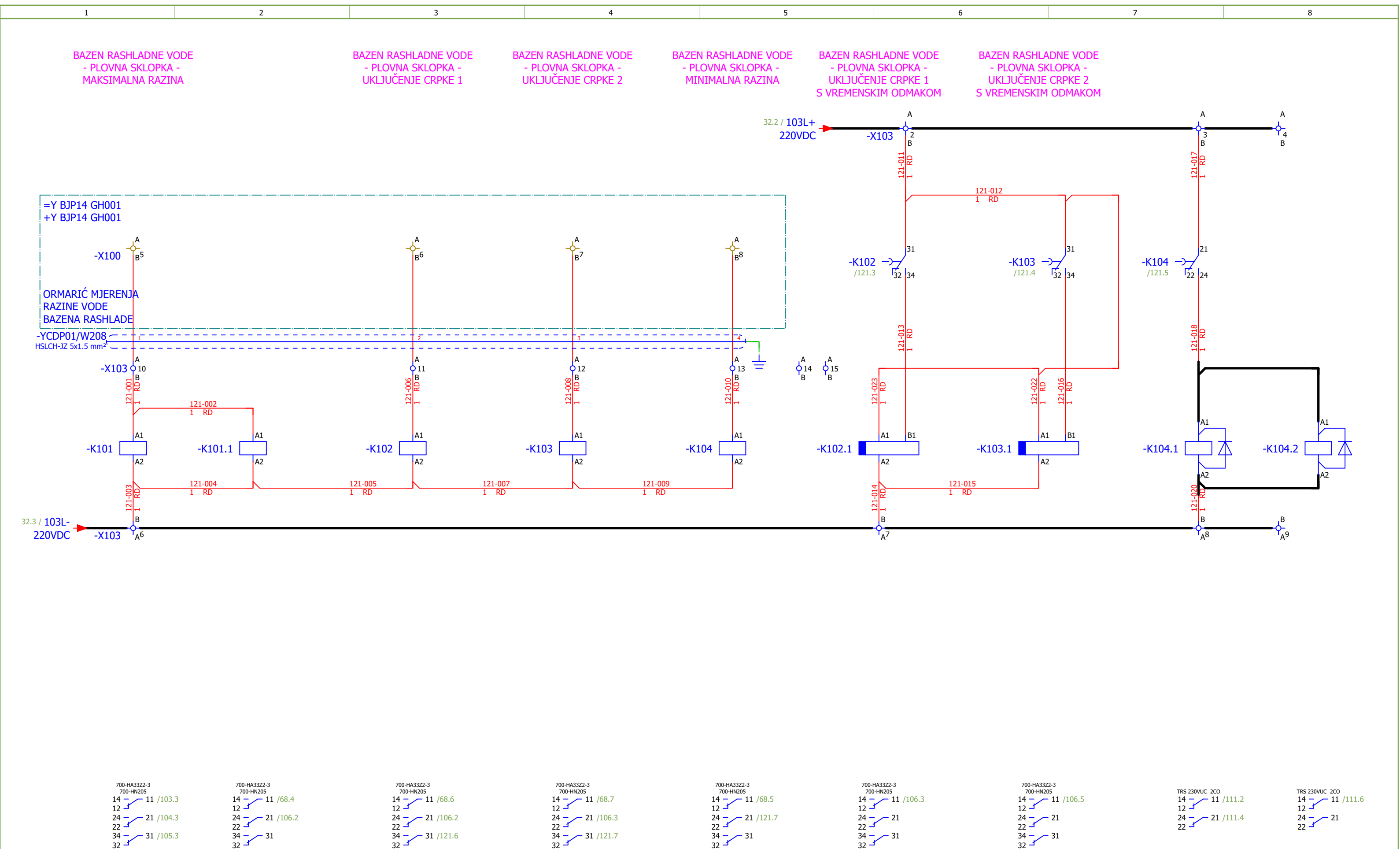




Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#MC		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	UPRAVLJANJE CRPKAMA - PALJENJE CRPKI - PLC NEAKTIVAN	Oznaka nacrta:	27015-DD-EE-01-111-03							=Y BJP14 Y CDP01	List:	106
Izradio:	Luka Božičević																
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4													+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	107	

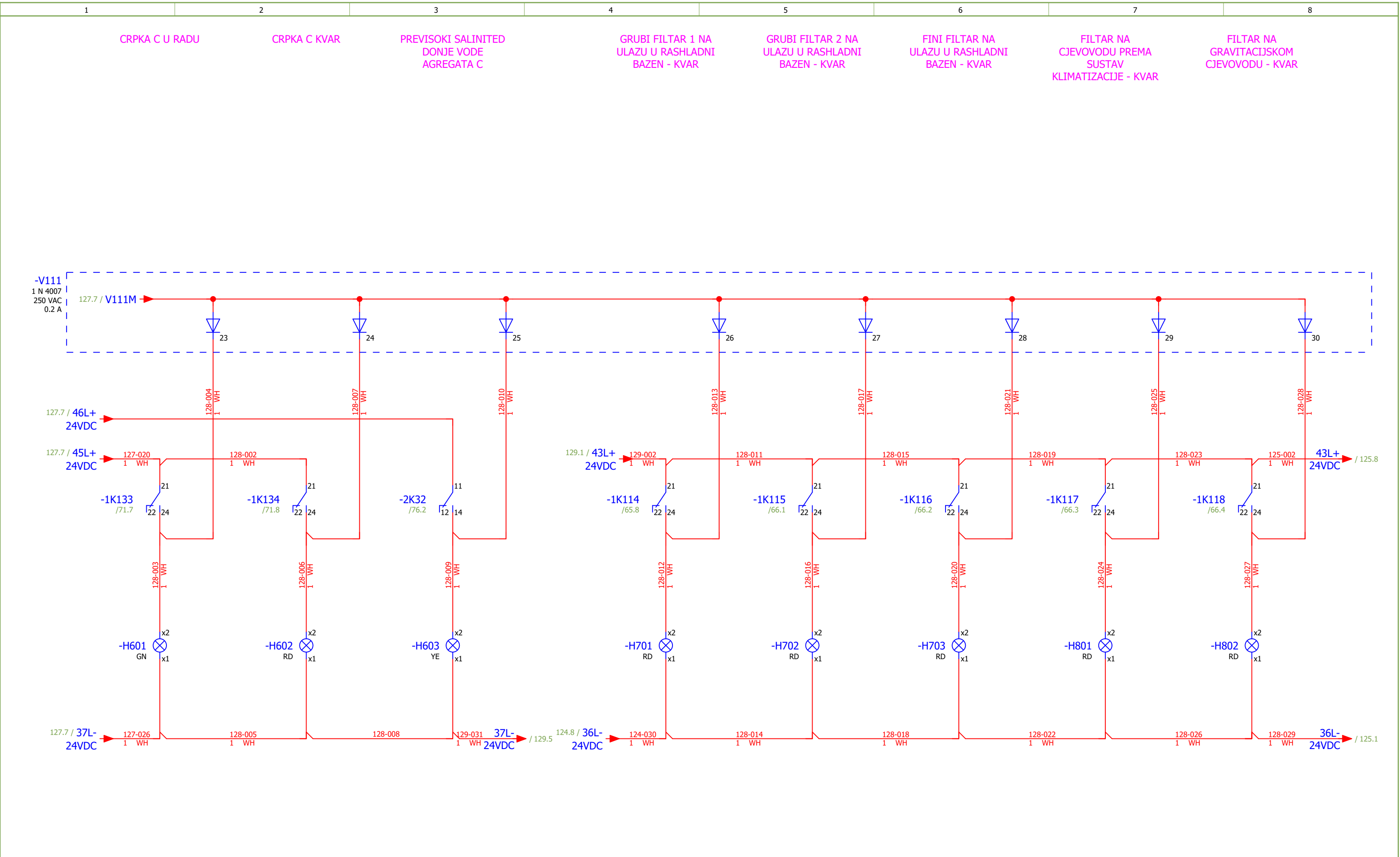


Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#NA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	GLJIVASTO TIPKALO - STO FUNKCIJA CRPNIH AGREGATA	Oznaka nacrta:	27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01		List:	112	
Izradio:	Luka Božičević									+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	113	
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													





Datum:	25.9.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#QA
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - DOVOD NAPONA	Oznaka nacrtā:	27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01	List:	123			
Izradio:	Luka Božičević						+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	124						
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														



Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - CRPKE I FILTERI	Oznaka nacrt:	27015-DD-EE-01-111-03					=Y BJP14 Y CDP01		List:	128
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	129
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

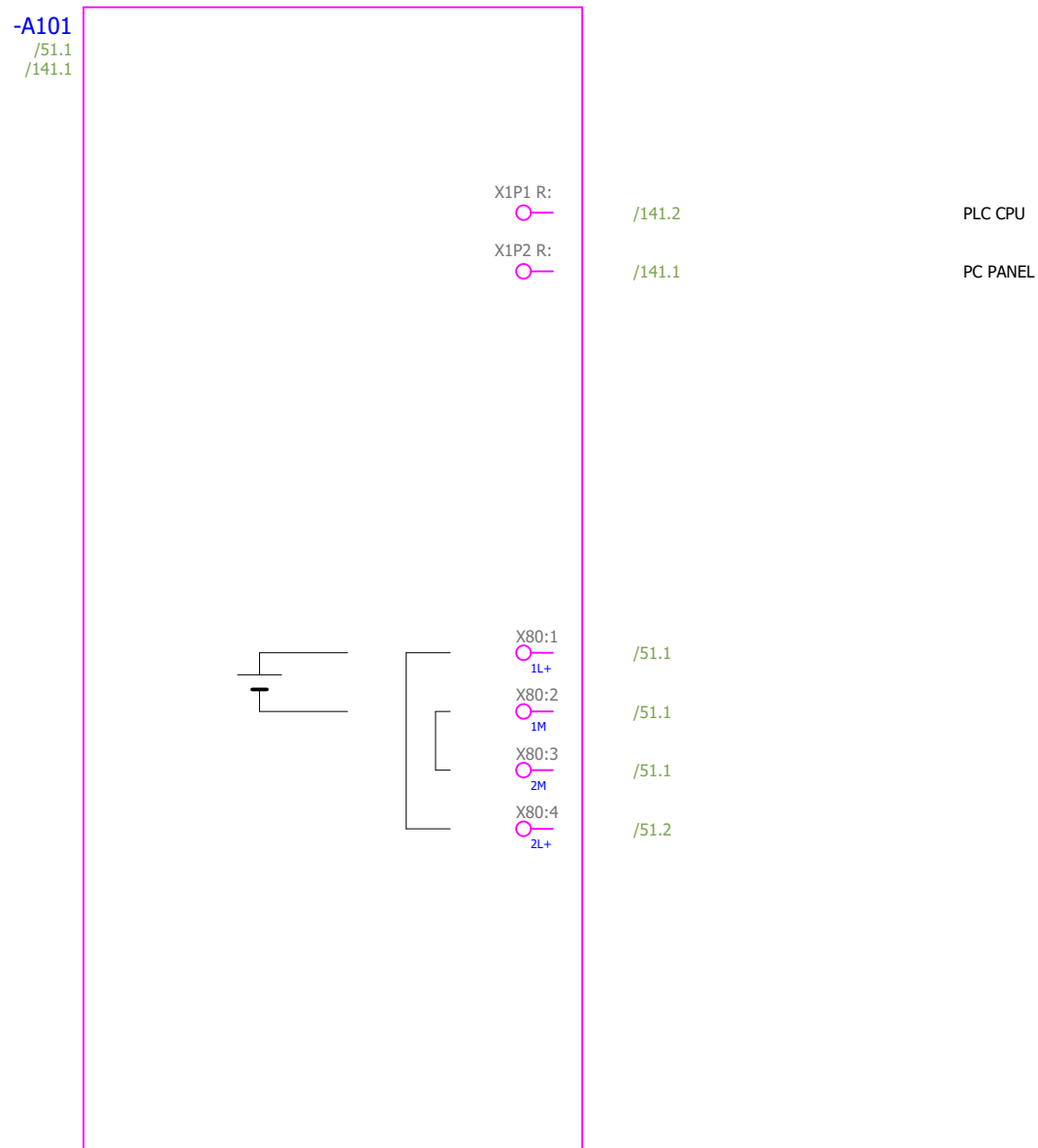
[illegible]

1



Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica 6ES7513-1AM03-0AB0 SIMATIC S7, memorijska kartica za S7-1x00 6ES7954-8LE04-0AA0 Montažna šina za PLC 6ES7590-1AF30-0AA0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A101				



Datum:	25.9.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 SINTAKSA A Voith Company	Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
---	--

Naručilitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlóg

Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	PLC OVERVIEW

Mapa:	1E12-3-2 (31)
ZOP:	SEN.1273
Oznaka nacrtá:	27015-DD-EE-01-111-03

Prilog:	111
Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C	

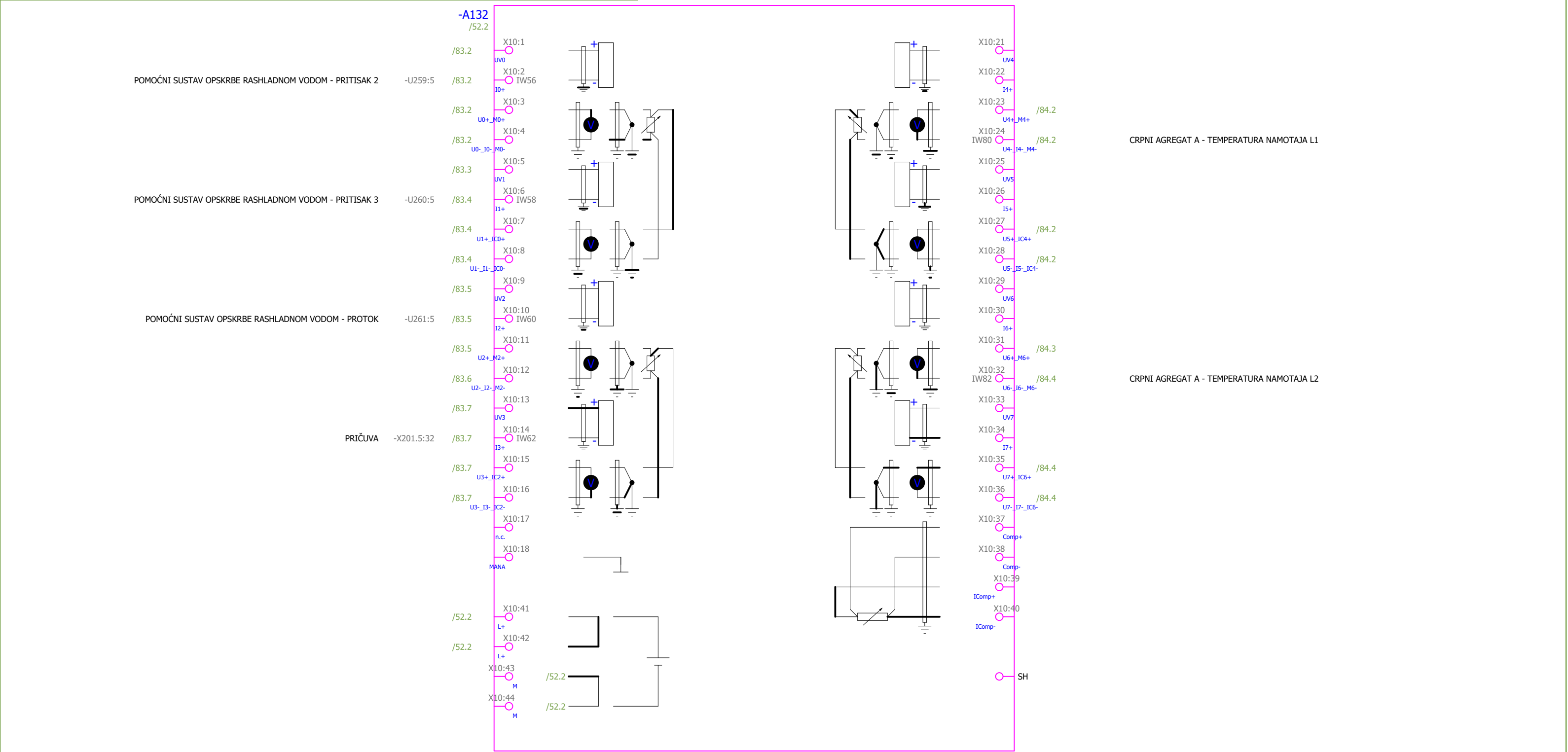
Projek:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Revizija:	03	#Z	
=Y BJP14 Y CDP01	List:	151	
+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	152	

1		2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; 6ES7522-1BL01-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A122				



Datum:	25.9.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C	Revizija:	03	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:		27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01		List:	156		
Izradio:	Luka Božičević												Slijedi:	157		
Format:	A4															

1		2		3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A132						



1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A133					

CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3

CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D

CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA ND

CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1

Datum:	25.9.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:		27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01		List:	159
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	160
Format:	A4															

1



Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	27015-DD-EE-01-111-03	=Y BJP14 Y CDP01		List:	160				
Izradio:	Luka Božičević								+Y BJP14 Y CDP01		Sljedi:	161				
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1



Datum:	25.9.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 SINTAKSA A Voith Company	Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
---	---

Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II
Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C			Revizija:	03
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlóg	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	27015-DD-EE-01-111-03			=Y BJP14 Y CDP01	List:	161	
							+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	162		

1		2		3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A136						

CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L1

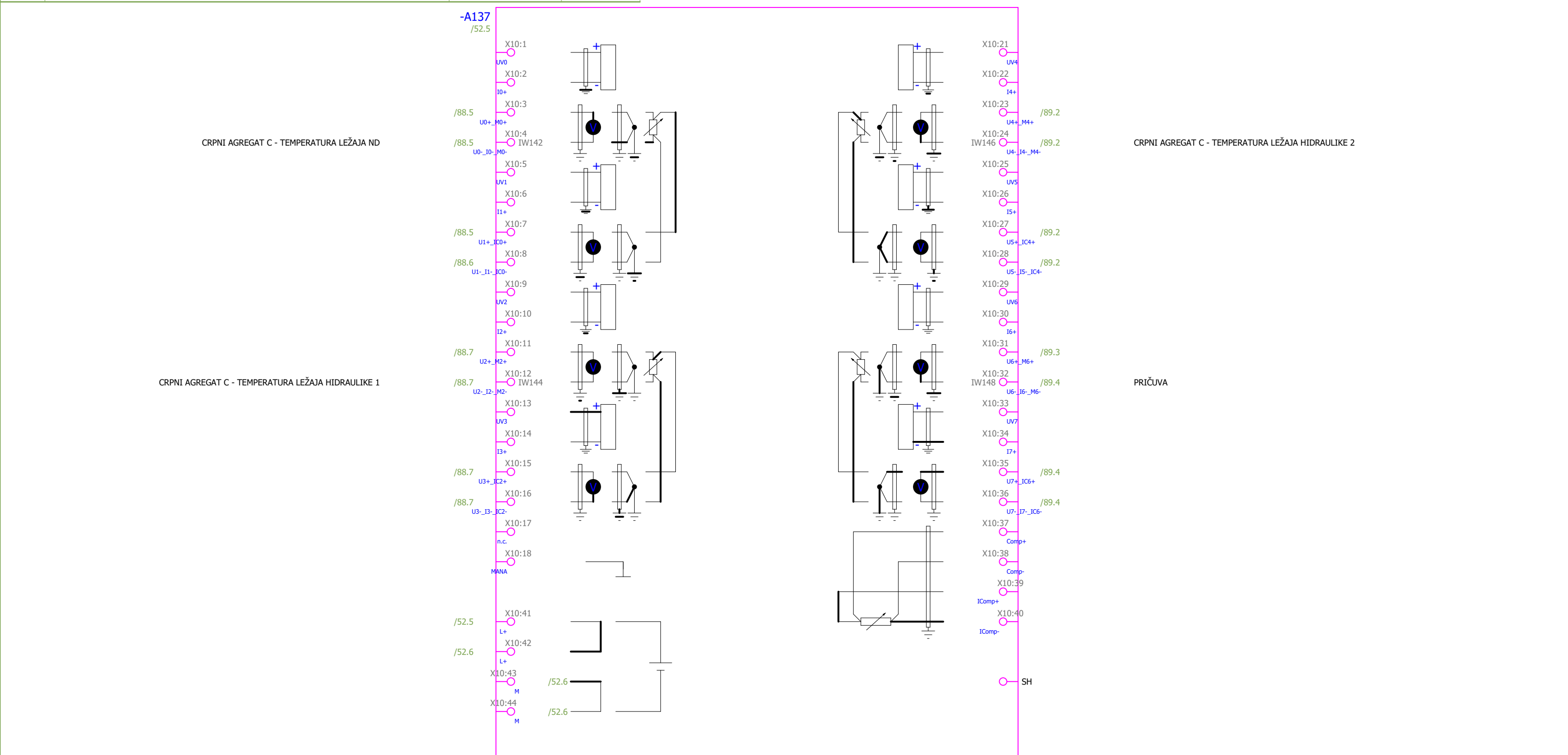
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L2

CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L3

CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA D

Datum:	25.9.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:		27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01		List:	162
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	163
Format:	A4															

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A137				



Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	27015-DD-EE-01-111-03						=Y BJP14 Y CDP01	List:	163
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	164
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1		2		3	4	5	6	7	8
Redni broj	Katalogski broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja		Oznaka uređaja		
1.	SIE.6AV2128-3QB06-0AX1	1	Siemens AG	SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort	SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD		-A100		
2.	SIE.6ES7513-1AM03-0AB0	1	Siemens AG	Centralna procesorska jedinica	SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica		-A101		
3.	SIE.6ES7954-8LE04-0AA0	1	Siemens AG	SIMATIC S7, memorijska kartica za S7-1x00	SIMATIC S7, memorijska kartica za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB		-A101		
4.	SIE.6ES7590-1AF30-0AA0	1	Siemens AG	Montažna šina za PLC	SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji		-A101		
5.	SIE.6ES7521-1BL00-0AB0	3	Siemens AG	Modul digitalnih ulaza	SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno		-A111...-A113		
6.	SIE.6ES7522-1BL01-0AB0	2	Siemens AG	Modul digitalnih izlaza	SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno.		-A121;-A122		
7.	SIE.6ES7531-7KF00-0AB0	7	Siemens AG	Modul analognih ulaza	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno.		-A131...-A137		
8.	SIE.6ES7532-5HD00-0AB0	1	Siemens AG	SIMATIC S7-1500, modul za analogne izlaze	SIMATIC S7-1500, modul analognih izlaza. AQ 4 x U/I ST, 16-bitna rezolucija, preciznost 0,3 %. 4 kanala u grupama po 4, dijagnostika/zamjenska vrijednost, uključujući napojni element, stezaljku oklopa i kopču oklopa.		-A141		
9.	RIT.3110000	1	Rittal	Termostat	Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC		-B101		
10.	RIT.3118000	1	Rittal	Higrostat	Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC		-B102		
11.	RIT.2500200	4	Rittal	Rasvjeta LED	Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice		-E101...-E104		
12.	SE.A9F94303	1	Schneider Electric	Minijaturni prekidač	iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja		-F2		
13.	SE.A9A26909	19	Schneider Electric	Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF	Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak		-F2;-F6...-F13;-F31...-F34;-F36...-F38;-F40...-F42		
14.	SE.GV2ME06AP	3	Schneider Electric	Motorni prekidač	TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama		-F3...-F5		
15.	SE.GVAE11	3	Schneider Electric	TeSys GV blok pomoćnih kontakata- 1 NO + 1 NC	TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC		-F3...-F5		
16.	SE.A9F94302	6	Schneider Electric	Minijaturni prekidač	iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja		-F6...-F10;-F13		
17.	SE.A9F94310	1	Schneider Electric	Mnijaturni prekidač	iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja		-F11		
18.	SE.A9F94306	1	Schneider Electric	Minijaturni prekidač	iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja		-F12		
19.	SE.A9F94106	10	Schneider Electric	Minijaturni prekidač	iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja		-F31...-F34;-F36...-F38;-F40...-F42		

Datum:	25.9.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II			
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Zbirna lista materijala	Oznaka nacrt:		27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List:	166	
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	167
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1		2		3	4	5	6	7	8
Redni broj	Katalogski broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja		Oznaka uređaja		
20.	SE.A9D32613	2	Schneider Electric	FID prekidač	FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A		-F35;-F39		
21.	SE.A9A26919	2	Schneider Electric	Pomoćni kontakt, iSD+OF, 2 preklopna kontakta (C/O), 2 mA do 100 mA	Pomoćni kontakt, Acti9, iSD+OF, 2 preklopna kontakta (C/O), 2 mA do 100 mA, 24 V AC do 250 V AC, 24 V DC do 220 V DC, gornji i donji priključak		-F35;-F39		
22.	SE.A9N61526	6	Schneider Electric	Minijturni prekidač	Acti9, minijturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2)		-F101...-F106		
23.	SE.A9N26909	6	Schneider Electric	Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O	Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak		-F101...-F106		
24.	SIE.6EP4438-7EB00-3DX0	2	Siemens AG	SITOP SEL1400 8 x 10 A	SITOP SEL1400 10 A ECB 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem		-F201;-F202		
25.	DEHN.943405	1	DEHN	Odvodnik prenapona	Odvodnik prenapona za TNS sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular		-FU1		
26.	EAO.704.202.508	6	EAO	Svjetleće tijelo, zeleno	Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H1...-H3;-H401;-H501;-H601		
27.	EAO.10-2512.1149	38	EAO	LED sijalica, bijela	LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/7mA. Osvijetljenje: 1050 mcd		-H1...-H8;-H101;-H102;-H201;-H202;-H301;-H302;-H401...-H404;-H501...-H504;-H601...-H604;-H701...-H703;-H801;-H802;-S101;-S103;-S110;-S201;-S203;-S301;-S303		
28.	EAO.704.202.208	15	EAO	Svjetleće tijelo, crveno	"Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H4...-H7;-H102;-H202;-H302;-H402;-H502;-H602;-H701...-H703;-H801;-H802		
29.	EAO.704.202.708	7	EAO	Svjetleće tijelo, prozirno	Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H8;-H101;-H201;-H301;-H404;-H504;-H604		
30.	MZ.00007214	2	Muller+Ziegler	Indikator položaja sklopke	Indikator položaja sklopke za daljinsku indicaciju položaja kontakata s maskom rastavljača - nazivni napon: 24-60 / 90-240 V AC/DC, - dimenzije: Ø29, - tip: PI 29X		-H110;-H111		
31.	EAO.704.202.408	3	EAO	Svjetleće tijelo, žuto	Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H403;-H503;-H603		
32.	SE.LC1D09MD	6	Schneider Electric	Sklopnik TeSys	Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret		-K3.1;-K3.2;-K4.1;-K4.2;-K5.1;-K5.2		
33.	SE.LAD9R1V (TeSys komplet sklopnika)	3	Schneider Electric	KOMPLET SKLOPNIKA	KOMPLET SKLOPNIKA, REVERZIBILNI S BLOKADOM, 32 A		-K3.1;-K4.1;-K5.1		
34.	AB.700-HA33Z2-3	9	Allen Bradley	Pomoćni relej	Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 220 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti		-K101;-K101.1;-K102;-K102.1;-K103;-K103.1;-K104...-K106		
35.	AB.700-HN205	13	Allen Bradley	Podnožje elektronske cijevi	Podnožje za elektronsku cijev s 11 kontakata, vijčani priključci, izvedba priključaka zaštićena od dodira i prostor za opcionalni modul za vremensko upravljanje (pakiranje od 10 komada)		-2K12;-2K13;-K101;-K101.1;-K102;-K102.1;-K103;-K103.1;-K104...-K106;-K401;-K402		
36.	AB.700-HN157	13	Allen Bradley	Pomoćna oprema za releje	700-HN serija pričvrstnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju		-2K12;-2K13;-K101;-K101.1;-K102;-K102.1;-K103;-K103.1;-K104...-K106;-K401;-K402		
37.	AB.700-HT3	4	Allen Bradley	Vremenski modul za releje	Timer modul za 700-HA relej		-2K12;-2K13;-K102.1;-K103.1		
38.	WEI.1123540000	23	Weidmüller	Relejni modul	TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne		-1K01...-1K21;-K104.1;-K104.2		
39.	AB.700-HA33A2-3-4L	2	Allen Bradley	Pomoćni relej	Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti		-K401;-K402		
40.	SIE.3UG5616-1CR20	1	Siemens AG	Relej za nadzor faza	Digitalno podesivi relej za nadzor faza, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak		-K411		
41.	WEI.1123490000	48	Weidmüller	Relejni modul	TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne		-1K101...-1K142;-2K56;-2K57;-K451;-KPA;-KPB;-KPC		
42.	WEI.1122770000	43	Weidmüller	Relejni modul	TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne		-2K01...-2K08;-2K11;-2K14...-2K18;-2K21...-2K28;-2K31...-2K38;-2K41...-2K48;-2K51...-2K55		

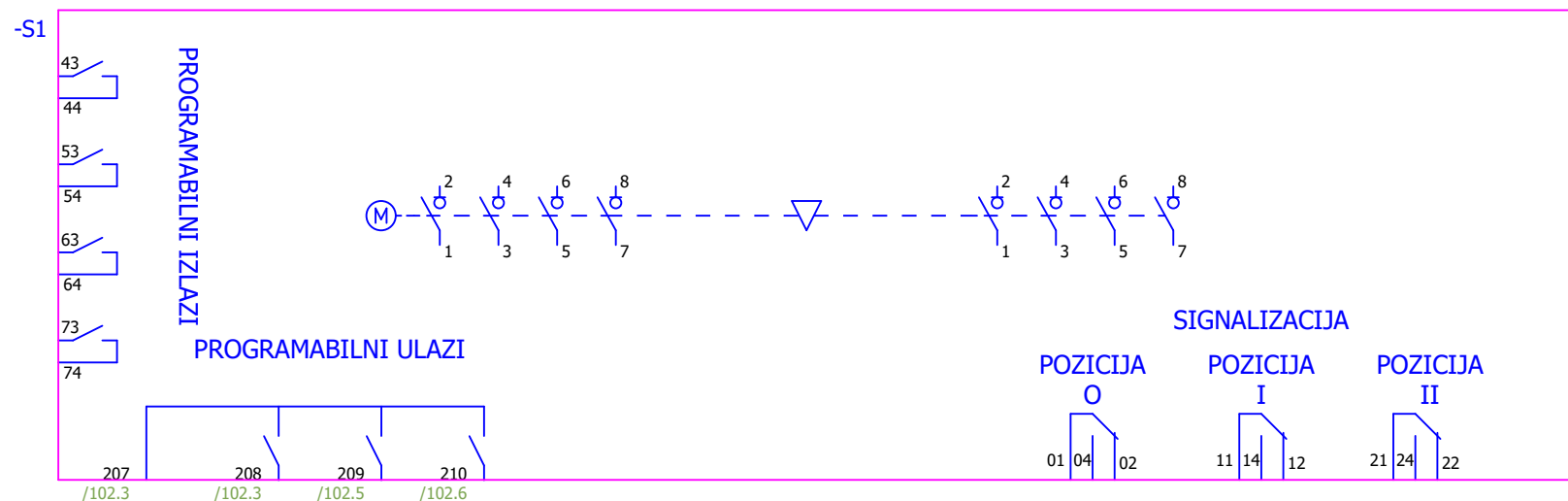
Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II			
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	03	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:		Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj:		Zbirna lista materijala		Oznaka nacrt:		27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01		List:	167
Izradio:	Luka Božičević														+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	168
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	

[illegible]

1		2		3	4	5	6	7	8
Redni broj	Kataloški broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja			Oznaka uređaja	
69.	SEMIKRON.KL-295(P3)/180	1	SEMIKRON	Hladnjak za diode	Zajednički hladnjak za dvije diode			-V11	
70.	PXC.2954934	1	Phoenix Contact	Komponenta zaštitnog kruga	EMG 90-DIO 32M Diodni modul, 32 diode sa zajedničkom katodom, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V;			-V111	
71.	PXC.2950077	1	Phoenix Contact	Komponenta zaštitnog kruga	EMG 22-DIO 7M - diodni blok, 7 dioda sa zajedničkom katodom, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V;			-V112	
72.	SIE.6EP4347-7RB00-0AX0	1	Siemens AG	Diodni modul	SITOP RED1200 diodni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki			-V201	
73.	WEI.1020400000	14	Weidmüller	Prolazni terminski blok	WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2			-X0;-X100	
74.	SCHR.IKBC4016-A	1	Schrack	Distriblok	Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom)			-X1	
75.	WEI.1020100000	513	Weidmüller	Prolazni terminalni blok	WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2			-X2;-X3;-X3.1;-X3.2;-X103...-X106;-X200+;-X200;-X201.5;-X201.7;-X202.1...-X202.8;-X231;-X232;-X251...-X253;-X291;-X292;-X301...-X303	
76.	SE.A9A15310	2	Schneider Electric	Utičnica	Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač			-X101;-X102	
77.	SCHR.IKBC1035--	2	Schrack	1-polni distribucijski blok	Distriblok za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD)			-X110;-X111	
78.	SCHR.IKB01025N-	4	Schrack	1-polni distribucijski blok	1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) - plava boja			-X500...-X503	
79.	SCHR.IKB01025--	3	Schrack	1-polni distribucijski blok	1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) - Siva boja			-X550;-X551;-X590	

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C			Revizija:	03	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Zbirna lista materijala	Oznaka nacrt:	27015-DD-EE-01-111-03					=Y BJP14 Y CDP01	List:	169
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															
												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	170	

1		2		3		4		5		6		7		8	
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)										
1	Automatic Transfer Switch ATyS p M 4P 160A 230/400 VAC 93644016	Socomec	+Y BJP14 Y CDP01	-S1											



Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03		#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ATS	Oznaka nacрта: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List:	170	
Izradio:	Luka Božičević													
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YBJP14/W005					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		8:A	BN	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6		V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5				
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		7:A	BK	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6		U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5				
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		9:A	GY	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6		W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5				

	Ime kabela: YBJP14/W006					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
GRUBI FILTAR VODE 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		11:A	BN	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1		V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7				
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		10:A	BK	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1		U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7				
GRUBI FILTAR VODE 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		12:A	GY	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1		W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7				

	Ime kabela: YBJP14/W007					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		14:A	BN	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2		V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		13:A	BK	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2		U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2				
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		15:A	GY	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2		W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2				

	Ime kabela: YBJP14/W008					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		17:A	BN	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3		V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3				
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		16:A	BK	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3		U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3				
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		18:A	GY	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3		W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3				

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List: 172
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 173
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4												

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YBJP14/W034					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3		4:A	BN	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X1		1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.7		ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N			BU	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X1		3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.7		=		

	Ime kabela: YBJP14/W035			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	5:A	BN	=Y CDD01+Y CDD01-X?	?	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	6:A	BU	=Y CDD01+Y CDD01-X?	?	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	=

	Ime kabela: YBJP14/W037			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	8:A	BN	=Y BJP12+Y BJP12-X200	3	=Y BJP12+Y BJP12/19.2	GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA B
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		BU	=Y BJP12+Y BJP12-X200	11	=Y BJP12+Y BJP12/19.2	=
GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C		=Y BJP13+Y BJP13/19.2	=Y BJP13+Y BJP13-X200	3	BN	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	9	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C
=		=Y BJP13+Y BJP13/19.2	=Y BJP13+Y BJP13-X200	11	BU	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-3N		=Y BJP13+Y BJP13/19.2	

	Ime kabela: YBJP14/W038			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	9:A	BN	=Y BJP13+Y BJP13-X200	3	=Y BJP13+Y BJP13/19.2	GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		BU	=Y BJP13+Y BJP13-X200	11	=Y BJP13+Y BJP13/19.2	=

	Ime kabela: YBJP14WGND			Napomena:								
	Tip kabela: NYI-J	Broj žila, presjek i dužina: 1x25 mm² /										
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-PE		1	GNYE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-PE		PE1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.2		

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabela skih veza		Oznaka nacrta: 27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01	List:	174
Izradio:	Luka Božičević										Slijedi:	175
Odobrio:	Patrik Kovač											
Format:	A4											

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W204					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		4:A	1	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		27:A	2	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		28:A	3	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.5				
							4								
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W205		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	5:A	1	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	29:A	2	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	30:A	3	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	31:A	4	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.8	
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W206		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
	Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	8:A	1	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	32:A	2	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	33:A	3	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.2	
					4				
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W207		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	12:A	1	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	36:A	2	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	37:A	3	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	38:A	4	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.3	
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II				
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X			
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List: 176		
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 177		
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W208					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
	BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		10:A	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		5:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.1		BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA	
	BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		11:A	2	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		6:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.3		BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1	
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		12:A	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		7:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.4		BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2		
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		13:A	4	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		8:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.5		BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA		
							GNYE								

BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		12:A		3		=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		7:B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.4		BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2	
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		13:A		4		=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		8:B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.5		BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA	
								GNYE									

	Ime kabela: YCDP01/W209		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA - BLOKADA CRPKE 1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	15:A	1	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA - BLOKADA CRPKE 1
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	44:A	2	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=
UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA - BLOKADA CRPKE 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	16:A	3	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3	UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA - BLOKADA CRPKE 2
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	45:A	4	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3	=
					GNYE				

UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA - BLOKADA CRPKE 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		16:A		3		=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?				=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3		UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA - BLOKADA CRPKE 2	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		45:A		4		=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?				=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.3		=	
								GNYE									

	Ime kabela: YCDP01/W301		Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.1	1:A	BN	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.1	5:A	BU	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	

	Ime kabela: YCDP01/W302			Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst	
HIDROSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	1:A	BN	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.5	HIDROSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	4:A	BU	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.6	=	

Datum:	25.9.2026.		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)		Prilog: 111		Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273		Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03		#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelaških veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01		List: 177	
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi: 178	
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W305					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.4		1:A	BN	=Y BJP13+Y BJP13-X50		10	=Y BJP13+Y BJP13/8.1		UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12	
	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA C +YBJP13		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.4		3:A	BU	=Y BJP13+Y BJP13-X50		11	=Y BJP13+Y BJP13/8.2		UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA C +YBJP13	

	Ime kabela: YCDP01/W307		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
	Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/107.3	=YCND01+YCND01-X51	5	1		5:A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/107.3	
	POSTOJEĆA CRPKA 1 RASHLADE - UKLJUČI	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/107.3	=YCND01+YCND01-X51	6	2		6:A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/107.3	POSTOJEĆA CRPKA 1 RASHLADE - UKLJUČI

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelaških veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List: 178 Slijedi: 179	
Izradio:	Luka Božičević												
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4												

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W308					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
ISKLOP U NUŽDI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			7:A	1	=Y BJP12+Y BJP12-X50		46	=Y BJP12+Y BJP12/12.3		UPRAVLJANJE - LOKALNO		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			31:A	2	=Y BJP12+Y BJP12-X50		45	=Y BJP12+Y BJP12/12.3		ISKLOP U NUŽDI		
UPRAVLJANJE - LOKALNO		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			8:A	3	=Y BJP12+Y BJP12-X50		48	=Y BJP12+Y BJP12/12.4		UPRAVLJANJE - DALJINSKI		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			32:A	4	=Y BJP12+Y BJP12-X50		47	=Y BJP12+Y BJP12/12.3		UPRAVLJANJE - LOKALNO		
UPRAVLJANJE - DALJINSKI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			9:A	5	=Y BJP12+Y BJP12-X50		16	=Y BJP12+Y BJP12/9.2		UKLJUČEN		
UKLJUČEN		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			33:A	6	=Y BJP12+Y BJP12-X50		15	=Y BJP12+Y BJP12/9.2		=		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			10:A	7	=Y BJP12+Y BJP12-X50		14	=Y BJP12+Y BJP12/9.2		KVAR		
		=Y BJP12+Y BJP12/9.1	=Y BJP12+Y BJP12-X50			12	8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		34:A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2				
KVAR		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			11:A	9	=Y BJP12+Y BJP12-X50		18	=Y BJP12+Y BJP12/9.3		ISPAD		
ISPAD		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			35:A	10	=Y BJP12+Y BJP12-X50		17	=Y BJP12+Y BJP12/9.3		=		
							11								
							12								
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7			34:A	8	=Y BJP12+Y BJP12-X50		12	=Y BJP12+Y BJP12/9.1				

	Ime kabela: YCDP01/W309		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
ISPAD		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	12:A	1	=Y BJP12+Y BJP12-X50	44	=Y BJP12+Y BJP12/12.2	ISKLOP U NUŽDI
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	36:A	2	=Y BJP12+Y BJP12-X50	43	=Y BJP12+Y BJP12/12.2	
		=Y BJP12+Y BJP12/8.3	=Y BJP12+Y BJP12-X50	1	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.3	
CRPKA B PALJENJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	7:A	4	=Y BJP12+Y BJP12-X50	5	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	CRPKA B PALJENJE
RESET		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	8:A	5	=Y BJP12+Y BJP12-X50	4	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	RESET
CRPKA B PALJENJE		=Y BJP12+Y BJP12/8.4	=Y BJP12+Y BJP12-X50	5	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	CRPKA B PALJENJE
RESET		=Y BJP12+Y BJP12/8.4	=Y BJP12+Y BJP12-X50	4	7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	RESET
=		=Y BJP12+Y BJP12/8.5	=Y BJP12+Y BJP12-X50	7	8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A		=Y BJP12+Y BJP12/8.6	=Y BJP12+Y BJP12-X205	1	9	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B		=Y BJP12+Y BJP12/8.7	=Y BJP12+Y BJP12-X205	12	10	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B
=		=Y BJP12+Y BJP12/8.7	=Y BJP12+Y BJP12-X205	13	11	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.5	=
					12				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	4:A	3	=Y BJP12+Y BJP12-X50	2	=Y BJP12+Y BJP12/8.3	
RESET		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	3:A	6	=Y BJP12+Y BJP12-X50	7	=Y BJP12+Y BJP12/8.5	RESET
=		=Y BJP13+Y BJP13/8.4	=Y BJP13+Y BJP13-X50	4	7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=
=		=Y BJP13+Y BJP13/8.5	=Y BJP13+Y BJP13-X50	7	8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	4:A	9	=Y BJP12+Y BJP12-X205	1	=Y BJP12+Y BJP12/8.6	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	5:B	10	=Y BJP12+Y BJP12-X205	12	=Y BJP12+Y BJP12/8.7	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	6:B	11	=Y BJP12+Y BJP12-X205	13	=Y BJP12+Y BJP12/8.7	=

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List: 179
Izradio:	Luka Božičević											Slijedi: 180
Odobrio:	Patrik Kovač											
Format:	A4											

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W310					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
ISKLOP U NUŽDI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		13:A	1	=Y BJP13+Y BJP13-X50		46	=Y BJP13+Y BJP13/12.3		UPRAVLJANJE - LOKALNO		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		37:A	2	=Y BJP13+Y BJP13-X50		45	=Y BJP13+Y BJP13/12.3		ISKLOP U NUŽDI		
UPRAVLJANJE - DALJINSKI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.6		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		14:A	3	=Y BJP13+Y BJP13-X50		48	=Y BJP13+Y BJP13/12.4		UPRAVLJANJE - DALJINSKI		
UPRAVLJANJE - LOKALNO		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.6		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		38:A	4	=Y BJP13+Y BJP13-X50		47	=Y BJP13+Y BJP13/12.3		UPRAVLJANJE - LOKALNO		
UKLJUČEN		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		15:A	5	=Y BJP13+Y BJP13-X50		16	=Y BJP13+Y BJP13/9.2		UKLJUČEN		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		39:A	6	=Y BJP13+Y BJP13-X50		15	=Y BJP13+Y BJP13/9.2		=		
KVAR		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.8		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		16:A	7	=Y BJP13+Y BJP13-X50		14	=Y BJP13+Y BJP13/9.2		KVAR		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.8		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		40:A	8	=Y BJP13+Y BJP13-X50		12	=Y BJP13+Y BJP13/9.1				
ISPAD		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		17:A	9	=Y BJP13+Y BJP13-X50		18	=Y BJP13+Y BJP13/9.3		ISPAD		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		41:A	10	=Y BJP13+Y BJP13-X50		17	=Y BJP13+Y BJP13/9.3		=		
							11								
							12								

	Ime kabela: YCDP01/W311		Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /						
Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
ISKLOP U NUŽDI	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	18:A	1	=Y BJP13+Y BJP13-X50	44	=Y BJP13+Y BJP13/12.2	ISKLOP U NUŽDI
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	42:A	2	=Y BJP13+Y BJP13-X50	43	=Y BJP13+Y BJP13/12.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	4:A	3	=Y BJP13+Y BJP13-X50	2	=Y BJP13+Y BJP13/8.3	
CRPKA C PALJENJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	7:A	4	=Y BJP13+Y BJP13-X50	5	=Y BJP13+Y BJP13/8.4	CRPKA C PALJENJE
RESET	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	8:A	5	=Y BJP13+Y BJP13-X50	4	=Y BJP13+Y BJP13/8.4	RESET
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	3:A	6	=Y BJP13+Y BJP13-X50	7	=Y BJP13+Y BJP13/8.5	=
				7				
				8				
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	7:A	9	=Y BJP13+Y BJP13-X205	1	=Y BJP13+Y BJP13/8.6	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT C	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	8:B	10	=Y BJP13+Y BJP13-X205	12	=Y BJP13+Y BJP13/8.7	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT C
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	9:B	11	=Y BJP13+Y BJP13-X205	13	=Y BJP13+Y BJP13/8.7	=
				12				

	Ime kabela: YCDP01/W312		Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6	5:A	BN	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6	12:A	BU	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List: 180
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 181
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4												

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W313					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6		6:A	BN	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6		13:A	BU	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5				

	Ime kabela: YCDP01/W401		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	1:A	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	2:A	2	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	11:A	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	9	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	12:A	4	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	10	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.4	
					GNYE				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	3:A	GNYE	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.3	

	Ime kabela: YCDP01/W403		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	15:A	1	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	16:A	2	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	6:A	GNYE	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.8	

	Ime kabela: YCDP01/W404		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	17:A	1	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	18:A	2	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	7:A	GNYE	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrta: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List: 181
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 182
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4												

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W405					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		19:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111		23	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		20:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111		24	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4				
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W406		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	21:A	1	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	22:A	2	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	26	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	
					GNYE				

Ime kabela: YCDP01/W407			Napomena:					
Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	23:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	24:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	8:A	GNYE	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	

Ime kabela: YCDP01/W408			Napomena:					
Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	25:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	26:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	9:A	GNYE	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	

Ime kabela: YCDP01/W409			Napomena:					
Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	27:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	28:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	10:A	GNYE	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)		Prilog: 111		Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273		Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03		#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01		List: 182	
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi: 183	
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W445					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		63:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		64:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		65:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		67:A	4	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		68:A	5	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		69:A	6	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		71:A	7	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		72:A	8	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		73:A	9	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4				
							10								
							11								
							12								

	Ime kabela: YCDP01/W446		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	75:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	76:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	77:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
					4				
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W447		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	79:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	80:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	81:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
					4				
					GNYE				

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W445					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		63:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		64:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		65:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		67:A	4	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		68:A	5	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		69:A	6	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		71:A	7	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		72:A	8	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		73:A	9	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4				
							10								
							11								
							12								

	Ime kabela: YCDP01/W446		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	75:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	76:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	77:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
					4				
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W447		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	79:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	80:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	81:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
					4				
					GNYE				

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W473					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
REFERENCA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		126:B	1	=Y BJP13+Y BJP13-X50		22	=Y BJP13+Y BJP13/9.4		REFERENCA		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		127:B	2	=Y BJP13+Y BJP13-X50		23	=Y BJP13+Y BJP13/9.5		=		
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W701			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	1:A	1	=A CJD01+A CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	2:A	2	=A CJD01+A CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W702			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	3:A	1	=B CJD01+B CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	4:A	2	=B CJD01+B CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W703			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	5:A	1	=C CJD01+C CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.6	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	6:A	2	=C CJD01+C CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.7	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W704			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X303	1:A	1	=KAGR+KAGR+P3-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.4	
VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE U NUŽDI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X303	2:A	2	=KAGR+KAGR+P3-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.5	VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE U NUŽDI
					GNYE				

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Mapa: 1E12-3-2 (31)		Prilog: 111		Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			ZOP: SEN.1273		Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C			Revizija: 03		#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01		List: 187		
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi: 188		
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W204					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		4:A	1	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		27:A	2	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		28:A	3	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.5			
							4								
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W205		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	5:A	1	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	29:A	2	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	30:A	3	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	31:A	4	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.8	
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W206		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	8:A	1	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	32:A	2	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	33:A	3	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.2	
					4				
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W207		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	12:A	1	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	36:A	2	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	37:A	3	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	38:A	4	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.3	
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija: 03	#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List: 189
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 190
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4												

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W413					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		29:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.6		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		30:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		26	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.6			
							GNYE								

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II				
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C			Revizija: 03			
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List:	192	
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	193	
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W452					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		111:A	1	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		112:A	2	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		113:A	3	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		115:A	4	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		116:A	5	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		117:A	6	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2				
							7								
							8								
							9								
							10								
							11								
							12								

	Ime kabela: YCDP01/W472			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
REFERENCA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	124:B	1	=Y BJP12+Y BJP12-X50	22	=Y BJP12+Y BJP12/9.4	REFERENCA
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	125:B	2	=Y BJP12+Y BJP12-X50	23	=Y BJP12+Y BJP12/9.5	=
					GNYE				

Datum:	25.9.2026.		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3-2 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II			
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C			Revizija: 03	#X	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrta: 27015-DD-EE-01-111-03				=Y BJP14 Y CDP01	List: 193	
Izradio:	Luka Božičević											#X		
Odobrio:	Patrik Kovač											List: 193		
Format:	A4										+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 194		

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W207					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
								11							
								12							

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W448					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		83:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		84:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		85:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		87:A	4	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		88:A	5	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		89:A	6	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4			
								7							
								8							
								9							
								10							
								11							
								12							

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:		Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta:		ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:	#X
Projektant:												
Izradio:	Luka Božičević											
Odobrio:	Patrik Kovač											
Format:	A4		Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt:			=Y BJP14 Y CDP01	List: 195	
										+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 196	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W448					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		83:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		84:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		85:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		87:A	4	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		88:A	5	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4			
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		89:A	6	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4			
								7							
								8							
								9							
								10							
								11							
								12							

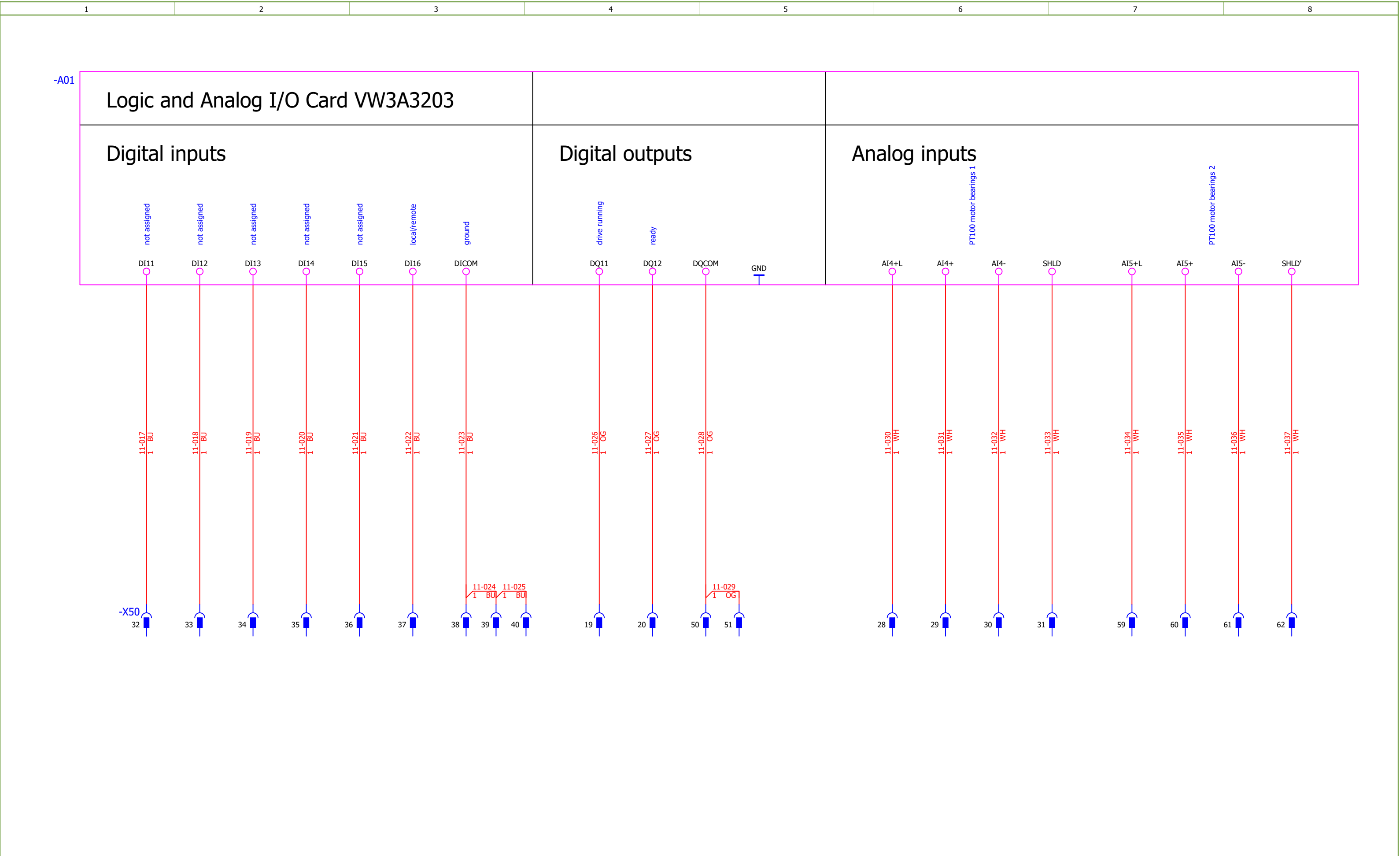
Datum:			SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:		Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta:		ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:	#X	
Projektant:													
Izradio:	Luka Božičević												
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacрта:				=Y BJP14 Y CDP01	List: 196
												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 197

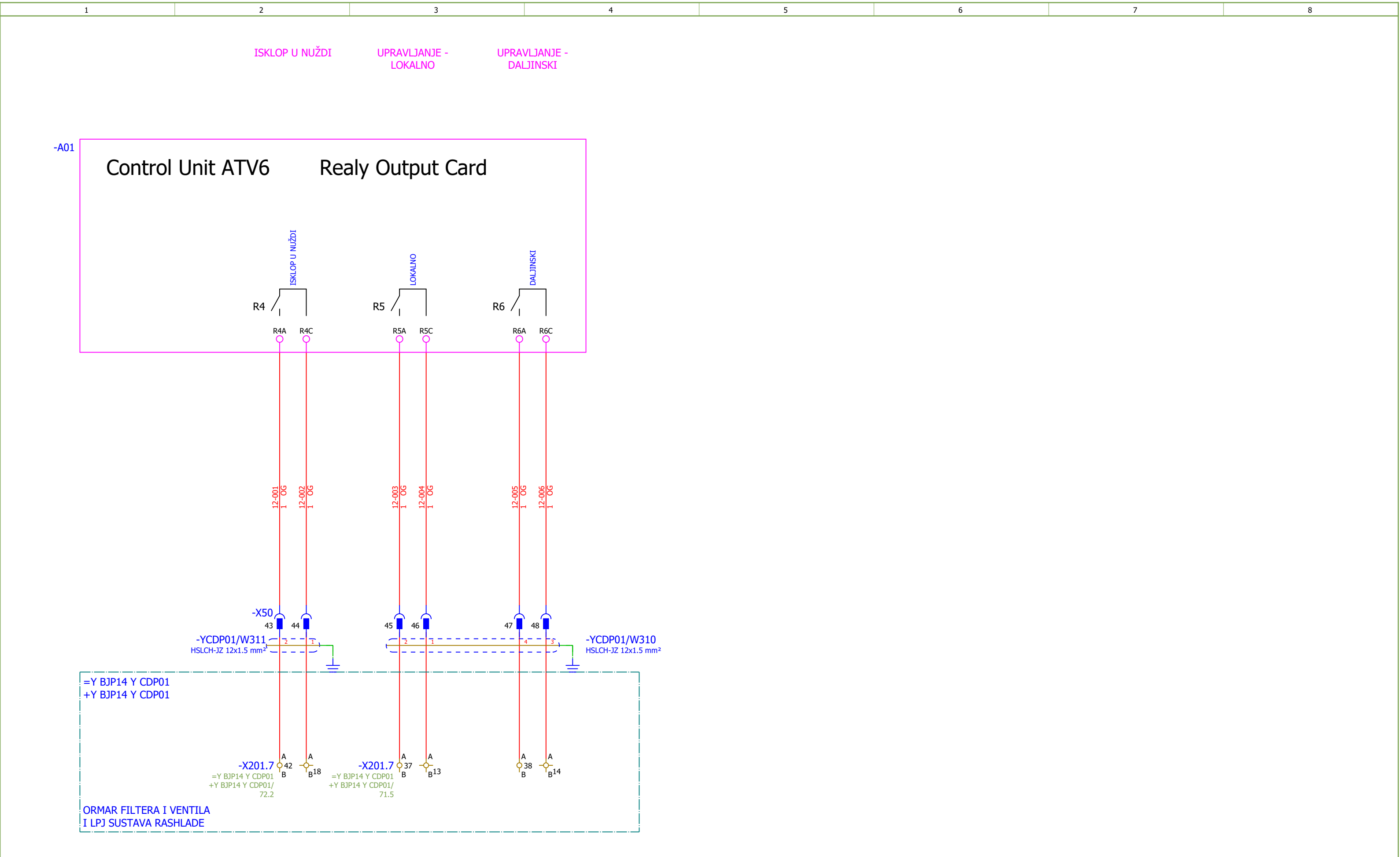
1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W207					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
								11							
								12							

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:	Revizija:	#X		
Projektant:											
Izradio:	Luka Božičević			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj: Pregled kabelskih veza	Oznaka nacrt:		=Y BJP14 Y CDP01	List: 197		
Odobrio:	Patrik Kovač										
Format:	A4		+Y BJP14 Y CDP01							Slijedi: 350	

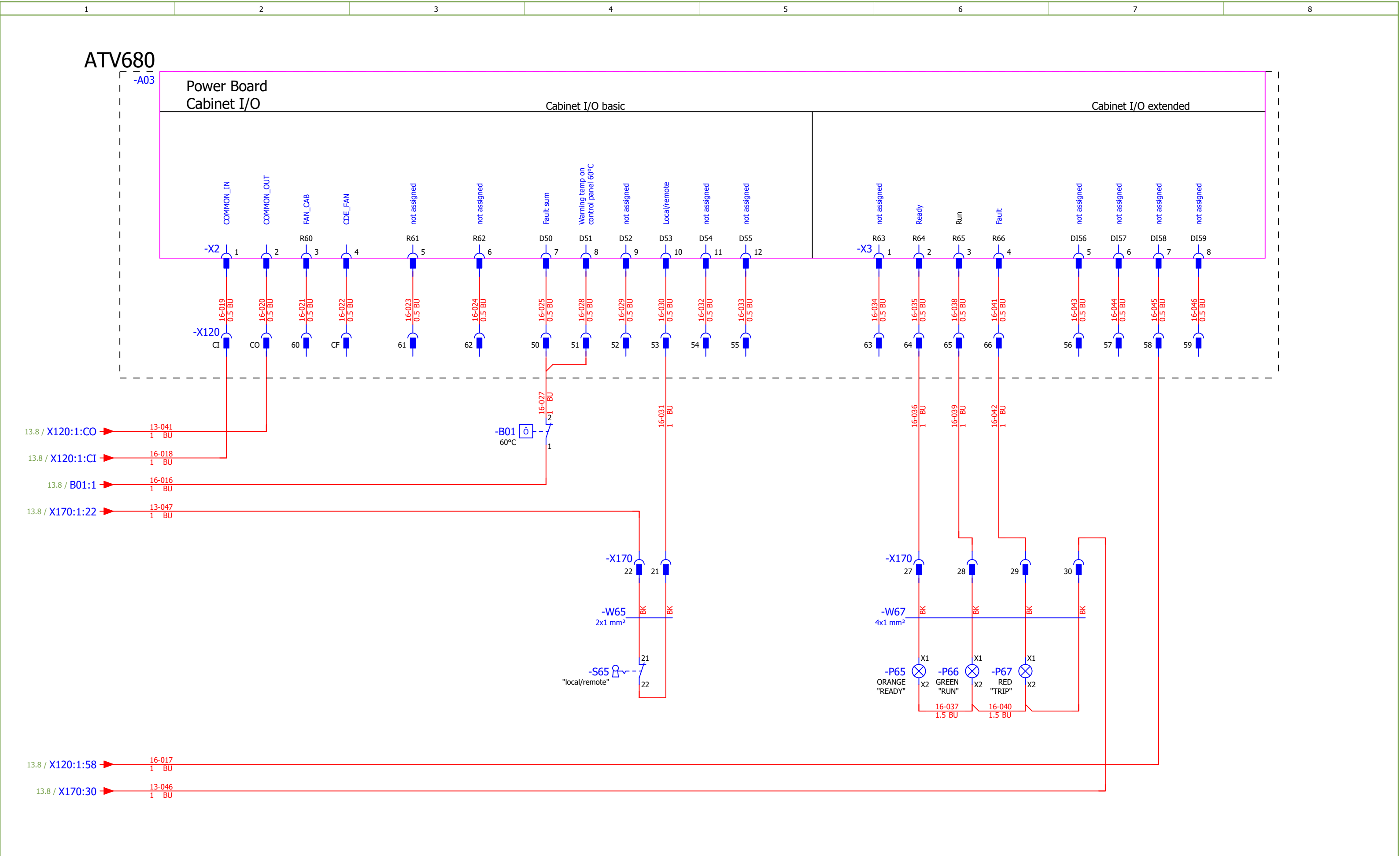
1	2	3	4	5	6	7	8
Boje ožičenja žuta, crna svijetlo plava crvena plava zeleno žuta bijela narančasta smeđa Glavno napajanje Neutralni vodič Upravljači krugovi AC Upravljački krugovi DC Zemlja, Zaštitno izjednačavanje potencijala Analogni signali 4-20mA itd. Vanjski napon Mjerni krug Tablica prijevoda bk: crna gn: zelena ye: žuta rd: crvena bu: plava wh: bijela gy: siva og: narančasta bg: bež pk: roza bn: smeđa vt: ljubičasta tr: prozirno							

Datum:	25.9.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	121	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA III		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	01	#		
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SPECIFIKACIJSKE BILJEŠKE	Oznaka nacrta:		27015-DD-EE-01-121-01				=Y BJP13		List:	2	
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP13		Slijedi:		3
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	

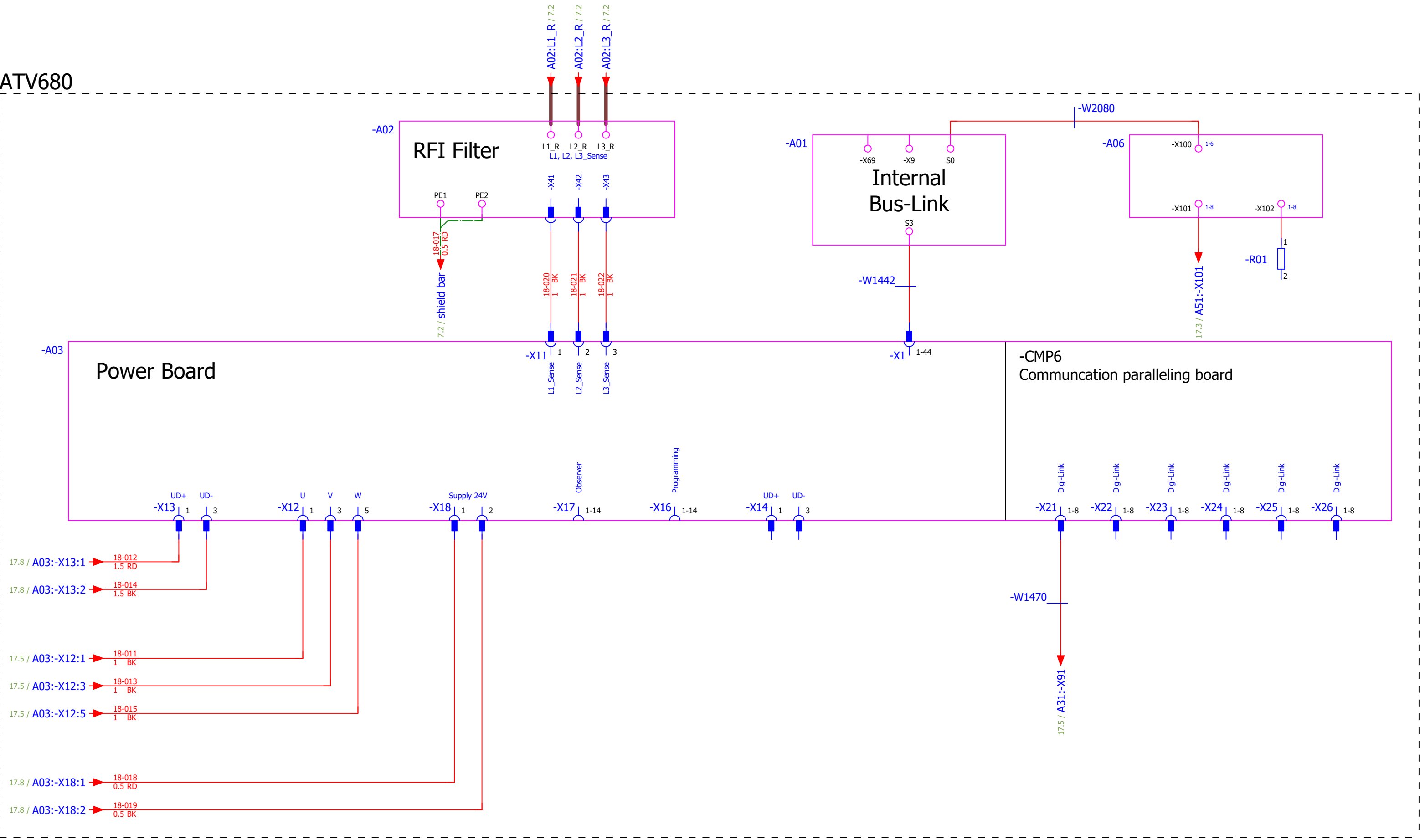


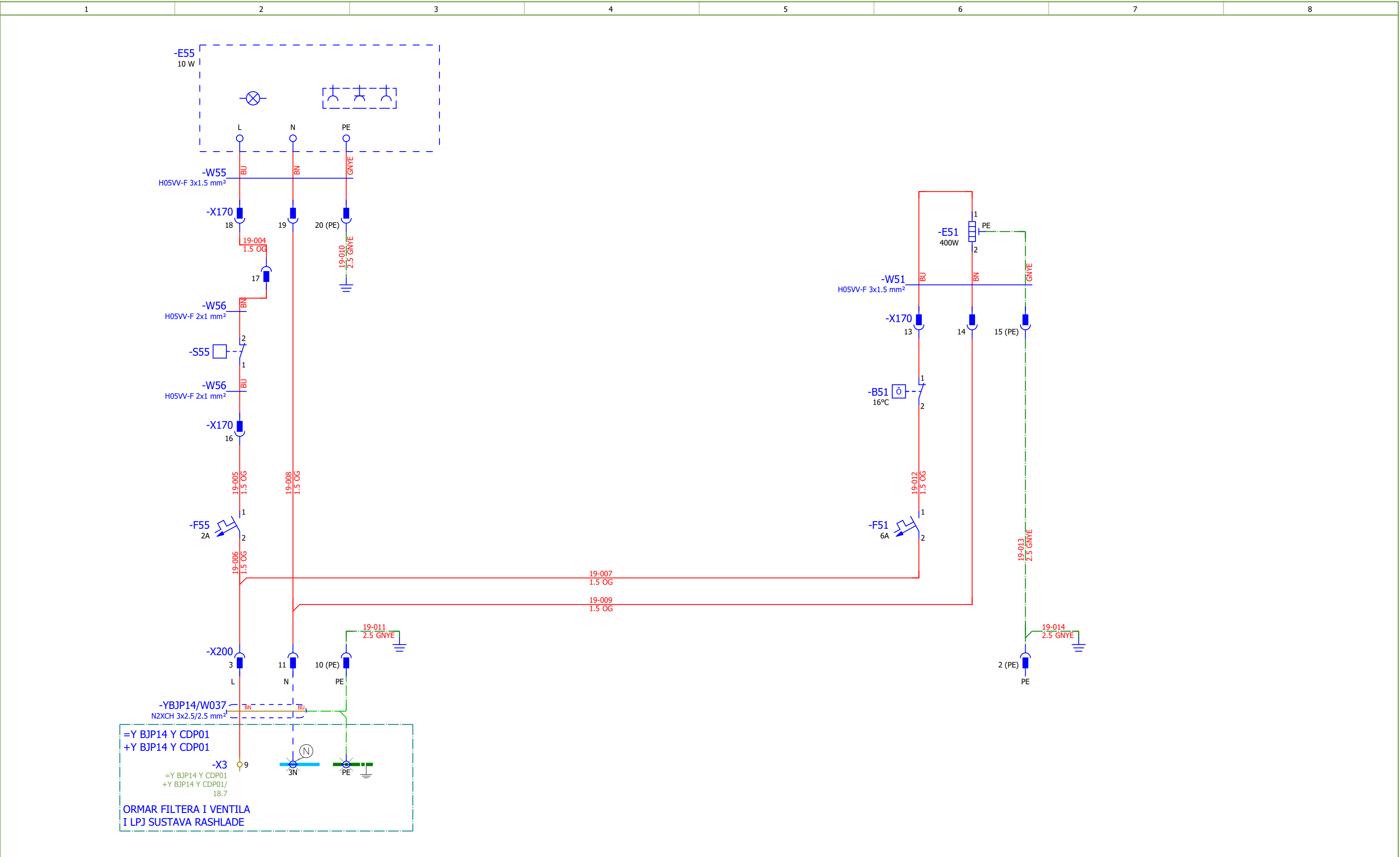


Datum:	25.9.2026.	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	121	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA III	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	01	#	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DODATNA I/O KARTICA - VW3AP3204	Oznaka nacrta:	27015-DD-EE-01-121-01		=Y BJP13	List:	12		
Izradio:	Luka Božičević									+Y BJP13	Slijedi:	13		
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													



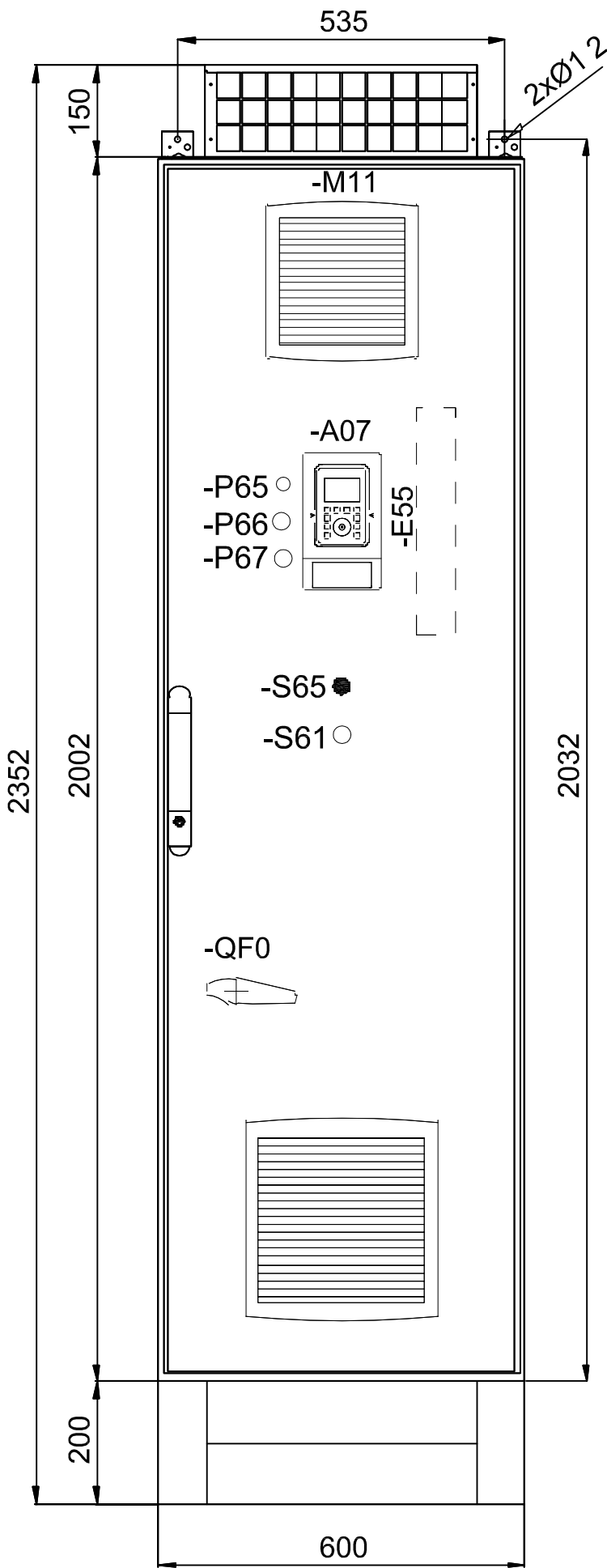
ATV680

[illegible]

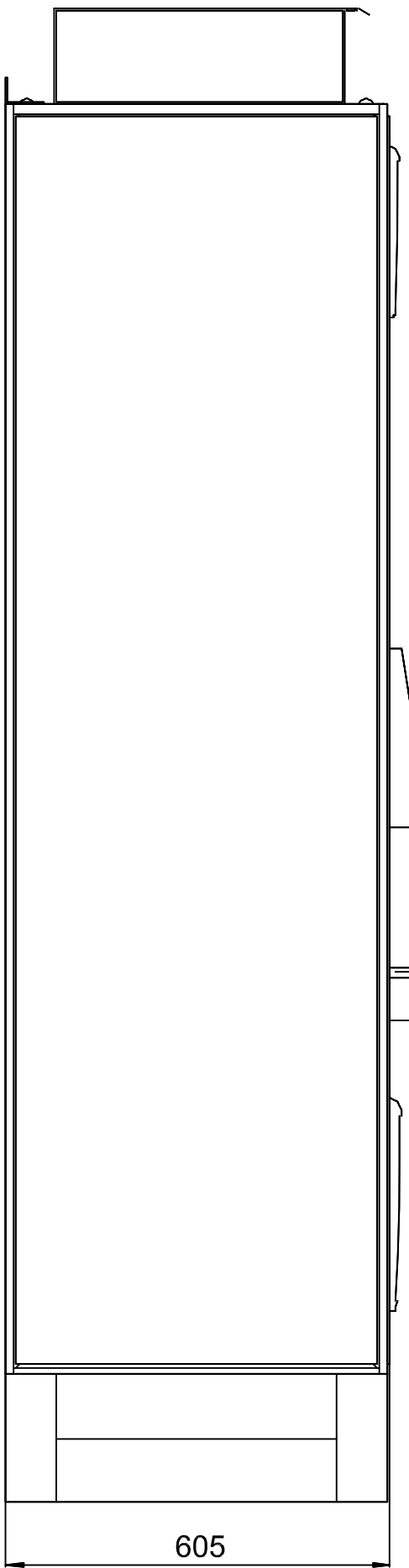


Datum:	25.9.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3-2 (31)	Prilog:	121	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA III	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata C		Revizija:	01	#	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	RASVJETA I GRIJAČ	Oznaka nacrt:		27015-DD-EE-01-121-01				=Y BJP13		List:	19
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		+Y BJP14 Y CDP01	
Odobrio:	Patrik Kovač												+Y BJP14 Y CDP01		+Y BJP14 Y CDP01	
Format:	A4															

Prednji pogled



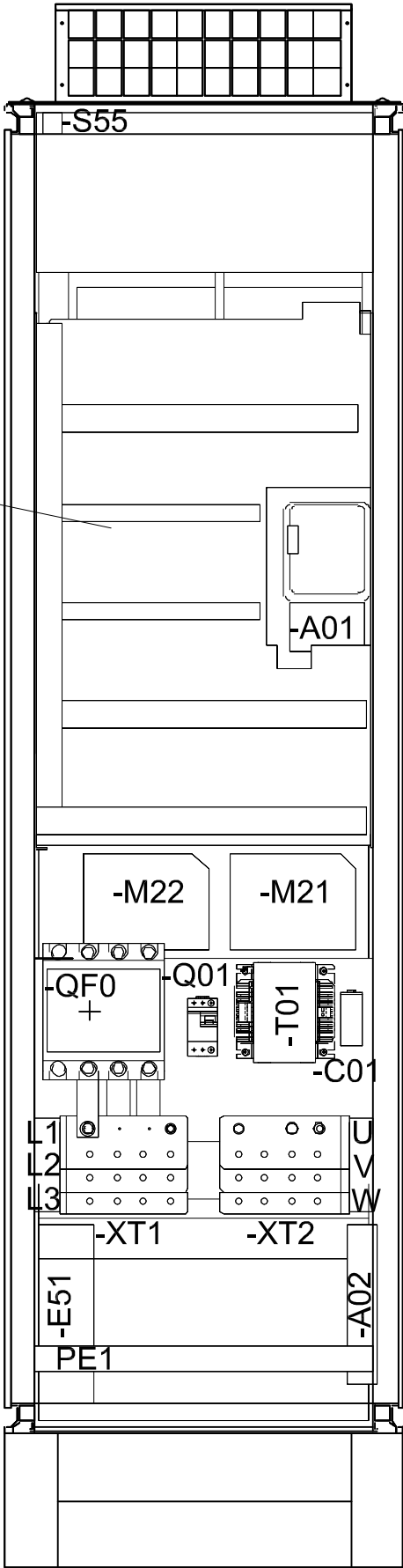
Pogled slijeva



max.40°C

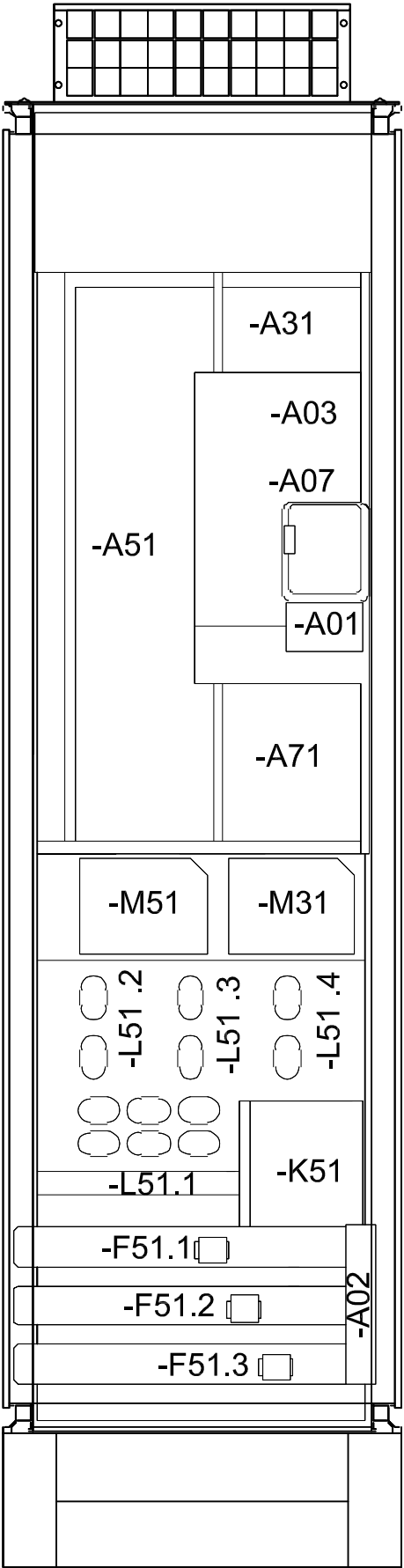
00	Radna verzija	25.09.2026.	LB
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn
Sintaksa d.o.o. projektiranje, konzalting i inženjering d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4, Mravince OIB: 32357958120		NAZIV PROJEKTA / POSLOJ Project / job name REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
PROJEKTANT: Design engineer Patrik Kovač, mag. ing. el.		NARUČITELJ / PODNOŠITELJ ZAHTEVA: Client HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	
IZRADIO: Drawn Luka Božičević, mag. ing. el.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: Object HE SENJ	
PREGLEDAO: Checked Patrik Kovač, mag. ing. el.		PROJEKTIRANI DIO: Scope of design ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
GLAVNI PROJEKTANT: Design manager Natko Vučković, dipl.ing.el.		RAZINA-STRUKA: Design type IZVEDBENI PROJEKT	
MJESTO I DATUM: Place and date Zagreb, 25.09.2026.		NAZIV: Content Prednji i bočni izgled ormara crpnog agregata C +Y BJP13 - s vratima	
OZNAKA NACRTA Drawing designation 27015-DD-EE-01-122-00	FORMAT Paper size A3	MJERILO Scale 1:10	ZOP Common pr. des. SEN.1273
PROJEKT Project 27015	MAPA Folder -1E12-3-2 (31)-	PRILOG Drawing 122	REVIZIJA Revision 00
LIST Page 1 / 2			

Prednji pogled
- prva razina

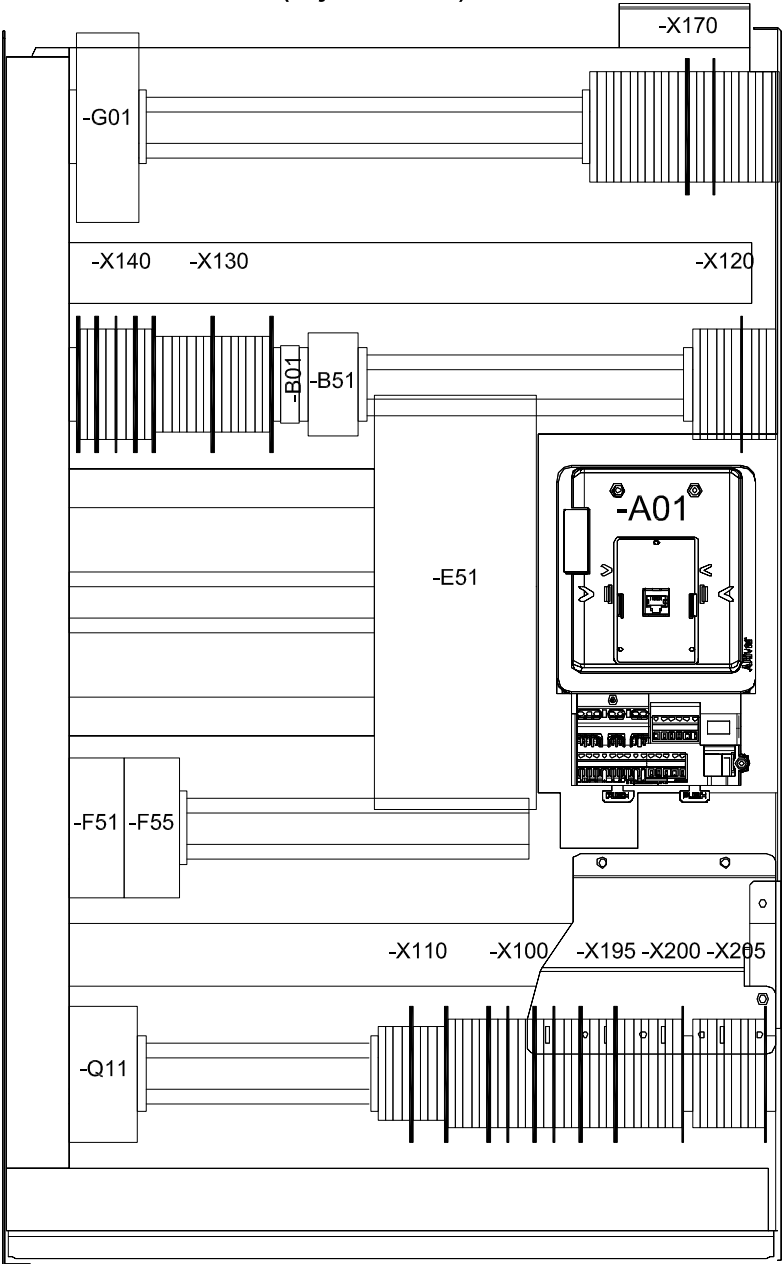


△ Dovod
▽ Prema crpki

Prednji pogled
- druga razina



Detalj A
(mjerilo 1:5)



00	Radna verzija	25.09.2026.	LB
REV. Rev.	NAPOMENA Note	DATUM Date	IZRADIO Drawn
 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. projektiranje, konzalting i inženjering d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4, Mravince OIB: 32357958120		NAZIV PROJEKTA / POSILA: Project / job name REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA II	
PROJEKTANT: Design engineer Patrik Kovač, mag. ing. el.		NARUČITELJ / PODNOŠITELJ ZAHTJEVA: Client HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	
IZRADIO: Drawn Luka Božičević, mag. ing. el.		GRAĐEVINA / ZAHVAT U PROSTORU: Object HE SENJ	
PREGLEDAO: Checked Patrik Kovač, mag. ing. el.		PROJEKTIRANI DIO: Scope of design ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
GLAVNI PROJEKTANT: Design manager Natko Vučković, dipl.ing.el.		RAZINA-STRUKA: Design type IZVEDBENI PROJEKT	
MJESTO I DATUM: Place and date Zagreb, 25.09.2026.		NAZIV: Content Prednji izgled ormara crpnog agregata C +Y BJP13 - bez vrata	
OZNAKA NACRTA Drawing designation 27015-DD-EE-01-122-00	FORMAT Paper size A3	MJERILO Scale 1:10	ZOP Common pr. des. SEN.1273 -
PROJEKT Project 27015		MAPA Folder -1E12-3-2 (31)-	PRILOG Drawing 122 -
REVIZIJA Revision 00 -		LIST Page 2 / 2	